



Ririen Kusumawati, M. Kom

Aljabar Linear & Matriks



Ririen Kusumawati, M. Kom

Aljabar Linear & Matriks

Aljabar Linear *Matriks*

Ririen Kusumawati, S.Si., M.Kom.



UIN-MALANG PRESS

2009

Aljabar Linear & Matriks

Ririen Kusumawati

© UIN-Malang Press, 2009

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penulis: Ririen Kusumawati, M.Kom.

Penyunting: A.H. Fathani

Desain Sampul: Robait Usman

UMP 09010

Cetakan I: Mei 2009

ISBN 979-24-3050-4

Diterbitkan oleh:

UIN-Malang Press (Anggota IKAPI)

Jalan Gajayana 50 Malang 65144

Telepon/Faksimile (0341) 573225

E-mail: admin@uinmalangpress.com

<http://www.uinmalangpress.com>

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat *Allah Subhanahu wa ta'ala*, berkat ridha-Nya buku panduan belajar matakuliah *Aljabar Linear dan Matriks* (selanjutnya penulis buat singkatan menjadi ALIMA) ini dapat diselesaikan. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa/i dalam mempelajari, memahami serta mengimplementasikan materi-materi ALIMA dalam memecahkan masalah kehidupan.

Buku ini membahas tentang konsep ALIMA yang meliputi matriks, sistem persamaan linear, determinan, ruang vektor, basis dan dimensi, nilai eigen, vektor eigen, aplikasi ALIMA, serta komputasi MATLAB sebagai *software* aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu mempercepat proses perhitungan dalam penyelesaian masalah ALIMA yang terjadi dalam kehidupan. Selanjutnya mahasiswa/i diharapkan mampu mengimplementasikan algoritma / metode komputasi yang digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Dengan terbitnya buku ini, tentu tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih, terutama kepada Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim; Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, Wakil Rektor

Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; teman-teman dosen khususnya di Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis telah berusaha menyusun buku ini dengan sebaik-baiknya, namun bagaimana pun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih banyak kekurangannya. Tentunya *tak ada gading yang tak retak*. Saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi alternatif referensi yang berguna bagi para peminat bidang matematika dan teknik informatika khususnya topik dan implementasi ALIMA.

Surabaya, Maret 2009

Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB SATU: MATRIKS.....	1
1.1 Definisi Matriks.....	1
1.2 Kesamaan Matriks.....	3
1.3 Operasi-operasi Matriks.....	3
1.4 Beberapa Jenis Matriks.....	9
1.5 Aturan-aturan Ilmu Hitung Matriks.....	13
1.6 Matriks Invers.....	14
1.7 Pangkat Suatu Matriks.....	16
1.8 Matriks Elementer & Metode untuk Mencari A^{-1}	18
1.9 Soal-soal Latihan.....	23
BAB DUA: SISTEM PERSAMAAN LINEAR.....	29
2.1 Pengantar Sistem Persamaan Linear.....	29
2.2 Operasi Baris Elementer	35
2.3 Eliminasi Gauss dan Gauss Jordan.....	35
2.4 Sistem Persamaan Linear Homogen.....	45
2.5 Sistem Persamaan dan Keterbalikan.....	48
2.6 Soal-soal Latihan.....	53

BAB TIGA: DETERMINAN.....	61
3.1 Fungsi Determinan.....	61
3.2 Aturan Sarrus.....	65
3.3 Sifat-sifat Determinan.....	66
3.4 Determinan Menggunakan Reduksi Baris.....	74
3.5 Minor dan Kofaktor.....	76
3.6 Ekspansi Kofaktor.....	78
3.7 Matriks Invers dan Matriks Adjoin.....	81
3.8 Aturan Cramer.....	84
3.9 Soal-soal Latihan.....	85
 BAB EMPAT: VEKTOR-VEKTOR DI RUANG-2 DAN RUANG-3.....	 95
4.1 Pengantar Vektor (Geometrik).....	95
4.2 Norma Vektor.....	103
4.3 Hasil Kali Titik; Proyeksi.....	105
4.4 Hasil Kali Silang.....	110
4.5 Soal-soal Latihan.....	117
 BAB LIMA: RUANG-RUANG VEKTOR.....	 123
5.1 Ruang-n Euclidis.....	123
5.2 Ruang Vektor Umum.....	126
5.3 Sub Ruang Vektor.....	128
5.4 Kombinasi Linear.....	129
5.5 Merentang.....	130
5.6 Kebebasan Linear.....	132
5.7 Basis dan Dimensi.....	136
5.8 Ruang Baris dan Ruang Kolom.....	143
5.9 Ruang Hasil Kali Dalam.....	146
5.10 Panjang, Jarak, dan Sudut dalam Ruang Perkalian Dalam.....	149
5.11 Basis Orthonormal dan Proses Gram-Schmidt.....	152
5.12 Koordinat.....	161
5.13 Soal-soal Latihan.....	162

BAB ENAM: TRANSFORMASI LINEAR.....	171
6.1 Pengantar Transformasi Linear.....	171
6.2 Transformasi Matriks.....	174
6.3 Sifat Transformasi Linear; Kernel dan Jangkauan.....	177
6.4 Transformasi Linear Bidang.....	181
6.5 Soal-soal Latihan.....	189
BAB TUJUH: NILAI EIGEN DAN VEKTOR EIGEN.....	197
7.1 Nilai Eigen, Vektor Eigen.....	197
7.2 Diagonalisasi.....	199
7.3 Dekomposisi Nilai Singular.....	206
7.4 Soal-soal Latihan.....	208
BAB DELAPAN: APLIKASI ALJABAR LINEAR DAN MATRIKS.....	213
8.1 Arus Lalu-lintas.....	213
8.2 Jaringan Listrik.....	216
8.3 Aplikasi Perkalian Matriks dan Sistem Persamaan Linear.....	219
8.4 Jaringan dan Graf.....	221
8.5 Pesan yang Dikodekan (<i>Cryptography</i>).....	225
8.6 Grafik Komputer dan Animasi.....	228
8.7 Fraktal.....	235
8.8 Pemrosesan Citra Digital (<i>Digital Image Processing</i>).....	239
8.9 Soal-soal Latihan.....	242
BAB SEMBILAN: KOMPUTASI ALJABAR DENGAN MATLAB.....	249
9.1 Komponen dan Pengoperasian MATLAB.....	249
9.2 <i>Script</i> M-File.....	259
9.3 Fungsi-fungsi dalam MATLAB.....	260
9.4 Operasi Aljabar Linear & Matriks dengan MATLAB.....	263
9.5 Soal-soal Latihan.....	298
DAFTAR PUSTAKA.....	301
TENTANG PENULIS.....	303

Bab Satu

Matriks

1.1 DEFINISI MATRIKS

Matriks adalah susunan segi empat siku-siku dari bilangan-bilangan / skalar-skalar atau fungsi yang dibatasi dengan tanda kurung. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan *entri* atau *elemen* dalam matriks.

Bentuk umum dari matriks $A_{m \times n}$ adalah:

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Baris-baris dari matriks A seperti di atas adalah m deret horizontal yang terdiri dari skalar-skalar:

$$(a_{11}, a_{12}, \cdots a_{1n}), (a_{21}, a_{22}, \cdots a_{2n}), \dots, (a_{m1}, a_{m2}, \cdots a_{mn})$$

Dan kolom-kolom dari matriks A adalah n deretan vertikal yang terdiri dari skalar-skalar:

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

Perhatikan bahwa elemen a_{ij} disebut elemen ij atau entri ij dari matriks A yang terletak pada baris i dan kolom j atau sering kali matriks tersebut hanya ditulis sebagai $A = [a_{ij}]$.

Contoh 1.1

Susunan berikut adalah matriks.

$$A = \begin{bmatrix} 7 & \pi & 1023 & -3 \\ 99 & \sqrt{2} & 0,2345 & 3/7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} e^{3x+1} & \sin x \\ -2 \ln x & x^2 + 1 \end{bmatrix}$$

Pada contoh 1.1 di atas elemen dari matriks A berupa bilangan riil, sedangkan matriks B mempunyai elemen berupa fungsi satu peubah x .

Suatu matriks dengan m baris dan n kolom dikatakan sebagai matriks m kali n atau matriks tersebut berukuran (berordo) $m \times n$. Pasangan bilangan m kali n disebut ukuran matriks. Ukuran matriks dijelaskan dengan menyatakan banyaknya baris (garis horizontal) dan banyaknya kolom (garis vertikal) yang terdapat dalam matriks tersebut.

Contoh 1.2

$$A = [9], B = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} e & 0 & \pi \\ 0 & \frac{1}{2} & -\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, D = [9 \quad 8 \quad -1 \quad 0], E = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -7 \\ -9 & 5 \end{bmatrix}$$

Pada contoh 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa ukuran matriks bermacam-macam besarnya, matriks A mempunyai ukuran 1×1 , matriks B berukuran 2×1 , matriks C berukuran 3×3 , matriks D berukuran 1×4 , sedangkan matriks E berukuran 3×2 .

1.2 KESAMAAN MATRIKS

Dua matriks dikatakan *sama* jika kedua matriks tersebut mempunyai ukuran yang sama dan entri-entri yang bersesuaian dalam kedua matriks tersebut sama.

Contoh 1.3

$$A_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ -3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ dan } B_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ -3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}; \text{ maka } A = B$$

1.3 OPERASI-OPERASI MATRIKS

1.3.1 Penjumlahan Matriks

Jika $A = [a_{ij}]$ dan $B = [b_{ij}]$ adalah sebarang dua matriks yang berukuran sama, misalkan $m \times n$, maka jumlah matriks A dan matriks B

adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entri yang bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Matriks-matriks yang ukurannya berbeda tidak dapat ditambahkan.

$$A_{m \times n} + B_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

Contoh 1.4

Jika $A = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 0 \\ 3 & -3 & 9 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 5 & -2 \end{bmatrix}$; maka :

$$A + B = \begin{bmatrix} 2+1 & 7+0 & 0+4 \\ 3+2 & -3+5 & 9-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 4 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

1.3.2 Selisih/Pengurangan Matriks

Jika $A = [a_{ij}]$ dan $B = [b_{ij}]$ adalah sebarang dua matriks yang berukuran sama, maka matriks $A - B$ didefinisikan sebagai jumlah $A + (-B) = A + (-1)B$, atau dapat diperoleh secara langsung dengan mengurangkan bersama-sama entri yang bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Matriks-matriks yang ukurannya berbeda tidak dapat dikurangkan.

$$A_{m \times n} - B_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} - b_{11} & a_{12} - b_{12} & \cdots & a_{1n} - b_{1n} \\ a_{21} - b_{21} & a_{22} - b_{22} & \cdots & a_{2n} - b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} - b_{m1} & a_{m2} - b_{m2} & \cdots & a_{mn} - b_{mn} \end{bmatrix}$$

Contoh 1.5

$$\text{Jika } A = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 5 & -3 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \text{ dan } B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 8 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} ; \text{ maka :}$$

Cara 1:

$$-B = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -1 & -8 \\ -4 & -9 \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 5 & -3 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -1 & -8 \\ -4 & -9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 4 & -11 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$$

Cara 2:

$$A - B = \begin{bmatrix} 7-2 & 4-3 \\ 5-1 & -3-8 \\ 0-4 & 6-9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 4 & -11 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$$

1.3.3 Penggandaan Matriks dengan Bilangan (Skalar)

Jika A adalah suatu matriks dan k adalah suatu skalar, maka hasil kali (*product*) $k.A$ adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan masing-masing entri dari A oleh k .

$$kA = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{bmatrix}$$

Contoh 1.6

Jika $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 3 & 6 & 4 \end{bmatrix}$; maka :

$$2A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 10 \\ 6 & 12 & 8 \end{bmatrix} \text{ dan } -A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -5 \\ -3 & -6 & -4 \end{bmatrix}$$

1.3.4 Penggandaan Vektor Baris (n Kolom) dengan Vektor Kolom (n Baris)

Hasil kali AB dari matriks baris $A = [a_i]$ atau

$$A = [a_1, a_2, \dots, a_n] \text{ dan matriks kolom } B = [b_i] \text{ atau } B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

dengan elemen yang sama banyaknya didefinisikan sebagai skalar (atau matriks 1×1) yang diperoleh dengan mengalikan entri-entri yang bersesuaian dan menjumlahkannya.

$$AB = [a_1, a_2, \dots, a_n] \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k$$

Contoh 1.7

Jika $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, maka :

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \times 5 + 3 \times 3 + 4 \times 2 = 27$$

1.3.5 Penggandaan Matriks

Jika $A = [a_{ik}]$ dan $B = [b_{kj}]$ adalah matriks-matriks yang sedemikian rupa sehingga banyaknya kolom dari matriks A sama dengan banyaknya baris dari matriks B ; misalnya A adalah matriks berukuran $m \times r$ dan B adalah matriks berukuran $r \times n$, maka hasil kali AB adalah matriks $m \times n$ yang entri-entri (ij) nya diperoleh dengan cara sebagai berikut. Untuk mencari entri dalam baris i dan kolom j dari AB , pilihlah baris ke- i dari matriks A dan kolom ke- j dari matriks B . Kalikanlah entri-entri yang bersesuaian dari baris ke- i dari matriks A dan kolom ke- j dari matriks B tersebut bersama-sama dan kemudian tambahkanlah hasil kali yang dihasilkan.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ir} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rj} & \cdots & b_{rn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & c_{ij} & \vdots \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix}$$

di mana:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ir}b_{rj} = \sum_{k=1}^r a_{ik}b_{kj}$$

Hasil kali AB tidak didefinisikan jika A adalah matriks berukuran $m \times r$ dan B adalah matriks berukuran $s \times n$, di mana $r \neq s$.

Contoh 1.8

1. Jika $A_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ dan $B_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$; maka :

a). $A_{2 \times 3} B_{3 \times 2} = C_{2 \times 2}$

$$\begin{aligned} C_{2 \times 2} &= \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 \times 1 + 1 \times 3 + 2 \times 2 & 3 \times 2 + 1 \times 1 + 2 \times 3 \\ 2 \times 1 + 1 \times 3 + 3 \times 2 & 2 \times 2 + 1 \times 1 + 3 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 13 \\ 11 & 14 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

b). $B_{3 \times 2} A_{2 \times 3} = M_{3 \times 3}$

$$\begin{aligned} M_{3 \times 3} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \times 3 + 2 \times 2 & 1 \times 1 + 2 \times 1 & 1 \times 2 + 2 \times 3 \\ 3 \times 3 + 1 \times 2 & 3 \times 1 + 1 \times 1 & 3 \times 2 + 1 \times 3 \\ 2 \times 3 + 3 \times 2 & 2 \times 1 + 3 \times 1 & 2 \times 2 + 3 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 8 \\ 11 & 4 & 9 \\ 12 & 5 & 13 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2. Jika $A = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$; maka :

$$AB = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 15 & 20 \\ 6 & 9 & 12 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

1.4 BEBERAPA JENIS MATRIKS

Ada beberapa jenis matriks yang perlu diketahui dan sering digunakan, di antaranya:

1. Matriks Bujur Sangkar (Square Matrix of order n)

↪ Matriks di mana banyaknya baris (n baris) sama dengan banyaknya kolom (n kolom), dan entri-entri $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$, dikatakan berada pada diagonal utama. Jumlah dari semua entri-entri diagonal utama disebut trace (disingkat Tr) dari matriks tersebut.

Contoh 1.9

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 0 & 9 & -2 \\ 5 & 7 & 15 \end{bmatrix} \text{ maka : } Tr(A) = 3 + 9 + 15 = 27$$

2. Matriks Nol (zero matrix)

↪ Matriks yang semua entrinya sama dengan nol dan biasanya dinyatakan dengan O.

Contoh 1.10

$$O_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad O_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3. **Matriks Segitiga Atas (*upper triangular*)**

↳ Matriks bujur sangkar yang entri-entrinya $a_{ij} = 0$ untuk $i > j$ atau entri-entri di bawah diagonal utama bernilai nol.

Contoh 1.11

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

4. **Matriks Segitiga Bawah (*lower triangular*)**

↳ Matriks bujur sangkar yang entri-entrinya $a_{ij} = 0$ untuk $i < j$ atau entri-entri di atas diagonal utama bernilai nol.

Contoh 1.12

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

5. **Matriks Diagonal**

↳ Matriks bujur sangkar yang semua entri-entrinya bernilai nol, kecuali entri-entri diagonal utama (merupakan bilangan bulat), biasanya diberi lambang D.

Contoh 1.13

$$D = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

6. **Matriks Satuan (*Identity Matrix*)**

↪ Matriks kuadrat yang entri-entri pada diagonal utama adalah 1 dan 0 untuk entri di luar diagonal utama dinyatakan dengan I_n .

Contoh 1.14

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

7. **Matriks Skalar**

↪ Matriks diagonal di mana $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn} = k$ (k skalar = bilangan konstan) atau matriks yang diagonal utamanya bernilai sama, tetapi bukan bernilai 1.

Contoh 1.15

$$K = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

8. Matriks Transpose

↳ Jika A adalah sebarang matriks $m \times n$, maka transpose A dinyatakan oleh A^t dan didefinisikan dengan matriks $n \times m$ yang kolom pertamanya adalah baris pertama dari A , kolom kedua baris kedua dari A , dan seterusnya.

Contoh 1.16

$$\text{Jika } A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 3 & 6 & 4 \end{bmatrix} \text{ maka } A^t = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & 6 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

9. Matriks Simetris

↳ Matriks bujur sangkar yang matriks transposenya sama dengan matriks semula ($A^t = A$), atau matriks bujur sangkar $A = (a_{ij})$ adalah simetris jika $a_{ij} = a_{ji}$ untuk semua nilai i dan j (entri-entri-nya simetris terhadap diagonal utama).

Contoh 1.17

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -3 & 0 \\ 4 & 0 & 9 \end{bmatrix} \text{ adalah matriks simetris, sebab :}$$

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -3 & 0 \\ 4 & 0 & 9 \end{bmatrix} = A$$

10. Matriks Skew-Simetris

↳ Matriks bujur sangkar yang mempunyai sifat bahwa $A^t = -A$.
Atau matriks bujur sangkar $A = (a_{ij})$ adalah skew-simetris jika $a_{ij} = -a_{ji}$ untuk semua nilai i dan j (entri-entri diagonal utama adalah nol).

Contoh 1.18

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{bmatrix} \text{ adalah matriks skew - simetris, sebab :}$$

$$A^t = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -1 \\ 2 & 0 & -3 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{bmatrix} = -A$$

1.5 ATURAN-ATURAN ILMU HITUNG MATRIKS

Teorema 1.1

Dengan menganggap bahwa ukuran-ukuran matriks adalah sedemikian sehingga operasi-operasi yang ditunjukkan dapat diperagakan, maka aturan-aturan ilmu hitung matriks berikut akan sah.

- (a) $A + B = B + A$ (Hukum komutatif untuk penambahan)
- (b) $A + (B + C) = (A + B) + C$ (Hukum asosiatif untuk penambahan)
- (c) $A(BC) = (AB)C$ (Hukum asosiatif untuk perkalian)
- (d) $A(B + C) = AB + AC$ (Hukum distributif)
- (e) $(B + C)A = BA + CA$ (Hukum distributif)
- (f) $A(B - C) = AB - AC$

- (g) $(B - C)A = BA - CA$
- (h) $a(B + C) = aB + aC$
- (i) $a(B - C) = aB - aC$
- (j) $(a + b)C = aC + bC$
- (k) $(a - b)C = aC - bC$
- (l) $(ab)C = a(bC)$
- (m) $a(BC) = (aB)C = B(aC)$

Teorema 1.2

Dengan menganggap bahwa ukuran-ukuran matriks adalah sedemikian rupa sehingga operasi-operasi yang ditunjukkan dapat dilakukan, maka aturan-aturan ilmu hitung matriks berikut sah.

- (a) $A + 0 = 0 + A$
- (b) $A - A = 0$
- (c) $0 - A = -A$
- (d) $A0 = 0; \quad 0A = 0$

1.6 MATRIKS INVERS

1.6.1 Definisi Matriks Invers

Jika A adalah matriks kuadrat, dan jika dapat dicari matriks B sehingga $AB = BA = I$, maka matriks A dikatakan **dapat dibalik** (*invertible*) dan B dinamakan **invers** (*inverse*) dari matriks A . Jika A dapat dibalik, maka inversnya akan dinyatakan dengan simbol A^{-1} .

Jadi...

$$AA^{-1} = I \quad \text{dan} \quad A^{-1}A = I$$

1.6.2 Matriks Invers 2×2

Misal: $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

mempunyai invers jika dan hanya jika $ad - bc \neq 0$ dan invers dari matriks A adalah:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d}{ad - bc} & -\frac{b}{ad - bc} \\ -\frac{c}{ad - bc} & \frac{a}{ad - bc} \end{bmatrix}$$

Teorema 1.3

Jika baik B maupun C adalah invers dari matriks A , maka $B = C$.

Teorema 1.4

Jika A dan B adalah matriks-matriks yang dapat dibalik dan yang ukurannya sama, maka:

- (a) AB dapat dibalik
- (b) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Hasil kali matriks yang dapat dibalik selalu dapat dibalik, dan invers hasil kali tersebut adalah hasil kali invers dalam urutan yang dibalik.

Contoh 1.19

Tinjaulah matriks-matriks berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad AB = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 9 & 8 \end{bmatrix}$$

Dengan menerapkan rumus mencari invers untuk matriks ukuran 2×2 , didapat

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}, \quad (AB)^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -\frac{9}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

Juga,

$$B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -\frac{9}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

Maka, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ seperti yang dijamin oleh teorema 1.4.

1.7 PANGKAT SUATU MATRIKS

Jika A adalah suatu matriks kuadrat, maka didefinisikan pangkat-pangkat bilangan bulat tak-negatif dari matriks A adalah:

$$A^0 = I \qquad A^n = \underbrace{AA \cdots A}_{\text{faktor } n} \quad (n > 0)$$

Jika A dapat dibalik, pangkat bilangan bulat negatif adalah:

$$A^{-n} = \underbrace{A^{-1} A^{-1} \cdots A^{-1}}_{\text{faktor } n}$$

Teorema 1.5

Jika A adalah matriks kuadrat dan r serta s adalah bilangan bulat, maka

$$A^r A^s = A^{r+s} \qquad (A^r)^s = A^{rs}$$

Teorema 1.6

Jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka:

- (a) A^{-1} dapat dibalik dan $(A^{-1})^{-1} = A$
- (b) A^n dapat dibalik dan $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$, untuk $n = 0, 1, 2, \dots$
- (c) Untuk setiap skalar k yang tak sama dengan nol, maka kA dapat dibalik dan $(kA)^{-1} = 1/k A^{-1}$

Teorema 1.7

Jika ukuran matriks seperti operasi yang diberikan dapat dilakukan, maka

- (a) $(A^t)^t = A$
- (b) $(A + B)^t = A^t + B^t$
- (c) $(kA)^t = kA^t$, di mana k adalah sebarang skalar
- (d) $(AB)^t = B^t A^t$

Transpose hasil kali matriks sama dengan hasil kali transposenya dalam urutan kebalikannya.

Contoh 1.20

Tinjaulah matriks-matriks berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad AB = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 9 & 8 \end{bmatrix}$$

Dengan menerapkan rumus mencari transpose matriks, didapat

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B^t = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad (AB)^t = \begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Juga,

$$B^t A^t = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Maka, $(AB)^t = B^t A^t$ seperti yang dijamin oleh teorema 1.7.(d).

1.8 MATRIKS ELEMENTER DAN METODE UNTUK MENCARI A^{-1}

Suatu matriks berukuran $n \times n$ dinamakan **matriks elementer** jika matriks tersebut dapat diperoleh dari matriks satuan (*identitas*) $n \times n$ yakni I_n dengan melakukan operasi baris elementer tunggal.

Contoh 1.21

Berikut matriks elementer dan operasi-operasi yang menghasilkannya.

(1) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$ $\longrightarrow$ *Kalikan baris kedua dari I_2 dengan -3*

(2) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\longrightarrow$ *Pertukarkan baris kedua dan baris keempat dari I_4*

(3) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\longrightarrow$ *Tambahkan tiga kali baris ketiga dari I_3 pada baris pertama*

(4) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\longrightarrow$ *Kalikan baris pertama dari I_3 dengan 1*

Teorema 1.8

Jika matriks elementer E dihasilkan dengan melakukan suatu operasi baris elementer tertentu pada I_n dan jika A adalah matriks $m \times n$, maka hasil kali EA adalah matriks yang dihasilkan bila operasi baris yang sama ini dilakukan pada matriks A .

Contoh 1.22

Tinjaulah matriks berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Dan tinjaulah matriks elementer di bawah ini:

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

yang dihasilkan oleh penambahan 3 kali baris pertama dari I_3 ke baris ketiga. Hasil kali EA adalah:

$$EA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ 4 & 4 & 10 & 9 \end{bmatrix}$$

yang persis sama seperti matriks yang dihasilkan bila kita menambahkan 3 kali baris pertama dari A ke baris ketiga.

Teorema 1.9

Setiap matriks elementer dapat dibalik, dan inversnya adalah juga matriks elementer.

Teorema 1.10

Jika A adalah matriks $n \times n$, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen, yakni, semua benar atau semuanya salah.

- (a) A dapat dibalik
- (b) $AX = 0$ hanya mempunyai pemecahan trivial
- (c) A ekuivalen baris dengan I_n

Contoh 1.23

Carilah invers dari matriks berikut dengan menggunakan operasi-operasi baris;

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

$$[A \mid I] \rightarrow \text{OBE} \rightarrow [I \mid A^{-1}]$$

Perhitungan dapat dilaksanakan sebagai berikut:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Gandengkan matriks satuan I_3 ke sebelah kanan matriks A .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Tambahkan -2 kali baris pertama pada baris kedua dan -1 kali baris pertama pada baris ketiga.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array} \right]$$

Tambahkan 2 kali baris kedua pada baris ketiga.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

Kalikan baris ketiga dengan -1 .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

Tambahkan 3 kali baris ketiga pada baris kedua dan -3 kali baris ketiga pada baris pertama.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

Tambahkan -2 kali baris kedua pada baris pertama.

Jadi,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Jika matriks itu tidak dapat dibalik, maka tidak mungkin ekuivalen baris pada I_n berarti matriks tersebut berbentuk eselon baris tereduksi yang sedikit-dikitnya mempunyai satu baris bilangan nol. Jadi, jika prosedur yang digunakan pada contoh –25 dicoba pada matriks yang tidak dapat dibalik, maka pada suatu tahap dalam perhitungan tersebut

baris bilangan nol akan timbul pada ruas kiri. Dengan demikian, disimpulkan bahwa matriks yang diberikan tidak dapat dibalik dan perhitungannya dapat dihentikan.

Contoh 1.24.

Carilah invers dari matriks berikut dengan menggunakan operasi-operasi baris;

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Dengan menerapkan prosedur dari contoh 25 maka akan menghasilkan:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Gandengkan matriks satuan I_3 ke sebelah kanan matriks A .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -9 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 9 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Tambahkan -2 kali baris pertama pada baris kedua dan 1 kali baris pertama pada baris ketiga.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -9 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Tambahkan baris kedua ke baris ketiga.

Jadi, karena kita telah mendapatkan satu baris bilangan nol pada ruas kiri, maka A tidak dapat dibalik.

1.9 SOAL-SOAL LATIHAN

1. Pecahkan persamaan matriks berikut untuk a , b , c , dan d .

$$\begin{bmatrix} a-b & b+c \\ 3d+c & 2a-4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$$

2. Tinjaulah matriks-matriks berikut.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Hitunglah:

- (a) AB (b) $D + E$ (c) $D - E$
(d) DE (e) ED (f) $-7B$
3. Dengan menggunakan matriks-matriks dari soal latihan nomor 2, hitunglah operasi-operasi yang berkaitan (di mana mungkin).
- (a). $3C - D$ (b). $(3E)D$
(c). $(AB)C$ (d). $A(BC)$
(e). $(4B)C + 2B$ (f). $D + E^2$ (di mana $E^2 = EE$)
4. Misalkan $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$. Tentukan matriks B yang berukuran 2×3 dengan entri-entri bukan nol yang saling berbeda sehingga $CB = 0$.

5. Diketahui: $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$ dan $U = \begin{bmatrix} 3 \\ x \end{bmatrix}$.

Tentukan nilai x , supaya $AU = 3U$.

6. Tentukan nilai x, y, z , dan w jika diketahui:

$$3 \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 6 \\ -1 & 2w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & z+y \\ z+w & 3 \end{bmatrix}$$

7. Diketahui: $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$. Tentukan:

a) C^2

b) C^3

c) $f(C)$, jika $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$.

8. Tentukan x, y, z , sedemikian rupa sehingga matriks A merupakan matriks simetris, di mana:

(a) $A = \begin{bmatrix} 2 & x & 3 \\ 4 & 5 & y \\ z & 1 & 7 \end{bmatrix}$,

(b) $A = \begin{bmatrix} 7 & -6 & 2x \\ y & z & -2 \\ x & -2 & 5 \end{bmatrix}$

9. Misalkan:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \quad a = -3 \quad b = 2$$

Perlihatkanlah bahwa:

(a) $A + (B + C) = (A + B) + C$

(b) $(AB)C = A(BC)$

(c) $(a + b)C = aC + bC$

(d) $A(B - C) = aB - aC$

(e) $a(BC) = (aB)C = B(aC)$

(f) $A(B - C) = AB - AC$

(g) $(A^t)^t = A$

(h) $(A + B)^t = A^t + B^t$

(i) $(aC)^t = aC^t$

(j) $(AB)^t = B^t A^t$

10. Gunakan rumus yang ada untuk menghitung invers matriks-matriks berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

11. Misalkan A adalah matriks dapat dibalik yang inversnya adalah

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Carilah matriks A .

12. Misalkan A adalah matriks yang dapat dibalik, dan misalkan bahwa invers dari $7A$ adalah

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$$

Carilah matriks A .

13. Misalkan A adalah matriks

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Hitunglah A^3 , A^{-3} , dan $A^2 - 2A + I$

14. Carilah invers dari:

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

15. Misalkan A adalah matriks

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tunjukkan apakah A dapat dibalik, dan jika demikian, maka carilah inversnya.

(*Petunjuk.* Pecahkan $AX = I$ dengan menyamakan entri-entri yang bersesuaian pada kedua ruas tersebut).

16. Manakah di antara matriks berikut merupakan matriks elementer?

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(f) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(g) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

17. Tentukanlah operasi baris yang akan mengembalikan matriks elementer yang diberikan tersebut pada matriks satuan!

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

18. Gunakan metode operasi-operasi baris pada $[A \mid I]$ sampai membentuk matriks akhir $[I \mid A^{-1}]$ untuk mencari invers matriks yang diberikan jika matriks tersebut dapat dibalik.

(a) $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 8 & -6 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 1 \\ -4 & 2 & -9 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{4}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}$

(f) $\begin{bmatrix} 5 & 11 & 7 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & -5 \\ 3 & -2 & 8 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

19. Perhatikan bahwa matriks:

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

dapat dibalik untuk semua nilai θ dan carilah A^{-1} .

20. Cari matriks X di mana invers diketahui sebagai berikut:

$$X^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 1 & 5 & 7 \\ 2 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

Bab Dua

Sistem

Persamaan

Linear

2.1 PENGANTAR SISTEM PERSAMAAN LINEAR

Persamaan Linear dalam beberapa variabel adalah persamaan dalam bentuk polinom yang variabelnya berderajat satu atau nol dan tidak terjadi perkalian antara variabelnya.

Bentuk umum persamaan linear dalam n peubah $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ adalah:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = b$$

di mana $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ dan b adalah konstanta-konstanta riil.

Contoh 2.1

➤ Persamaan-persamaan linear:

$$x + 3y = 7$$

$$y = \frac{1}{2}x + 3z + 1$$

$$x_1 - 2x_2 - 3x_3 + x_4 = 7$$

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1$$

➤ *Bukan* persamaan-persamaan linear:

$$x + 3y^2 = 7$$

$$y - \sin x = 0$$

$$3x + 2y - z + xz = 4$$

$$\sqrt{x_1} + 2x_2 + x_3 = 1$$

Pemecahan persamaan linear adalah urutan dari n bilangan $s_1, s_2, s_3, \dots, s_n$ sehingga persamaan tersebut dipenuhi bila disubstitusikannya terhadap $x_1 = s_1, x_2 = s_2, x_3 = s_3, \dots, x_n = s_n$. Himpunan semua pemecahan persamaan tersebut dinamakan ***himpunan pemecahannya***.

Contoh 2.2

Carilah himpunan pemecahan masing-masing persamaan berikut:

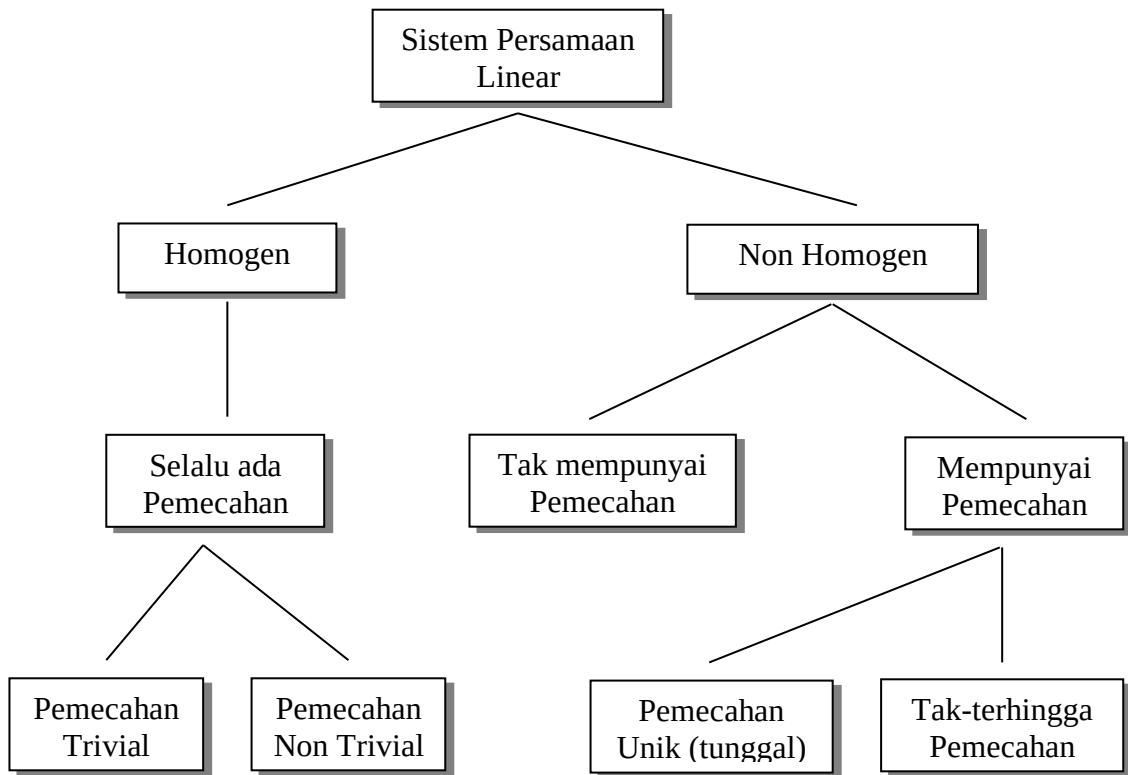
(i) $4x - 2y = 1$ (ii) $x_1 - 4x_2 + 7x_3 = 5$

Penyelesaian:

(i) $x = t, y = 2t - \frac{1}{2}$ atau $x = \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}, y = t$

(ii) $x_1 = 5 + 4s - 7t, x_2 = s, x_3 = t$

Secara garis besar, skema susunan sistem persamaan linear beserta jenis pemecahannya sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Susunan SPL beserta Jenis Pemecahannya

Sistem persamaan linear (SPL) adalah himpunan berhingga dari persamaan-persamaan linear dalam peubah $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$. Bentuk umum sistem persamaan linear dalam m persamaan dengan n bilangan yang tidak diketahui (*unknown*) adalah:

$$\begin{array}{rcl}
 a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\
 a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n & = & b_2 \\
 a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n & = & b_3 \\
 \vdots & & \vdots \\
 a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n & = & b_m
 \end{array}$$

Jika $b_i = 0$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m \Rightarrow$ SPL Homogen

Jika tidak semua $b_i = 0$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m \Rightarrow$ SPL Non Homogen

Urutan bilangan-bilangan $s_1, s_2, s_3, \dots, s_n$ dinamakan ***pemecahan*** dari sistem tersebut jika $x_1 = s_1, x_2 = s_2, x_3 = s_3, \dots, x_n = s_n$ adalah pemecahan masing-masing persamaan pada sistem tersebut.

Misalnya, sistem

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 + 3x_3 = -1 \\ 3x_1 + x_2 + 9x_3 = -4 \end{cases}$$

mempunyai pemecahan $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = -1$, karena nilai-nilai ini memenuhi kedua persamaan tersebut. Tetapi, $x_1 = 1, x_2 = 8, x_3 = 1$ bukanlah satu pemecahan karena nilai-nilai ini hanya memenuhi persamaan pertama dari kedua persamaan dalam sistem tersebut.

Tidak semua sistem persamaan linear mempunyai pemecahan. Sistem persamaan yang tidak mempunyai pemecahan dikatakan **takkonsisten** (*inconsistent*). Jika ada setidaknya satu pemecahan, maka sistem persamaan tersebut dinamakan **konsisten** (*consistent*).

Contoh 2.3

$$(1) \quad \begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x + 6y = 10 \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 8y = 21 \end{cases}$$

$$(3) \quad \begin{cases} x - 3y = -3 \\ -3x + 9y = 9 \end{cases}$$

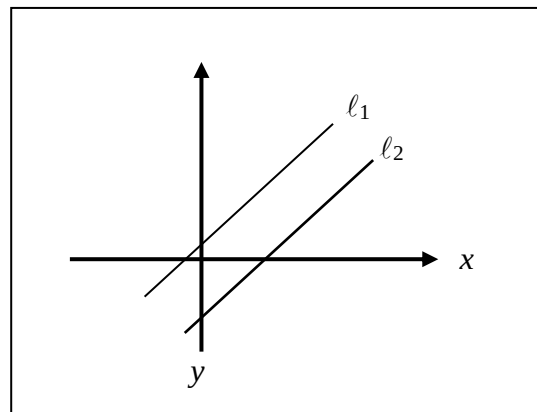
Penyelesaian:

- (1) Tidak mempunyai pemecahan.
- (2) $x = -1$, $y = 3$.
- (3) $x = p$, $y = 1/3 (x - 3)$.

Berdasar tafsiran geometri, terdapat tiga kemungkinan pemecahan dari sistem persamaan linear

1. Tidak ada pemecahan (*inconsistent*)

↪ Garis ℓ_1 sejajar dengan garis ℓ_2

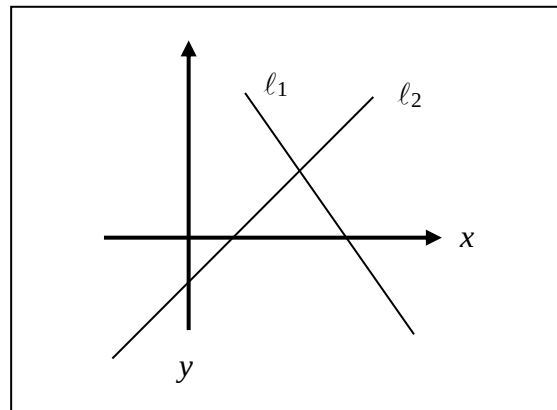


Gambar 2.2 Tafsiran Geometri dari Sistem Tanpa Pemecahan

2. Mempunyai pemecahan (*consistent*)

a. Hanya mempunyai satu pemecahan

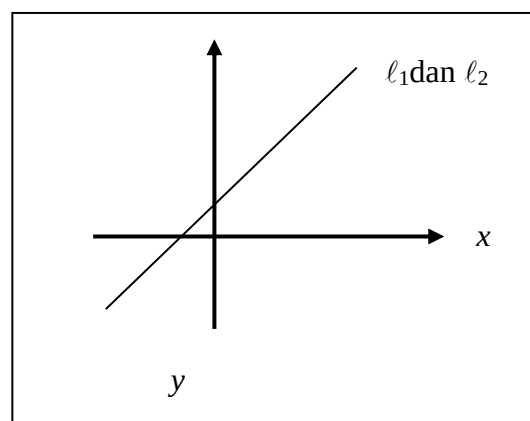
↪ Garis ℓ_1 berpotongan dengan garis ℓ_2 hanya di satu titik.



Gambar 2.3 Tafsiran Geometri dari Sistem dengan Satu Pemecahan

b. Tak terhingga banyaknya pemecahan

↪ Garis ℓ_1 berimpit dengan garis ℓ_2



Gambar 2.4 Tafsiran Geometri dari Sistem dengan Tak Hingga Pemecahan

2.2. OPERASI BARIS ELEMENTER

Sistem yang terdiri m persamaan linear dengan n bilangan tak diketahui dapat disingkat dengan hanya menuliskan jajaran empat persegi panjang, yang dinamakan **matriks yang diperbesar** (*augmented matrix*).

Metode dasar untuk memecahkan sistem persamaan linear adalah untuk mengganti sistem yang diberikan dengan sistem baru yang mempunyai himpunan pemecahan yang sama dengan pemecahan yang lebih mudah. Sistem baru ini umumnya didapatkan dalam suatu tahapan dengan menerapkan tiga tipe operasi yang disebut **operasi baris elementer**, yaitu:

1. Kalikan suatu baris dengan suatu konstanta yang tidak sama dengan nol.
2. Pertukarkan dua baris.
3. Tambahkan perkalian dari suatu baris pada baris yang lainnya.

2.3 ELIMINASI GAUSS DAN GAUSS-JORDAN

Sifat-sifat matriks dalam **bentuk eselon baris tereduksi** (*reduced row-echelon form*) adalah:

1. Jika baris tidak terdiri seluruhnya dari nol, maka bilangan tak nol pertama dalam baris tersebut adalah 1 (disebut sebagai **1 utama**)
2. Jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari nol, maka semua baris seperti itu dikelompokkan bersama-sama di bawah matriks.

3. Dalam sebarang dua baris yang berurutan yang seluruhnya tidak terdiri dari nol, maka 1 utama dalam baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan dari 1 utama dalam baris yang lebih tinggi.
4. Masing-masing kolom yang mengandung 1 utama mempunyai nol di tempat lain.

Matriks yang mempunyai sifat 1, 2, dan 3 dikatakan berada dalam **bentuk eselon baris** (*row-echelon form*).

Contoh 2.4

Matriks-matriks berikut berada dalam bentuk eselon baris tereduksi.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriks-matriks berikut berada dalam bentuk eselon baris.

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Contoh 2.5

Misalkan bahwa matriks yang diperbesar untuk sistem persamaan linear telah direduksi oleh operasi baris menjadi bentuk eselon baris tereduksi seperti di bawah ini. Pecahkanlah sistem tersebut.

$$(a). \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(b). \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c). \begin{bmatrix} 1 & 6 & 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(d). \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

(a) Hanya satu pemecahan.

$$x_1 = 5, x_2 = -2, x_3 = 4.$$

(b) Tak-terhingga banyak pemecahan.

$$x_1 = -1 - 4t, x_2 = 6 - 2t, x_3 = 2 - 3t, x_4 = t.$$

(c) Tak-terhingga pemecahan.

$$x_1 = -2 - 4t - 6s, x_2 = s, x_3 = 1 - 3t, x_4 = 2 - 5t, x_5 = t.$$

(d) Tidak ada pemecahan.

Prosedur mereduksi sebarang matriks menjadi bentuk eselon baris tereduksi dinamakan *eliminasi Gauss-Jordan*, yaitu:

1. Letakkan kolom paling kiri (garis vertikal) yang seluruhnya tidak terdiri dari nol.
2. Pertukarkan baris atas dengan baris lain, jika perlu, untuk membawa elemen tak nol ke atas kolom yang didapatkan dalam langkah 1.

3. Jika elemen tak nol pertama dari suatu baris (disebut *elemen utama* atau *elemen pivot*) yang sekarang ada di atas kolom yang didapatkan dalam langkah 1 adalah a , kalikanlah baris pertama tersebut dengan $1/a$ untuk memperoleh 1 utama.
4. Tambahkan kelipatan yang sesuai dari baris atas pada baris-baris yang di bawah sehingga semua elemen di bawah 1 utama menjadi nol. Sesudah proses ini, matriks mempunyai bentuk.

$$\left[\begin{array}{ccc|cccc} 0 & 0 & 1 & x & x & \cdots & x \\ 0 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & & & & \\ & \vdots & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & & & & \end{array} \right] \quad A_1$$

dengan 1 merupakan elemen 1 utama yang telah kita peroleh.

5. Tutuplah baris atas dalam matriks tersebut dan mulailah sekali lagi dengan langkah 1 yang diterapkan pada sub matriks yang masih sisa (A_1). Teruskanlah dengan cara ini sampai elemen matriks tersebut berada dalam bentuk eselon baris.
6. Dengan memulai dari baris tak nol terakhir dan bekerja ke atas, tambahkanlah kelipatan yang sesuai dari setiap baris pada baris-baris di atas untuk mendapatkan nol di atas 1 utama.

Jika prosedur hanya menggunakan lima langkah pertama (mengubah sebarang matriks menjadi matriks eselon baris), prosedur tersebut dinamakan *eliminasi Gauss*. Secara singkat, kita bekerja pada matriks kolom per kolom dari kiri ke kanan. Pada setiap kolom yang

memuat 1 utama, mungkin setelah penukaran baris, kita membuat elemen di bawahnya menjadi nol. Kemudian kita pindah ke kolom berikutnya.

Pemecahan sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss bisa dilakukan dengan cara **substitusi balik** (*back-substitution*).

Substitusi balik pada sistem persamaan linear yang konsisten dengan matriks lengkapnya berbentuk matriks eselon dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Nyatakan variabel bebas (= variabel yang tidak berkaitan dengan 1 utama) dari sistem sebagai suatu parameter yang biasanya dinyatakan dengan t, s, u , dan lain sebagainya. Untuk satu variabel memakai satu parameter.
2. Carilah jawab variabel tak bebas (= variabel yang berkaitan dengan 1 utama) yang paling bawah dan dinyatakan dalam parameter. Kemudian carilah jawab variabel tak bebas berikutnya dengan mensubstitusikan dahulu nilai yang telah diketahui.
3. Lanjutkan proses kedua sampai semua variabel dihitung.

Contoh 2.6

Pecahkan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan!

$$\begin{array}{rrrrrrrcl} & & & - & 2x_3 & & + & 7x_5 & = & 12 \\ 2x_1 & + & 4x_2 & - & 10x_3 & + & 6x_4 & + & 12x_5 & = & 28 \\ 2x_1 & + & 4x_2 & - & 5x_3 & + & 6x_4 & - & 5x_5 & = & -1 \end{array}$$

Penyelesaian:

Dari bentuk sistem persamaan linear dibuat matriks yang diperbesar berikut:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

Prosedur langkah demi langkah untuk mereduksi sebarang matriks menjadi bentuk eselon baris tereduksi adalah:

Langkah 1:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

 **Kolom tak nol paling kiri**

Langkah 2:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

Baris pertama dan baris kedua dalam matriks terdahulu dipertukarkan

Langkah 3:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

Baris pertama matriks terdahulu dikalikan dengan $\frac{1}{2}$.

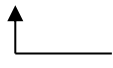
Langkah 4:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix}$$

-2 kali baris pertama dari matriks terdahulu akan ditambahkan pada baris ketiga.

Langkah 5:
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix}$$

Baris atas dalam matriks ditutupi dan kita kembali ke langkah 1 untuk submatriks yang masih sisa.

 Kolom tak nol paling kiri dalam submatriks

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix}$$

Baris pertama dalam submatriks dikalikan dengan $-\frac{1}{2}$ untuk mendapatkan 1 utama

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

-5 kali baris pertama submatriks ditambahkan ke baris kedua dari submatriks untuk mendapatkan nol di bawah 1 utama.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

Baris atas dalam submatriks ditutupi dan kita kembali sekali lagi ke langkah 1.

 Kolom tak nol paling kiri dalam submatriks yang baru

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Baris pertama (dan hanya baris pertama) dalam submatriks yang baru dikalikan dengan 2 untuk mendapatkan 1 utama.

Entri matriks berada dalam bentuk eselon baris (*eliminasi Gauss*).

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Sistem yang bersesuaian dengan matriks di atas adalah:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 + 6x_5 &= 14 \\x_3 - \frac{7}{2}x_5 &= -6 \\x_5 &= 2\end{aligned}$$

Satu utama dari matriks di atas berkaitan dengan variabel pertama, ketiga, dan kelima. Oleh karena itu x_1 , x_3 , dan x_5 merupakan variabel tak bebas dan sisanya merupakan variabel bebas (x_2 dan x_4).

Dengan memecahkannya untuk variabel-variabel tak bebas maka akan menghasilkan:

$$\begin{aligned}x_1 &= 14 - 2x_2 + 5x_3 - 3x_4 - 6x_5 \\x_3 &= -6 + \frac{7}{2}x_5 \\x_5 &= 2\end{aligned}$$

Dengan *substitusi balik (back-substitution)* yaitu dengan mensubstitusikan persamaan bawah ke dalam persamaan-persamaan yang di atas akan dihasilkan:

$$\begin{aligned}x_5 &= 2 \\x_3 &= 1 \\x_1 &= 7 - 2x_2 - 3x_4\end{aligned}$$

Untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear tersebut, kita nyatakan variabel bebas dalam parameter. Misalkan:

$$x_2 = t \text{ dan } x_4 = s$$

dengan s dan t sebarang bilangan real.

Karena x_2 dapat ditetapkan dengan sebarang nilai, t , dan x_4 dapat diberikan sebarang nilai s , maka terdapatlah takterhingga banyaknya pemecahan. Himpunan pemecahan tersebut diberikan oleh rumus-rumus:

$$x_1 = 7 - 2t - 3s, \quad x_2 = t, \quad x_3 = 1, \quad x_4 = s, \quad x_5 = 2$$

Untuk mencari bentuk eselon baris tereduksi maka kita memerlukan langkah tambahan berikut:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

7/2 kali baris ketiga dari matriks terdahulu ditambahkan pada baris kedua.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

-6 kali baris ketiga ditambahkan pada baris kedua.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

5 kali baris kedua ditambahkan pada baris pertama.

Matriks terakhir berada dalam bentuk eselon baris tereduksi (*eliminasi Gauss-Jordan*)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Sistem yang bersesuaian dengan matriks di atas adalah:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_4 &= 7 \\ x_3 &= 1 \\ x_5 &= 2 \end{aligned}$$

Dengan memecahkannya untuk peubah-peubah utama maka akan menghasilkan:

$$\begin{aligned}x_1 &= 7 - 2x_2 - 3x_4 \\x_3 &= 1 \\x_5 &= 2\end{aligned}$$

Jika kita menetapkan nilai-nilai sebarang t, s berurutan untuk x_2 dan x_4 , maka terdapatlah tak terhingga banyaknya pemecahan. Himpunan pemecahan tersebut diberikan oleh rumus-rumus:

$$x_1 = 7 - 2t - 3s, \quad x_2 = t, \quad x_3 = 1, \quad x_4 = s, \quad x_5 = 2$$

Dari hasil penyelesaian di atas dapat disimpulkan bahwa pemecahan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi gauss dan eliminasi gauss-jordan memberikan *himpunan pemecahan yang sama*.

Teorema 2.1

Setiap sistem persamaan linear tidak mempunyai pemecahan, persis satu pemecahan, atau takterhingga banyaknya pemecahan.

2.4 SISTEM PERSAMAAN LINEAR HOMOGEN

Sistem persamaan linier dikatakan *homogen* jika semua suku konstan sama dengan nol. Bentuk umum sistem persamaan linear homogen dalam m persamaan dengan n bilangan yang tidak diketahui (*unknown*) adalah:

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0 \\a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n &= 0 \\\vdots & \quad \vdots \quad \vdots \quad \ddots \quad \vdots \quad \vdots \\a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n &= 0\end{aligned}$$

Sistem persamaan linear homogen *pasti konsisten* untuk $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0$, $\cdots$, $x_n = 0$, yang disebut **pemecahan trivial** (*trivial solution*); Jika ada pemecahan lain, maka pemecahan tersebut dinamakan **pemecahan tak-trivial** (*non trivial solution*).

Untuk sistem persamaan linear homogen, maka persis salah satu di antara pernyataan berikut benar:

1. Sistem tersebut hanya mempunyai pemecahan trivial.
2. Sistem tersebut mempunyai tak-terhingga banyaknya pemecahan tak-trivial sebagai tambahan terhadap pemecahan trivial tersebut

Teorema 2.2

Sistem persamaan linear homogen dengan lebih banyak bilangan tak diketahui daripada banyaknya persamaan selalu mempunyai tak terhingga banyaknya pemecahan.

Contoh 2.7

➤ SPL homogen dengan pemecahan trivial:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

➤ SPL homogen dengan pemecahan non trivial:

$$\begin{cases} x + 6y - 2z = 0 \\ 2x - 4y + z = 0 \end{cases}$$

Contoh 2.8

Pecahkanlah sistem persamaan linear homogen berikut dengan menggunakan eliminasi Gauss Jordan.

$$\begin{array}{rrrrrrrrcl} 2x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & & & + & x_5 & = & 0 \\ -x_1 & - & x_2 & + & 2x_3 & - & 3x_4 & + & x_5 & = & 0 \\ x_1 & + & x_2 & - & 2x_3 & & & & - & x_5 & = & 0 \\ & & & & x_3 & + & x_4 & + & x_5 & = & 0 \end{array}$$

Penyelesaian:

Matriks yang diperbesar untuk sistem tersebut adalah:

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Dengan mereduksi matriks ini menjadi bentuk eselon baris tereduksi, maka kita dapatkan:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Sistem persamaan yang bersesuaian adalah:

$$\begin{array}{cccccc} x_1 & + & x_2 & & + & x_5 & = & 0 \\ & & & x_3 & & + & x_5 & = & 0 \\ & & & & x_4 & + & x_5 & = & 0 \end{array}$$

Dengan memecahkannya untuk peubah-peubah utama maka akan menghasilkan:

$$\begin{array}{l} x_1 = -x_2 - x_5 \\ x_3 = -x_5 \\ x_4 = 0 \end{array}$$

Maka himpunan pemecahannya akan diberikan oleh:

$$x_1 = -s - t, \quad x_2 = s, \quad x_3 = -t, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = t$$

Perhatikan bahwa pemecahan trivial kita dapatkan bila $s = t = 0$.

2.5 SISTEM PERSAMAAN DAN KETERBALIKAN

Teorema 2.3

Jika A adalah matriks $n \times n$ yang dapat dibalik, maka untuk setiap matriks B yang berukuran $n \times 1$, sistem persamaan $AX = B$ mempunyai persis satu pemecahan, yaitu: $X = A^{-1}B$

Contoh 2.9

Tinjaulah sistem persamaan linear berikut:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 3 \\ x_1 + \quad + 8x_3 = 17 \end{cases}$$

Dalam bentuk matriks, maka sistem ini dapat dituliskan sebagai $AX = B$, di mana:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \end{bmatrix}$$

Dalam mudah dapat diperlihatkan bahwa A dapat dibalik dan

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Sehingga pemecahan sistem tersebut adalah:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

atau $x_1 = 1$, $x_2 = -1$, $x_3 = 2$.

Teorema 2.4

Misalkan A adalah matriks kuadrat

- (a) Jika B adalah matriks kuadrat yang memenuhi $BA = I$, maka $B = A^{-1}$
- (b) Jika B adalah matriks kuadrat yang memenuhi $AB = I$, maka $B = A^{-1}$

Teorema 2.5

Jika A adalah matriks $n \times n$, maka pernyataan-pernyataan yang berikut ekuivalen satu sama lain.

- (a) A dapat dibalik.
- (b) $AX = 0$ hanya mempunyai pemecahan trivial.
- (c) A ekuivalen baris dengan I_n .
- (d) $AX = B$ konsisten untuk tiap-tiap matriks B yang berukuran $n \times 1$.

Soal Fundamental

Misalkan A adalah satu matriks $m \times n$ yang tetap. Carilah semua matriks B yang berukuran $m \times 1$ sehingga sistem persamaan-persamaan $AX = B$ konsisten.

Contoh 2.10

Kondisi-kondisi apakah yang harus dipenuhi oleh b_1 , b_2 , dan b_3 supaya sistem persamaan-persamaan berikut konsisten?

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = b_1 \\ x_1 \quad \quad + x_3 = b_2 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = b_3 \end{cases}$$

Penyelesaian:

Matriks yang diperbesar untuk sistem tersebut adalah:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 1 & 0 & 1 & b_2 \\ 2 & 1 & 3 & b_3 \end{bmatrix}$$

Yang dapat direduksi terhadap bentuk eselon baris sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & -1 & -1 & b_2 - b_1 \\ 0 & -1 & -1 & b_3 - 2b_1 \end{bmatrix}$$

-1 kali baris pertama ditambahkan pada baris kedua dan -2 kali baris pertama ditambahkan pada baris ketiga.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_1 - b_2 \\ 0 & -1 & -1 & b_3 - 2b_1 \end{bmatrix}$$

Baris kedua dikalikan oleh -1 .

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_1 - b_2 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - b_2 - b_1 \end{bmatrix}$$

Baris kedua ditambahkan terhadap baris ketiga.

Dari baris ketiga di dalam matriks tersebut di atas disimpulkan bahwa sistem tersebut mempunyai satu pemecahan jika dan hanya jika b_1 , b_2 , dan b_3 memenuhi kondisi:

$$b_3 - b_2 - b_1 = 0 \text{ atau } b_3 = b_1 + b_2$$

Untuk menyatakan kondisi ini dengan cara lain, maka $AX = B$ konsisten jika dan hanya jika B adalah matriks yang berbentuk:

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_1 + b_2 \end{bmatrix}$$

di mana b_1 dan b_2 sebarang.

Contoh 2.11

Kondisi apa yang harus dipenuhi oleh b_1 , b_2 , dan b_3 supaya sistem persamaan-persamaan berikut menjadi konsisten?

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = b_1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = b_2 \\ x_1 + 8x_3 = b_3 \end{cases}$$

Penyelesaian:

Matriks yang diperbesar untuk sistem tersebut adalah:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & b_1 \\ 2 & 5 & 3 & b_2 \\ 1 & 0 & 8 & b_3 \end{bmatrix}$$

Dengan mereduksi terhadap bentuk eselon baris tereduksi akan menghasilkan sebagai berikut (buktikan):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -40b_1 + 16b_2 + 9b_3 \\ 0 & 1 & 0 & 13b_1 - 5b_2 - 3b_3 \\ 0 & 0 & 1 & 5b_1 - 2b_2 - b_3 \end{bmatrix}$$

Dalam kasus ini tidak ada pembatasan pada b_1 , b_2 , dan b_3 ; yaitu, bahwa sistem yang diberikan oleh $AX = B$ mempunyai pemecahan yang unik;

$$x_1 = -40b_1 + 16b_2 + 9b_3$$

$$x_2 = 13b_1 - 5b_2 - 3b_3$$

$$x_3 = 5b_1 - 2b_2 - b_3$$

untuk semua B .

2.6 SOAL-SOAL LATIHAN

1. Yang manakah dari persamaan berikut merupakan persamaan linear dalam x_1, x_2 , dan x_3 ?

(a) $x_1 + 2x_1x_2 + x_3 = 2$ (b) $x_1 + x_2 + x_3 = \sin k$ ($k = \text{konst.}$)
(c) $x_1 - 3x_2 + 2x_3^{1/2} = 4$ (d) $x_1 = \sqrt{2}x_3 - x_2 + 7$
(e) $x_1 + x_2^{-1} - 3x_3 = 5$ (f) $x_1 = x_3$

2. Carilah himpunan pemecahan untuk masing-masing berikut!

(a) $6x - 7y = 3$ (b) $2x_1 + 4x_2 - 7x_3 = 8$
(c) $-3x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 8x_4 = 5$ (d) $2v - w + 3x + y - 4z = 0$

3. Carilah matriks yang diperbesar untuk setiap sistem persamaan linear berikut!

(a)
$$\begin{array}{rcl} x_1 - 2x_2 & = & 0 \\ 3x_1 + 4x_2 & = & -1 \\ 2x_1 - x_2 & = & 3 \end{array}$$
 (b)
$$\begin{array}{rcl} x_1 & + & x_3 = 1 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 & = & 3 \end{array}$$

(c)
$$\begin{array}{rcl} x_1 & + & x_3 = 1 \\ 2x_2 - x_3 & + & x_5 = 2 \\ 2x_3 + x_4 & = & 3 \end{array}$$
 (d)
$$\begin{array}{rcl} x_1 & = & 1 \\ x_2 & = & 2 \end{array}$$

4. Carilah sistem persamaan linear yang bersesuaian dengan masing-masing matriks yang diperbesar berikut!

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

5. Yang manakah matriks yang mempunyai bentuk eselon baris tereduksi?

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(e) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(f) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

6. Yang manakah matriks yang mempunyai bentuk eselon baris?

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & -7 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (e) \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (f) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

7. Reduksilah setiap matriks berikut menjadi bentuk eselon!

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 9 \\ 1 & 5 & 12 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 & -2 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 2 & 2 & 0 & 4 \\ 4 & 8 & 2 & 6 & -5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 8 & 12 \\ 0 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 7 & 10 \end{bmatrix} \quad (d) \begin{bmatrix} 3 & 11 & 7 & 15 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 8 & 5 & 10 \\ 1 & 7 & 7 & 11 \end{bmatrix}$$

8. Dalam setiap bagian, misalkan bahwa matriks yang diperbesar untuk sistem persamaan-persamaan linear telah direduksi oleh operasi baris menjadi bentuk eselon baris tereduksi seperti yang diberikan. Pecahkanlah sistem tersebut!

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

9. Dalam setiap bagian, misalkan bahwa matriks yang diperbesar untuk sistem persamaan-persamaan linear telah direduksi oleh operasi baris menjadi bentuk eselon baris seperti yang diberikan. Pecahkanlah sistem tersebut!

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 7 & 10 \\ 0 & 1 & -3 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 5 & -4 & 0 & -7 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

10. Pecahkanlah sistem berikut dengan menggunakan eliminasi Gauss!

$$(a) \begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &= 8 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 1 \\ 3x_1 - 7x_2 + 4x_3 &= 10 \end{aligned}$$

$$(b) \begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 0 \\ -2x_1 + 5x_2 + 2x_3 &= 0 \\ -7x_1 + 7x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$(c) \begin{aligned} x - y + 2z - w &= -1 \\ 2x + y - 2z - 2w &= -2 \\ -x + 2y - 4z + w &= 1 \\ 3x &\quad -3w = -3 \end{aligned}$$

$$(d) \begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 - 4x_4 &= 1 \\ x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 2x_4 &= 2 \\ x_1 - 12x_2 - 11x_3 - 16x_4 &= 5 \end{aligned}$$

11. Pecahkanlah sistem berikut dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan!

$$\begin{array}{ll} x_1 - 3x_2 = -2 & 3x_1 + 2x_2 - x_3 = -15 \\ \text{(a)} \quad x_1 + x_2 = 1 & \text{(b)} \quad 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 = 1 & 3x_1 + x_2 + 3x_3 = 11 \\ & 11x_1 + 7x_2 = -30 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 4x_1 - 8x_2 = 12 & 5x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 0 \\ \text{(c)} \quad 3x_1 - 6x_2 = 9 & \text{(d)} \quad -2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ -2x_1 + 4x_2 = -6 & \end{array}$$

12. Untuk nilai-nilai a yang manakah sistem berikut tidak mempunyai pemecahan? Persis satu pemecahan? Tak-terhingga banyaknya pemecahan?

$$\begin{array}{rcl} x + 2y - 3z & = & 4 \\ 3x - y + 5z & = & 2 \\ 4x + y + (a^2 - 14)z & = & a + 2 \end{array}$$

13. Pecahkan sistem persamaan linear homogen yang diberikan berikut!

$$\begin{array}{ll} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 & 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ \text{(a)} \quad x_1 + 2x_2 = 0 & \text{(b)} \quad 5x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 2x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 = 0 & x + 6y - 2z = 0 \\ x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 0 & 2x - 4y + z = 0 \\ \text{(c)} \quad -2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 & \text{(d)} \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 0 & \\ x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 & \end{array}$$

14. Untuk nilai-nilai λ yang manakah sistem persamaan berikut mempunyai pemecahan tak-trivial?

$$\begin{aligned}(\lambda - 3)x + y &= 0 \\ x + (\lambda - 3)y &= 0\end{aligned}$$

15. Pecahkanlah sistem-sistem berikut dengan menggunakan metode $X = A^{-1}B$.

(a)
$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 &= 7 \\ 2x_1 + 5x_2 &= -3\end{aligned}$$

(b)
$$\begin{aligned}3x_1 - 6x_2 &= 8 \\ 2x_1 + 5x_2 &= 1\end{aligned}$$

(c)
$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= -1 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 &= 4 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 3\end{aligned}$$

(d)
$$\begin{aligned}2x_1 + x_2 + x_3 &= 7 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 &= -3 \\ x_2 + x_3 &= 5\end{aligned}$$

16. Pecahkanlah sistem umum berikut dengan menggunakan metode $X = A^{-1}B$.

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &= b_1 \\ x_1 - x_2 + x_3 &= b_2 \\ x_1 + x_2 &= b_3\end{aligned}$$

dan kemudian gunakanlah rumus untuk mencari pemecahan jika

(a) $b_1 = -1, \quad b_2 = 3, \quad b_3 = 4$

(b) $b_1 = 5, \quad b_2 = 0, \quad b_3 = 0$

(c) $b_1 = -1, \quad b_2 = -1, \quad b_3 = 3$

17. Carilah kondisi-kondisi yang harus memenuhi $\mathbf{b}$ untuk sistem agar menjadi konsisten!

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & \begin{array}{l} 4x_1 - 2x_2 = b_1 \\ 2x_1 - x_2 = b_2 \end{array} \\ \text{(b)} & \begin{array}{l} x_1 - x_2 - 3x_3 = b_1 \\ 3x_1 - 3x_2 + 9x_3 = b_2 \\ -2x_1 + 2x_2 - 6x_3 = b_3 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{(c)} & \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - x_3 = b_1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 = b_2 \\ 3x_1 + 7x_2 + 4x_3 = b_3 \end{array} \\ \text{(d)} & \begin{array}{l} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = b_1 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 - 2x_4 = b_2 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = b_3 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 + 4x_4 = b_4 \end{array} \end{array}$$

18. Tinjau sistem persamaan linear dengan matriks diperbesarnya berbentuk:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & -2 & a & 3 \end{bmatrix}$$

Supaya sistem tersebut mempunyai pemecahan tunggal, tentukan berapa nilai a ?

19. Tinjau sistem persamaan linear yang matriks diperbesarnya berbentuk:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & x & y \end{array} \right)$$

- (a) Berapa nilai x dan y , supaya sistem tersebut tidak konsisten?
 (b) Berapa nilai x dan y , supaya sistem tersebut mempunyai tak hingga banyaknya pemecahan?

20. Perhatikan setiap sistem berikut ini dengan variabel tidak diketahui x , y , dan z .

$$(a) \begin{cases} x - 2y = 1 \\ x - y + az = 2 \\ ay + 4z = b \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x + 2y + 2z = 1 \\ x + ay + 3z = 3 \\ x + 11y + az = b \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x + y + az = 1 \\ x + ay + z = 4 \\ ax + y + z = b \end{cases}$$

Untuk nilai a berapakah setiap sistem mempunyai pemecahan tunggal, dan untuk pasangan nilai (a, b) berapakah setiap sistem mempunyai lebih dari satu pemecahan? Nilai b tidak berpengaruh terhadap apakah sistem tersebut mempunyai pemecahan tunggal atau tidak. Mengapa demikian?

Bab Tiga

Determinan

3.1 FUNGSI DETERMINAN

Definisi

Permutasi himpunan-himpunan bulat $\{1, 2, \dots, n\}$ adalah susunan bilangan-bilangan bulat ini menurut suatu aturan tanpa menghilangkan atau mengulangi bilangan-bilangan tersebut.

Himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$ akan mempunyai $n(n-1)(n-2) \dots 2 \cdot 1 = n!$ permutasi yang berbeda. Untuk menyatakan permutasi umum dari himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$, maka dituliskan dengan $(j_1, j_2, \dots, j_n)$. Di mana j_1 adalah bilangan bulat pertama dalam permutasian, j_2 adalah bilangan bulat kedua, dan seterusnya.

Salah satu metode yang mudah dan sistematis mendaftarkan permutasi-permutasi adalah dengan menggunakan *pohon permutasi* (*permutation tree*).

Contoh 3.1

Terdapat 6 (enam) permutasi yang berbeda dari himpunan bilangan-bilangan bulat $\{1, 2, 3\}$. Permutasi-permutasi tersebut adalah:

$$(1, 2, 3) ; (2, 1, 3) ; (3, 1, 2) ; (1, 3, 2) ; (2, 3, 1) ; (3, 2, 1)$$

Suatu *invers (inversion)* dikatakan terjadi dalam permutasi $(j_1, j_2, \dots, j_n)$. jika ada bilangan bulat yang lebih besar mendahului bilangan bulat yang lebih kecil atau adanya $j_k < j_i$ (j_k mendahului j_i) padahal $j_i < j_k$, di mana i dan $k = 1, 2, \dots, n$.

Jumlah invers seluruhnya yang terjadi dalam permutasi dapat diperoleh sebagai berikut:

- (1) Cari banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil dari j_1 , dan yang membawa j_1 dalam permutasi tersebut;
- (2) Cari banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil dari j_2 , dan yang membawa j_2 dalam permutasi tersebut;
- (3) Teruskan proses penghitungan ini untuk $j_3, \dots, j_{n-1}$. Jumlah bilangan-bilangan ini akan sama dengan jumlah invers seluruhnya dalam permutasi tersebut.

Definisi

Suatu permutasi dikatakan *genap (even)* jika jumlah invers seluruhnya adalah suatu bilangan bulat yang genap dan dinamakan *ganjil (odd)* jika jumlah invers seluruhnya adalah suatu bilangan bulat ganjil.

Contoh 3.2

Tentukanlah banyaknya invers dalam permutasi-permutasi berikut beserta klasifikasinya sebagai genap atau ganjil.

- (i). (6, 1, 3, 4, 5, 2) (ii). (2, 4, 1, 3) (iii). (1, 2, 3, 4)

Penyelesaian:

- (i). Banyaknya invers adalah $5 + 0 + 1 + 1 + 1 = 8$ (genap)
(ii). Banyaknya invers adalah $1 + 2 + 0 = 3$ (ganjil)
(iii). Tidak ada invers dalam permutasi ini atau $= 0$ (genap)

Misal A adalah matriks berukuran $n \times n$. **Hasil kali elementer** A adalah setiap hasil kali n entri A , sedangkan dua di antaranya tidak boleh berasal dari baris yang sama atau dari kolom yang sama.

Hasil kali elementer bertanda A adalah hasil kali elementer $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ dikalikan $+1$ atau -1 .

Digunakan tanda $+1$ jika $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ adalah permutasi genap dan tanda -1 jika $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ adalah permutasi ganjil.

Contoh 3.3

Daftarkanlah semua hasil kali elementer bertanda dari matriks-matriks:

$$(i). \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad (ii). \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

No	Hasil kali Elementer	Permutasi Terasosiasi	Banyaknya Inversi	Genap atau Ganjil	Hasil Kali Elementer Bertanda
(i).	$a_{11}a_{22}$	(1, 2)	0	genap	$a_{11}a_{22}$
	$a_{12}a_{21}$	(2, 1)	1	ganjil	$-a_{12}a_{21}$
(ii).	$a_{11}a_{22}a_{33}$	(1, 2, 3)	0	genap	$a_{11}a_{22}a_{33}$
	$a_{11}a_{23}a_{32}$	(1, 3, 2)	1	ganjil	$-a_{11}a_{23}a_{32}$
	$a_{12}a_{21}a_{33}$	(2, 1, 3)	1	ganjil	$-a_{12}a_{21}a_{33}$
	$a_{12}a_{23}a_{31}$	(2, 3, 1)	2	genap	$a_{12}a_{23}a_{31}$
	$a_{13}a_{21}a_{32}$	(3, 1, 2)	2	genap	$a_{13}a_{21}a_{32}$
	$a_{13}a_{22}a_{31}$	(3, 2, 1)	3	ganjil	$-a_{13}a_{22}a_{31}$

Definisi

Misalkan A adalah matriks kuadrat. *Fungsi determinan* dinyatakan oleh **det**, dan didefinisikan **det(A)** sebagai jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari A . Jumlah **det(A)** dinamakan **determinan A**.

Determinan A sering ditulis secara simbol sebagai:

$$\det(A) = \sum \pm a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

Determinan A juga dapat dinyatakan dengan tanda Δ (delta) atau $|A|$.

Contoh 3.4

Dengan melihat kembali contoh 3.3, kita dapatkan:

$$(i). \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$(ii). \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

3.2 ATURAN SARRUS

Khusus untuk determinan tingkat tiga nilainya dapat diperoleh dengan aturan Sarrus, yaitu sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccc|ccc} & & & (-) & (-) & (-) \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} & \\ & & & (+) & (+) & (+) \end{array}$$

Untuk menolong penyelesaian, kolom ke-1 ditulis sekali lagi sebagai kolom ke-4, kolom ke-2 ditulis lagi sebagai kolom ke-5. Nilai determinan adalah jumlah hasil kali elemen-elemen diagonal dari kiri-atas ke kanan-bawah dikurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen diagonal dari kiri-bawah ke kanan-atas.

Contoh 3.5

$$\begin{vmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & -2 \end{vmatrix} = (5)(-1)(-2) + (2)(0)(4) + (3)(0)(0) \\ - (4)(-1)(-3) - (0)(0)(5) - (-2)(0)(2) \\ = 10 - 12 \\ = -2$$

3.3 SIFAT-SIFAT DETERMINAN

Teorema 3.1

Jika A adalah sebarang matriks kuadrat berukuran $n \times n$, maka nilai suatu determinan matriks A sama dengan nilai determinan transposenya *atau* $\det(A) = \det(A^t)$.

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Contoh 3.6

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \\ 1 & 7 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 7 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 64$$

Teorema 3.2

Jika A adalah sebarang matriks kuadrat berukuran $n \times n$ yang masing-masing elemen pada satu baris atau kolom bernilai nol, maka nilai determinannya sama dengan nol *atau* **$\det(A) = 0$** .

$$\begin{vmatrix} a_1 & 0 & c_1 \\ a_2 & 0 & c_2 \\ a_3 & 0 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

Contoh 3.7

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 8 \\ -4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

Teorema 3.3

Jika A adalah sebarang matriks kuadrat berukuran $n \times n$ dan B adalah matriks kuadrat berukuran $n \times n$ yang dihasilkan bila dua baris atau kolom dari matriks A dipertukarkan, maka diperoleh determinan baru yang nilainya berlawanan dengan nilai determinan mula-mula *atau* **$\det(B) = -\det(A)$**

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_3 & b_3 & c_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_1 & b_1 & c_1 \end{vmatrix}$$

Contoh 3.8

Tinjaulah matriks-matriks berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Jika dihitung determinan dari kedua matriks di atas, maka didapat:

$$\det(A) = -2, \quad \det(B) = 2$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, $\det(B) = -\det(A)$.

Teorema 3.4

Jika A adalah sebarang matriks kuadrat berukuran $n \times n$ yang mempunyai dua baris atau kolom yang sama, maka nilai determinannya sama dengan nol atau **$\det(A) = 0$** .

Bukti : Dua baris atau kolom yang sama itu ditukar tempatnya, maka diperoleh determinan itu juga.

Menurut teorema-3, maka:

$$\begin{aligned} \Delta &= -\Delta \\ 2\Delta &= 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta = 0. \end{aligned}$$

Jadi,

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_1 & b_1 & c_1 \end{vmatrix} = 0$$

Contoh 3.9

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 7 \end{vmatrix} = 0$$

Teorema 3.5

Jika A adalah sebarang matriks kuadrat berukuran $n \times n$ dan B adalah matriks kuadrat berukuran $n \times n$ yang dihasilkan bila baris atau kolom tunggal dari matriks A dikalikan oleh konstanta k ($k \neq 0$), maka nilai determinannya akan menjadi k kali atau $\det(B) = k \det(A)$.

Bukti: Andaikan dari determinan Δ tingkat n , semua elemen baris ke- i digandakan dengan $k \neq 0$, maka diperoleh determinan baru Δ_1 . Kemudian Δ_1 dikembangkan menurut baris ke- i , maka;

$$\Delta_1 = \sum_{j=1}^n (k a_{ij}) C_{ij} = k \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} = k \Delta$$

Jadi,

$$\begin{vmatrix} ka_1 & b_1 & c_1 \\ ka_2 & b_2 & c_2 \\ ka_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

Contoh 3.10

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \\ 6 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 7 & 1 \end{vmatrix}$$

Teorema 3.6

Jika A adalah sebarang matriks kuadrat berukuran $n \times n$ yang mempunyai dua baris atau kolom yang sebanding, maka nilai determinannya sama dengan nol atau $\det(A) = 0$.

Bukti: Andaikan dari determinan Δ tingkat n , baris ke- j (kolom ke- j) sama dengan k kali baris ke- i (kolom ke- i). Kemudian k dikeluarkan maka, $\Delta = k \Delta_1$, di mana Δ_1 determinan tingkat n juga dengan dua baris/kolom yang sama, Jadi: $\Delta_1 = 0$; Sehingga $\Delta = k(0) = 0$.

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ ka_1 & kb_1 & kc_1 & kd_1 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix} = 0$$

Contoh 3.11

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 7 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 7 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Teorema 3.7

Misalkan A_1 , A_2 , dan B adalah tiga matriks kuadrat berukuran $n \times n$ yang hanya berbeda dalam kolom atau baris tunggal, katakanlah kolom atau baris ke r , dan anggaplah bahwa kolom atau baris ke r dari B dapat diperoleh dengan menambahkan elemen-elemen yang bersesuaian dalam kolom atau baris ke r dari A_1 dan dalam kolom atau baris ke r dari A_2 .

Maka

$$\det (B) = \det (A_1) + \det (A_2)$$

Misalkan untuk determinan tingkat tiga:

$$\Delta = \begin{vmatrix} (x_1 + y_1) & b_1 & c_1 \\ (x_2 + y_2) & b_2 & c_2 \\ (x_3 + y_3) & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \Delta_1 + \Delta_2 = \begin{vmatrix} x_1 & b_1 & c_1 \\ x_2 & b_2 & c_2 \\ x_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_1 & b_1 & c_1 \\ y_2 & b_2 & c_2 \\ y_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

Bukti: Andaikan: $x_i + y_i = k_i$, sedangkan C_i adalah kofaktor dari elemen k_i ($i = 1, 2, \dots, n$); maka:

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} k_1 & b_1 & c_1 \\ k_2 & b_2 & c_2 \\ k_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \\ &= k_1 C_1 + k_2 C_2 + k_3 C_3 \\ \Delta &= (x_1 + y_1) C_1 + (x_2 + y_2) C_2 + (x_3 + y_3) C_3 \\ &= (x_1 C_1 + x_2 C_2 + x_3 C_3) + (y_1 C_1 + y_2 C_2 + y_3 C_3) \\ &= \begin{vmatrix} x_1 & b_1 & c_1 \\ x_2 & b_2 & c_2 \\ x_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_1 & b_1 & c_1 \\ y_2 & b_2 & c_2 \\ y_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \\ &= \Delta_1 + \Delta_2 \end{aligned}$$

Contoh 3.12

Dengan menghitung determinan, dapat diperiksa bahwa:

$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1+0 & 4+1 & 7+(-1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 7 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Teorema 3.8

Jika A adalah sebarang matriks kuadrat berukuran $n \times n$ dan B adalah matriks kuadrat berukuran $n \times n$ yang dihasilkan setelah semua elemen dari suatu baris atau kolom dikalikan dengan k kemudian ditambahkan (dikurangkan) pada elemen-elemen lain yang bersesuaian dari baris atau kolom lain, maka nilai determinan matriks B tidak berubah *atau* **det** $(B) = \text{det } (A)$.

Misalnya:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \text{ maka : } \begin{vmatrix} (a_1 + ka_3) & (b_1 + kb_3) & (c_1 + kc_3) \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \Delta$$

Bukti:

$$\begin{vmatrix} (a_1 + ka_3) & (b_1 + kb_3) & (c_1 + kc_3) \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} ka_3 & kb_3 & kc_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \\ = \Delta + 0 = \Delta$$

Contoh 3.13

Tinjaulah dua matriks berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Jika dihitung determinan matriks-matriks ini maka didapat ; $\det(A) = \det(B) = -2$. Matriks B didapatkan dengan menambahkan -2 kali baris ketiga matriks A pada baris kedua, sehingga nilai determinan kedua matriks tersebut sama.

Teorema 3.9

Jika A dan B adalah matriks kuadrat berukuran $n \times n$ yang ukurannya sama, maka:

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

Contoh 3.14

Tinjaulah matriks-matriks berikut!

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}, \quad AB = \begin{bmatrix} 2 & 17 \\ 3 & 14 \end{bmatrix}$$

Diperoleh: $\det(A) \det(B) = (1) (-23)$. Sebaliknya, dengan perhitungan langsung maka $\det(AB) = -23$, sehingga $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

Teorema 3.10

Jika A adalah matriks segitiga kuadrat berukuran $n \times n$, maka $\det(A)$ adalah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama *atau* **$\det(A) = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$** .

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33} a_{44}$$

Contoh 3.15

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & -3 & 8 & 3 \\ 0 & -3 & 7 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = (2)(-3)(6)(9)(4) = -1296$$

3.4 DETERMINAN MENGGUNAKAN REDUKSI BARIS

Determinan suatu matriks dapat dihitung dengan menerapkan *operasi baris elementer* dan *sifat-sifat determinan* untuk mereduksi matriks yang diberikan ke dalam bentuk eselon baris (matriks segitiga atas).

Contoh 3.16

Hitunglah $\det(A)$:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Dengan mereduksi A pada bentuk eselon baris dan menerapkan sifat-sifat determinan (teorema 3, 5, 8, 10), maka didapatkan:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix}$$

Baris pertama dan baris kedua dipertukarkan

$$= -3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix}$$

Faktor bersama sebesar 3 dari baris pertama matriks terdahulu diambil melalui tanda det tersebut

$$= -3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 10 & -5 \end{vmatrix}$$

-2 kali baris pertama dari matriks terdahulu ditambahkan pada baris ketiga.

$$= -3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -55 \end{vmatrix}$$

-10 kali baris kedua dari matriks terdahulu ditambahkan pada baris ketiga.

$$= (-3)(-55) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Faktor bersama sebesar -55 dari baris terakhir matriks terdahulu diambil melalui tanda det tersebut

$$= (-3)(-55)(1) = 165$$

Contoh 3.17

Hitunglah $\det(A)$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 4 \\ 2 & 6 & -4 & 8 \\ 3 & 9 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 9 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 4 & 8 \end{vmatrix}$$

*– 2 kali baris pertama
dari A ditambahkan pada
baris kedua*

Kita tidak memerlukan reduksi selanjutnya karena dari sifat-sifat determinan (teorema-2) diperoleh bahwa $\det(A) = 0$.

3.5 MINOR DAN KOFAKTOR

Definisi

Jika A adalah matriks kuadrat, maka **minor** elemen a_{ij} dinyatakan oleh M_{ij} dan didefinisikan menjadi determinan submatriks yang tetap setelah baris ke- i dan kolom ke- j dicoret dari A . Bilangan $(-1)^{i+j} M_{ij}$ dinyatakan oleh C_{ij} dan dinamakan **kofaktor** elemen a_{ij} .

Contoh 3.18

Misalkan:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

Minor elemen a_{11} adalah:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 16$$

Kofaktor a_{11} adalah:

$$C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = M_{11} = 16$$

Demikian juga, minor elemen a_{32} adalah:

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 26$$

Kofaktor a_{32} adalah:

$$C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -M_{32} = -26$$

Kofaktor dan minor elemen a_{ij} hanya berbeda dalam tandanya yaitu, $C_{ij} = \pm M_{ij}$. Cara cepat untuk menentukan apakah penggunaan tanda + atau tanda - merupakan kenyataan bahwa penggunaan tanda yang menghubungkan dinyatakan oleh C_{ij} dan M_{ij} berada dalam baris ke- i dan kolom ke- j dari susunan berikut:

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - & + & \cdots \\ - & + & - & + & - & \cdots \\ + & - & + & - & + & \cdots \\ - & + & - & + & - & \cdots \\ + & - & + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{bmatrix}$$

Misalnya: $C_{11} = M_{11}$, $C_{21} = -M_{21}$, $C_{12} = -M_{12}$, $C_{22} = M_{22}$, dan seterusnya.

3.6 EKSPANSI KOFAKTOR

Teorema 3.11

Determinan matriks A yang berukuran $n \times n$ dapat dihitung dengan mengalikan elemen-elemen dalam suatu baris (atau kolom) dengan kofaktor-kofaktornya dan menambahkan hasil-hasil kali yang dihasilkan, yakni untuk setiap $1 \leq i \leq n$ dan $1 \leq j \leq n$, maka

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}$$

(ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke-j)

dan

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}$$

(ekspansi kofaktor sepanjang baris ke-i)

Contoh 3.19

Misalkan:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Hitunglah $\det(A)$ dengan metode ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama dan kolom pertama.

Penyelesaian:

Metode ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama

$$\begin{aligned} \det(A) &= 3 \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} - (1) \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 3(-4) - (1)(-11) \\ &= -1 \end{aligned}$$

Metode ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama

$$\begin{aligned} \det(A) &= 3 \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 3(-4) - (-2)(-2) + (5)(3) \\ &= -1 \end{aligned}$$

Catatan:

- ❖ Dalam pemilihan baris atau kolom mana yang diekspansikan, tidak jadi persoalan, karena ekspansi baris atau ekspansi kolom mendapatkan nilai determinan yang sama.

- ❖ Ekspansi kofaktor dan operasi baris atau operasi kolom kadang-kadang dapat digunakan bersama-sama untuk menyediakan metode yang efektif untuk menghitung determinan. Strategi terbaik untuk menghitung determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor adalah dengan mengekspansikannya sepanjang baris atau kolom yang mempunyai bilangan nol yang terbanyak. Untuk itu dengan menerapkan sifat-sifat determinan kita usahakan menjadikan nol sebanyak mungkin elemen-elemen dari suatu baris atau kolom.
- ❖ Petunjuk/cara menghitung determinan dengan ekspansi baris atau kolom adalah:
 - 1). Carilah baris atau kolom yang sudah banyak mengandung elemen nol, atau kalau tidak ada carilah apakah ada elemen sama dengan -1 atau sama dengan 1 , pilihlah baris atau kolom tersebut. Kalau tidak ada, usakan dengan menggunakan sifat-sifat determinan untuk mendapatkan -1 atau 1 .
 - 2). Jadikan nol $(n - 1)$ elemen dari baris atau kolom yang mengandung -1 atau 1 tadi, kemudian ekspansikan (menurut baris atau kolom) dan seterusnya.

Contoh 3.20

Hitunglah $\det(A)$:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -2 & 6 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \\ 3 & 7 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 8 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= - \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \\ 1 & 8 & 0 \end{vmatrix}$$

*Ekspansi kofaktor
sepanjang kolom pertama*

$$= - \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 9 & 3 \end{vmatrix}$$

*1 kali baris pertama dari matriks
terdahulu ditambahkan pada
baris ketiga.*

$$= -(-1) \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 9 & 3 \end{vmatrix}$$

*Ekspansi kofaktor
sepanjang kolom pertama*

$$= -18$$

3.7 MATRIKS INVERS DAN MATRIKS ADJOIN

Teorema 3.12

Suatu matriks A kuadrat dapat dibalik jika dan hanya jika $\det(A) \neq 0$.

Akibat

Jika A dapat dibalik, maka $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

Definisi

Jika A sebarang matriks $n \times n$ dan C_{ij} adalah kofaktor a_{ij} , maka matriks

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

dinamakan *matriks kofaktor* A . Transpose matriks ini dinamakan *adjoin* A dan dinyatakan dengan $\text{adj}(A)$.

Contoh 3.21

Misalkan:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Kofaktor A adalah:

$$\begin{array}{lll} C_{11} = 12 & C_{12} = 6 & C_{13} = -16 \\ C_{21} = 4 & C_{22} = 2 & C_{23} = 16 \\ C_{31} = 12 & C_{32} = -10 & C_{33} = 16 \end{array}$$

Sehingga matriks kofaktor adalah:

$$C = \begin{bmatrix} 12 & 6 & -16 \\ 4 & 2 & 16 \\ 12 & -10 & 16 \end{bmatrix}$$

Dan adjoin A adalah:

$$\text{adj}(A) = C^t = \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix}$$

Teorema 3.13

Jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

Contoh 3.22

Gunakan teorema-13 untuk mencari invers matriks berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \\ &= \frac{1}{64} \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{12}{64} & \frac{4}{64} & \frac{12}{64} \\ \frac{6}{64} & \frac{2}{64} & -\frac{10}{64} \\ -\frac{16}{64} & \frac{16}{64} & \frac{16}{64} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3.8 ATURAN CRAMER

Teorema 3.14

Jika $AX = B$ adalah sistem yang terdiri dari n persamaan linear dalam n bilangan takdiketahui sehingga $\det(A) \neq 0$, maka sistem tersebut mempunyai pemecahan yang unik. Pemecahan ini adalah:

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \dots, x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)}$$

di mana A_j adalah matriks yang didapatkan dengan menggantikan elemen-elemen dalam kolom ke j dari A dengan elemen-elemen dalam matriks

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Contoh 3.23

Gunakan aturan Cramer untuk memecahkan:

$$\begin{cases} x_1 + \quad + 2x_3 = 6 \\ -3x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 30 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 8 \end{cases}$$

Penyelesaian:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}, \quad A_1 = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 30 & 4 & 6 \\ 8 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 \\ -3 & 30 & 6 \\ -1 & 8 & 3 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ -3 & 4 & 30 \\ -1 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

Maka,

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{-40}{44} = \frac{-10}{11}$$

$$x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{152}{44} = \frac{38}{11}$$

$$x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{74}{44} = \frac{18}{11}$$

3.9 SOAL-SOAL LATIHAN

1. Carilah banyaknya invers dalam setiap permutasi dari $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ berikut, kemudian klasifikasikanlah setiap permutasi sebagai genap atau ganjil!

(a) (3 4 1 5 2)

(b) (4 2 5 3 1)

(c) (5 4 3 2 1)

(d) (1 2 3 4 5)

(e) (1 3 5 4 2)

(f) (2 3 5 4 1)

2. Hitunglah determinannya!

$$(a) \begin{vmatrix} -1 & 7 \\ -8 & -3 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} k-1 & 2 \\ 4 & k-3 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 7 \\ 3 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 8 \end{vmatrix}$$

$$(d) \begin{vmatrix} k & -3 & 9 \\ 2 & 4 & k+1 \\ 1 & k^2 & 3 \end{vmatrix}$$

3. Carilah semua nilai λ yang kita asumsikan sebagai $\det(A) = 0$.

$$(a) A = \begin{bmatrix} \lambda-1 & -2 \\ 1 & \lambda-4 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} \lambda-6 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & 4 & \lambda-4 \end{bmatrix}$$

4. Hitunglah matriks-matriks berikut berdasarkan pemeriksaan sifat-sifat determinan!

$$(a) \begin{vmatrix} 2 & -40 & 17 \\ 0 & 1 & 11 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -9 & -1 & 0 & 0 \\ 12 & 7 & 8 & 0 \\ 4 & 5 & 7 & 2 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 7 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$(d) \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 6 & -2 & 4 \\ 1 & 7 & 3 \end{vmatrix}$$

5. Buktikanlah bahwa $\det(A) = \det(A^t)$ untuk:

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ -1 & 0 & 6 \\ 3 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

6. Dengan pemeriksaan, jelaskanlah mengapa $\det(A) = 0$.

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 4 & 7 & -2 \\ 2 & 6 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -8 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

7. Gunakan teorema yang ada untuk menentukan apakah matriks berikut dapat dibalik ($\det(A) \neq 0$).

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & 7 \\ 0 & 8 & -1 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} -2 & 1 & -4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 7 & 2 & 1 \\ 7 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 6 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 0 & 7 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

8. Anggaplah $\det(A) = 5$, di mana ; $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$

Carilah!

(a) $\det(3A)$

(b) $\det(2A^{-1})$

(c) $\det((2A)^{-1})$

(d) $\det \begin{bmatrix} a & g & d \\ b & h & e \\ c & i & f \end{bmatrix}$

9. Untuk nilai-nilai k manakah A gagal dibalik?

(a) $A = \begin{bmatrix} k-3 & -2 \\ -2 & k-2 \end{bmatrix}$

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 6 \\ k & 3 & 2 \end{bmatrix}$

10. Hitunglah determinan matriks yang diberikan dengan mereduksi matriks tersebut pada bentuk eselon baris!

$$(a) \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 5 & 3 \\ -2 & -7 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

11. Anggaplah $\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = 5$. Kemudian carilah!

$$(a) \det \begin{bmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ a & b & c \end{bmatrix}$$

$$(b) \det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d-3a & e-3b & f-3c \\ 2g & 2h & 2i \end{bmatrix}$$

$$(c) \det \begin{bmatrix} -a & -b & -c \\ 2d & 2e & 2f \\ -g & -h & -i \end{bmatrix}$$

$$(d) \det \begin{bmatrix} a+d & b+e & c+f \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

12. Gunakan reduksi baris untuk membuktikan bahwa:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

13. Misalkan:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 4 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & 3 \\ 6 & 3 & 14 & 2 \end{bmatrix}$$

Carilah!

- (a) M_{13} dan C_{13} . (b) M_{23} dan C_{23} .
(c) M_{22} dan C_{22} . (d) M_{21} dan C_{21} .

14. Misalkan:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & -3 \\ -2 & 7 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

- (a) Carilah semua minor!
(b) Carilah semua kofaktor!

15. Hitunglah determinan dari matriks di dalam soal nomor 2 di atas dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang;

- (i) baris pertama (ii) kolom pertama (iii) baris kedua
(iv) kolom kedua (v) baris ketiga (vi) kolom ketiga

16. Misalkan:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & -3 \\ -2 & 7 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Carilah!

- (a) $\text{adj}(A)$.
(b) A^{-1} dengan menggunakan metode adjoin matriks.

17. Hitunglah $\det(A)$ dengan menggunakan satu ekspansi kofaktor sepanjang satu baris atau kolom pilihan Anda!

$$(a) \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 0 \\ 8 & 6 & 8 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 0 & -8 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(c) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ k & k & k \\ k^2 & k^2 & k^2 \end{bmatrix}$$

$$(d) \quad A = \begin{bmatrix} k-1 & 2 & 3 \\ 2 & k-3 & 4 \\ 3 & 4 & k-4 \end{bmatrix}$$

$$(e) \quad A = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & -3 & 1 \\ 6 & 14 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(d) \quad A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 & 9 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 6 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

18. Misalkan:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 8 & 9 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

- (a) Hitunglah A^{-1} dengan menggunakan metode adjoin matriks!
- (b) Hitunglah A^{-1} dengan menggunakan metode operasi-operasi baris pada $[A \mid I]$ sampai ke bentuk matriks akhir $[I \mid A^{-1}]$.
- (c) Metode manakah yang melibatkan lebih sedikit perhitungan?

19. Carilah A^{-1} dengan menggunakan metode adjoin matriks!

$$(a) \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 7 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(d) \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 9 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

20. Pecahkan SPL berikut dengan menggunakan aturan Cramer, di mana aturan tersebut dapat diterapkan!

$$(a) \quad \begin{aligned} 3x_1 - 4x_2 &= -5 \\ 2x_1 + x_2 &= 4 \end{aligned}$$

$$(b) \quad \begin{aligned} 4x - 5y &= 2 \\ 11x - y + 2z &= 3 \\ x + 5y + 2z &= 1 \end{aligned}$$

$$(c) \quad \begin{aligned} x + y - 2z &= 1 \\ 2x - y + z &= 2 \\ x - 2y - 4z &= -4 \end{aligned}$$

$$(d) \quad \begin{aligned} x_1 - 3x_2 + x_3 &= 4 \\ 2x_1 - x_2 &= -2 \\ 4x_1 - 3x_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$(e) \quad \begin{aligned} 2x_1 - x_2 + x_3 - 4x_4 &= -32 \\ 7x_1 + 2x_2 + 9x_3 - x_4 &= 14 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= 11 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 - 2x_4 &= -4 \end{aligned}$$

$$(f) \quad \begin{aligned} 2x_1 - x_2 + x_3 &= 8 \\ 4x_1 + 3x_2 + x_3 &= 7 \\ 6x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 15 \end{aligned}$$

21. Gunakanlah aturan Cramer untuk mencari z tanpa mencari nilai x , y , dan w !

$$\begin{aligned} 4x + y + z + w &= 6 \\ 3x + 7y - z + w &= 1 \\ 7x + 3y - 5z + 8w &= -3 \\ x + y + z + 2w &= 3 \end{aligned}$$

22. Misalkan $AX = B$ adalah sistem dalam soal nomor-2 di atas.

- Pecahkanlah dengan Aturan Cramer.
- Pecahkanlah dengan eliminasi Gauss-Jordan.
- Metode manakah yang melibatkan banyak perhitungan yang paling sedikit?

23. (a) Untuk segitiga di bawah, gunakan ilmu ukur segitiga untuk memperlihatkan:

$$b \cos \gamma + c \cos \beta = a$$

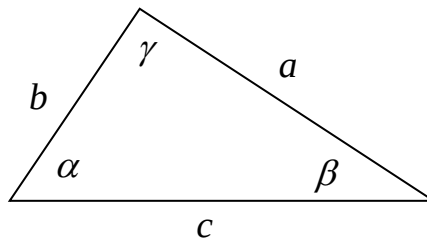
$$c \cos \alpha + a \cos \gamma = b$$

$$a \cos \beta + b \cos \alpha = c$$

dan kemudian terapkanlah Aturan Cramer untuk memperlihatkan

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

- (b) Gunakanlah Aturan Cramer untuk mendapatkan rumus-rumus yang serupa untuk $\cos \beta$ dan $\cos \gamma$.



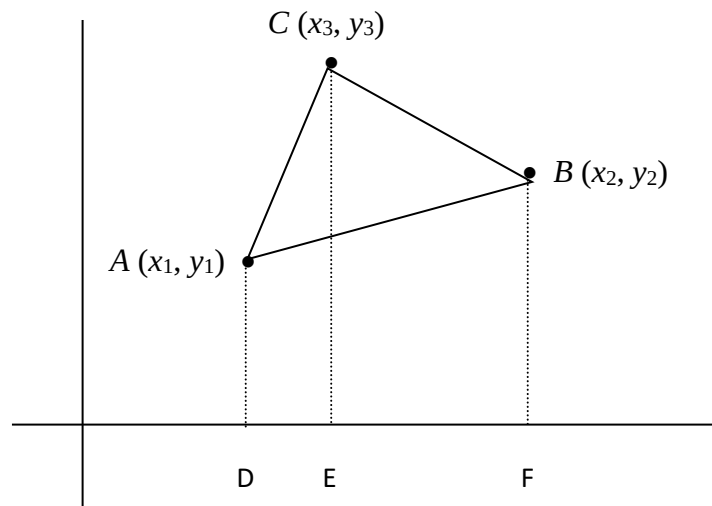
24. (a) Pada gambar di bawah, luas segitiga ABC dapat dinyatakan sebagai;

$$\text{luas } ABC = \text{luas } ADEC + \text{luas } CEFB - \text{luas } ADFB$$

Gunakanlah ini dan ternyata bahwa luas trapesium sama dengan tinggi kali jumlah sisi-sisi yang sejajar untuk memperlihatkan

$$\text{luas } ABC = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

[*Perhatian.* Dalam penurunan rumus ini, titik-titik sudut ditandai sehingga segitiga tersebut dilintasi oleh arah yang berlawanan dengan perputaran jarum jam yang berawal dari (x_1, y_1) ke (x_2, y_2) ke (x_3, y_3) . Untuk orientasi dalam arah perputaran jarum jam, maka determinan di atas akan menghasilkan negatif dari luas tersebut.



- (b) Gunakanlah hasil 5(a) untuk mencari luas segitiga dengan titik-titik sudut $(3, 3)$, $(4, 0)$, $(-2, -1)$.

Bab Empat

Vektor-vektor di Ruang-2 & Ruang-3

4.1 PENGANTAR VEKTOR (GEOMETRIK)

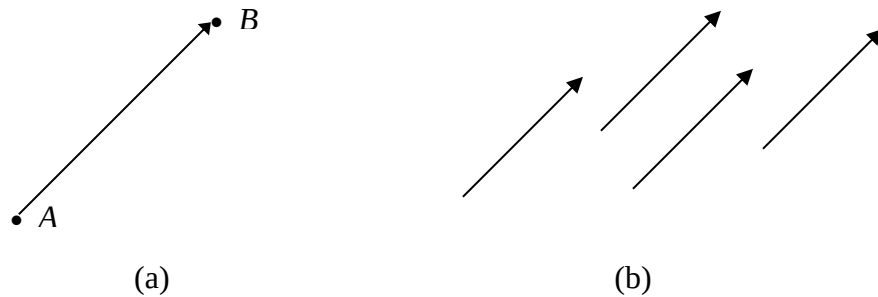
Secara geometrik, vektor dinyatakan sebagai segmen-segmen garis terarah (panah-panah) di ruang-2 atau di ruang-3. Arah panah menentukan arah vektor dan panjang panah menyatakan besarnya. Ekor panah dinamakan *titik awal (initial point)* dari vektor, dan ujung panah dinamakan *titik terminal (terminal point)*. Jika titik awal vektor $\mathbf{v}$ adalah titik A dan titik terminalnya adalah titik B , maka vektor tersebut dapat dituliskan:

$$\mathbf{v} = \overrightarrow{AB}$$

Kesamaan vektor

Vektor yang mempunyai panjang dan arah yang sama dinamakan *ekuivalen*. Karena kita menginginkan satu vektor yang ditentukan oleh panjang dan arahnya, maka vektor-vektor ekuivalen dianggap sebagai *sama* walaupun vektor-vektor tersebut mungkin diletakkan pada kedudukan yang berbeda-beda. Jika $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ ekuivalen, maka dituliskan:

$$\mathbf{v} = \mathbf{w}$$



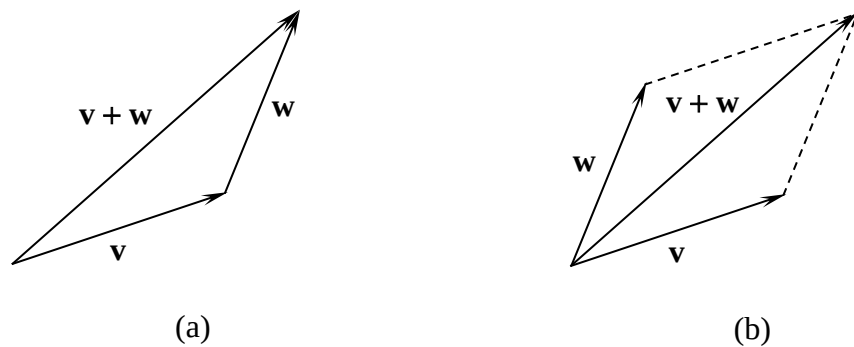
Gambar 4.1 (a). Vektor $\overrightarrow{AB}$ (b). Vektor-vektor Ekuivalen

Penjumlahan Vektor

Jika $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ adalah sebarang dua vektor, maka *jumlah* $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut: tempatkanlah vektor $\mathbf{w}$ sehingga titik awalnya berimpit dengan titik terminal $\mathbf{v}$. Vektor $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ dinyatakan oleh panah dari titik awal $\mathbf{v}$ terhadap titik terminal $\mathbf{w}$.

Didefinisikan:

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}$$



Gambar 4.2 (a) Penjumlahan Dua Vektor dengan Metode Segitiga.
(b) Penjumlahan Dua Vektor dengan Metode Jajaran Genjang.

Vektor Nol

Vektor yang panjangnya nol dinamakan *vektor nol* (*zero vector*) dan dinyatakan dengan $\mathbf{0}$.

Didefinisikan:

$$\mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$$

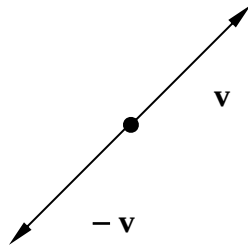
Negatif Vektor

Jika $\mathbf{v}$ adalah sebarang vektor tak nol, maka $-\mathbf{v}$ adalah *negatif* $\mathbf{v}$, didefinisikan bagi vektor yang mempunyai besaran sama seperti $\mathbf{v}$, tetapi diarahkan berlawanan dengan $\mathbf{v}$.

Vektor ini mempunyai sifat:

$$\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$$

Sebagai tambahan, didefinisikan bahwa: $-\mathbf{0} = \mathbf{0}$



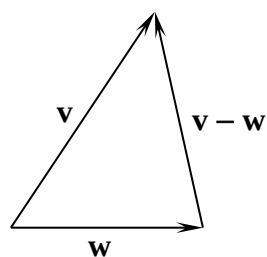
Gambar 4.3 Vektor $\mathbf{v}$ dan Vektor *Negatif* $\mathbf{v}$ ($-\mathbf{v}$).

Pengurangan Vektor

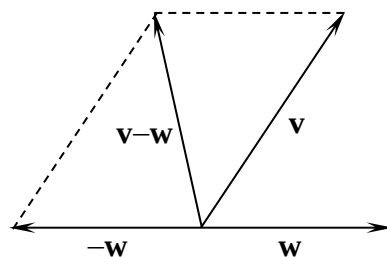
Jika $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ adalah sebarang dua vektor, *pengurangan* $\mathbf{w}$ dari $\mathbf{v}$ didefinisikan oleh:

$$\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{v} + (-\mathbf{w})$$

Untuk mendapatkan selisih $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ tanpa menggambarkan $-\mathbf{w}$, maka tempatkanlah vektor $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ sehingga titik awalnya berimpit; vektor dari titik terminal $\mathbf{w}$ ke titik terminal $\mathbf{v}$ adalah vektor $\mathbf{v} - \mathbf{w}$.



(a)



(b)

Gambar 4.4 (a) Pengurangan Dua Vektor dengan Metode Segitiga
(b) Pengurangan Dua Vektor dengan Metode Jajaran Genjang

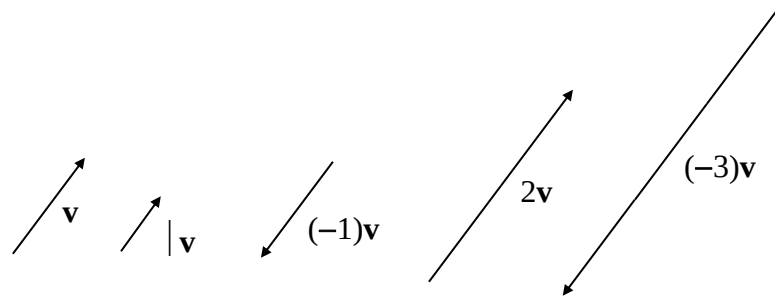
Perkalian Vektor dengan Skalar

Jika $\mathbf{v}$ adalah vektor tak nol dan k bilangan riil tak nol (skalar), maka *hasil kali* $k\mathbf{v}$ didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya $|k|$ kali panjang $\mathbf{v}$ dan yang arahnya sama seperti arah $\mathbf{v}$ jika $k > 0$ dan berlawanan dengan arah $\mathbf{v}$ jika $k < 0$.

Didefinisikan:

$$k\mathbf{v} = \mathbf{0} \text{ jika } k = 0 \text{ atau } \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Gambar berikut melukiskan hubungan di antara vektor $\mathbf{v}$ dan vektor-vektor $|\mathbf{v}|$, $(-1)\mathbf{v}$, $2\mathbf{v}$, dan $(-3)\mathbf{v}$.

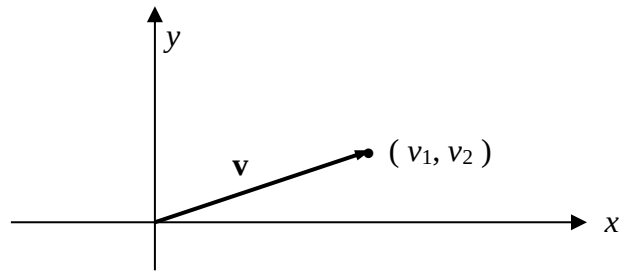


Gambar 4.5 Perkalian Vektor dengan Skalar

Komponen-komponen Vektor

Misalkan $\mathbf{v}$ adalah sebarang vektor di ruang-2 (bidang) di mana titik awalnya berada di titik asal sistem koordinat siku-siku, maka koordinat-koordinat (v_1, v_2) dari titik terminal $\mathbf{v}$ dinamakan *komponen-komponen* $\mathbf{v}$ dan ditulis sebagai:

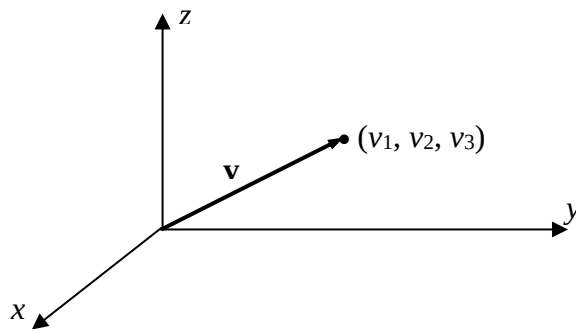
$$\mathbf{v} = (v_1, v_2)$$



Gambar 4.6 Vektor di Ruang-2 (Ruang Berdimensi Dua).

Jika vektor $\mathbf{v}$ di ruang-3 dialokasikan sehingga titik awalnya berada di titik asal sistem koordinat siku-siku, maka koordinat-koordinat (v_1, v_2, v_3) dari titik terminal $\mathbf{v}$ dinamakan *komponen-komponen* $\mathbf{v}$ dan ditulis sebagai:

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3).$$



Gambar 4.7 Vektor di Ruang-3 (Ruang Berdimensi Tiga)

Jika $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dan $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$ adalah dua vektor di ruang-3, maka argumen yang serupa dengan argumen yang digunakan untuk vektor-vektor di sebuah bidang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil-hasil berikut:

- a) $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ ekuivalen jika dan hanya jika $v_1 = w_1, v_2 = w_2, v_3 = w_3$
- b) $\mathbf{v} + \mathbf{w} = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, v_3 + w_3)$
- c) $k \mathbf{v} = (k v_1, k v_2, k v_3)$ di mana k adalah sebarang skalar.

Contoh 4.1.

Jika $\mathbf{v} = (1, -3, 2)$ dan $\mathbf{w} = (4, 2, 1)$, maka

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (5, -1, 3), \quad 2 \mathbf{v} = (2, -6, 4), \quad -\mathbf{w} = (-4, -2, -1)$$

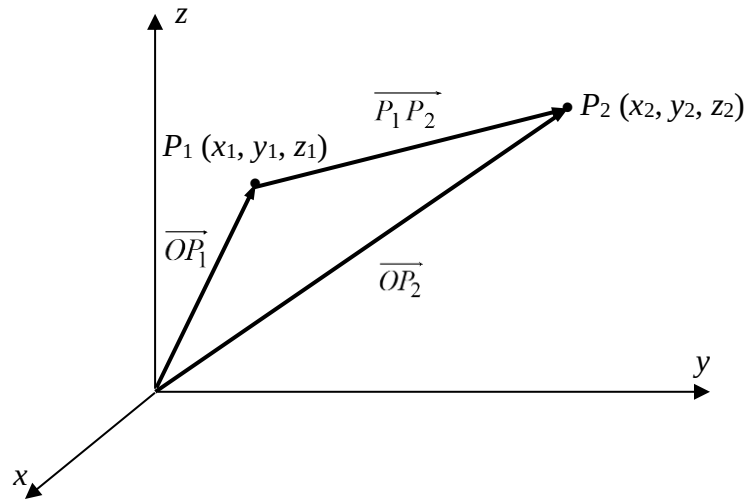
$$\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{v} + (-\mathbf{w}) = (-3, -5, 1)$$

Jika vektor $\overrightarrow{P_1 P_2}$ mempunyai titik awal $P_1 (x_1, y_1, z_1)$ dan titik terminal $P_2 (x_2, y_2, z_2)$, maka:

$$\overrightarrow{P_1 P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

Komponen-komponen $\overrightarrow{P_1 P_2}$ didapatkan dengan mengurangkan koordinat titik awal dari koordinat titik terminal. Gambar 3.8 menunjukkan bahwa vektor $\overrightarrow{P_1 P_2}$ adalah selisih vektor $\overrightarrow{OP_2}$ dan vektor $\overrightarrow{OP_1}$, sehingga:

$$\overrightarrow{P_1 P_2} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1} = (x_2, y_2, z_2) - (x_1, y_1, z_1) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$



Gambar 4.8 Vektor $\overrightarrow{P_1 P_2}$ Merupakan Selisih Vektor $\overrightarrow{OP_2}$ dan Vektor $\overrightarrow{OP_1}$.

Contoh 4.2

Komponen-komponen vektor $\mathbf{v} = \overrightarrow{P_1 P_2}$ dengan titik awal $P_1 (2, -1, 4)$ dan titik terminal $P_2 (7, 5, -8)$, adalah:

$$\mathbf{v} = (7 - 2, 5 - (-1), (-8) - 4) = (5, 6, -12)$$

Analog dengan itu, maka di ruang-2, vektor dengan titik awal $P_1 (x_1, y_1)$ dan titik terminal $P_2 (x_2, y_2)$, adalah:

$$\overrightarrow{P_1 P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

4.2 NORMA VEKTOR

Teorema 4.1

Jika $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, dan $\mathbf{w}$ adalah vektor-vektor di ruang-2 atau ruang-3 dan k serta l adalah skalar, maka hubungan berikut akan berlaku.

- a) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
- b) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
- c) $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$
- d) $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$
- e) $k(l\mathbf{u}) = (kl)\mathbf{u}$
- f) $k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v}$
- g) $(k + l)\mathbf{u} = k\mathbf{u} + l\mathbf{u}$
- h) $l\mathbf{u} = \mathbf{u}$

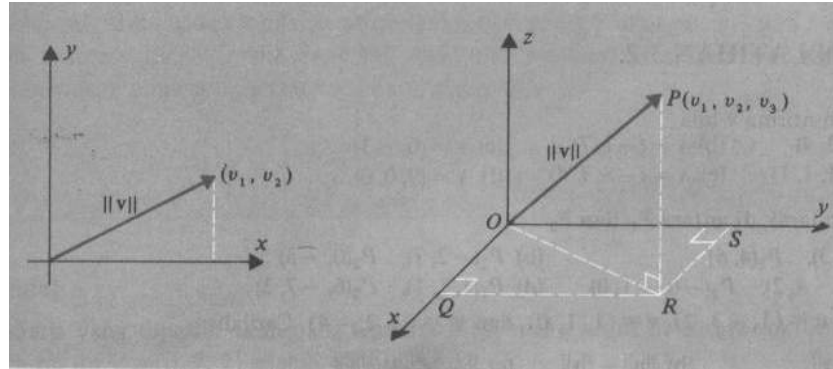
Panjang vektor $\mathbf{v}$ dinamakan *norma* $\mathbf{v}$, dan dinyatakan $\|\mathbf{v}\|$.

Norma vektor $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ di ruang-2 adalah:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

Norma vektor $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ di ruang-3 adalah:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$



Gambar 4.9 Norma Vektor di Ruang-2 dan Ruang-3.

Jika $P_1(x_1, y_1)$ dan $P_2(x_2, y_2)$ adalah dua titik di ruang-2, maka *jarak* d di antara kedua titik tersebut adalah:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Jika $P_1(x_1, y_1, z_1)$ dan $P_2(x_2, y_2, z_2)$ adalah dua titik di ruang-3, maka *jarak* d di antara kedua titik tersebut adalah:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Contoh 4.3

Norma vektor $\mathbf{v} = (-3, 2, 1)$ adalah:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-3)^2 + (2)^2 + (1)^2} = \sqrt{14}$$

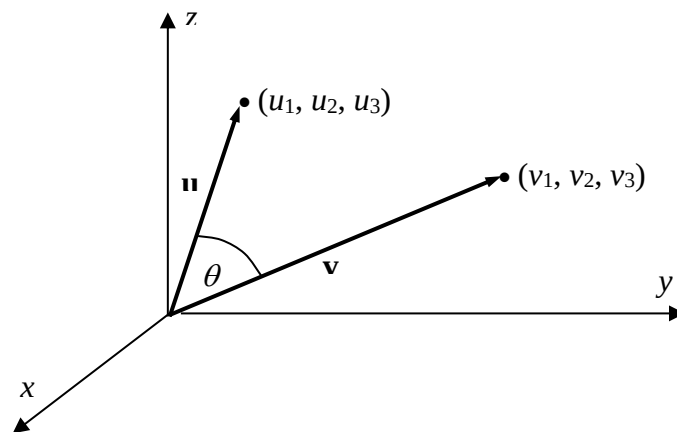
Jarak d di antara titik $P_1(2, -1, -5)$ dan titik $P_2(4, -3, 1)$, adalah:

$$d = \sqrt{(4-2)^2 + (-3+1)^2 + (1+5)^2} = \sqrt{44} = 2\sqrt{11}$$

4.3 HASIL KALI TITIK; PROYEKSI

Jika $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah vektor-vektor di ruang-2 atau ruang-3 dan θ adalah sudut di antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$, maka *hasil kali titik (dot product)* atau *hasil kali dalam Euclidis (Euclidean inner product)* $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ didefinisikan oleh:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \begin{cases} \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta & \text{jika } \mathbf{u} \neq 0 \text{ dan } \mathbf{v} \neq 0 \\ 0 & \text{jika } \mathbf{u} = 0 \text{ dan } \mathbf{v} = 0 \end{cases}$$



Gambar 4.10 Sudut θ adalah Sudut antara Dua Vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$.

Jika $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah vektor tak nol, maka rumus hasil kali titik di atas dapat ditulis sebagai:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

Rumus di atas dapat digunakan untuk menghitung sudut θ antara dua vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$.

Jika $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ dan $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ adalah dua vektor di ruang-2, maka rumus yang bersesuaian adalah:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2$$

Jika $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ dan $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ adalah dua vektor di ruang-3, maka rumus yang bersesuaian adalah:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

Contoh 4.4

Sudut di antara vektor $\mathbf{u} = (0, 0, 1)$ dan vektor $\mathbf{v} = (0, 2, 2)$ adalah 45° . Tentukan hasil kali titik kedua vektor tersebut!

Penyelesaian:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta = (\sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2})(\sqrt{0^2 + 2^2 + 2^2})\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2$$

Contoh 4.5

Tinjaulah vektor-vektor berikut:

$$\mathbf{u} = (2, -1, 1) \text{ dan } \mathbf{v} = (1, 1, 2)$$

Carilah $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ dan tentukan sudut θ di antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$!

Penyelesaian:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = (2)(1) + (-1)(1) + (1)(2) = 3$$

Untuk vektor yang diberikan didapat $\|u\| = \|v\| = \sqrt{6}$, sehingga diperoleh:

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} = \frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{1}{2}$$

Jadi, $\theta = 60^\circ$.

Teorema 4.2

Misalkan u dan v adalah vektor-vektor di ruang-2 atau ruang-3, maka:

- a) $v \cdot v = \|v\|^2$; yakni, $\|v\| = (v \cdot v)^{1/2}$
- b) Jika u dan v adalah vektor-vektor tak nol dan θ adalah sudut di antara kedua vektor tersebut, maka:

θ lancip jika dan hanya jika $u \cdot v > 0$

θ tumpul jika dan hanya jika $u \cdot v < 0$

$\theta = \pi/2$ jika dan hanya jika $u \cdot v = 0$

Contoh 4.6

Jika $u = (1, -2, 3)$, $v = (-3, 4, 2)$, dan $w = (3, 6, 3)$, maka:

$$u \cdot v = (1)(-3) + (-2)(4) + (3)(2) = -5$$

$$v \cdot w = (-3)(3) + (4)(6) + (2)(3) = 21$$

$$u \cdot w = (1)(3) + (-2)(6) + (3)(3) = 0$$

Maka,

u dan v membentuk sudut tumpul;

v dan w membentuk sudut lancip;

u dan w membentuk sudut tegak lurus satu sama lain. (vektor tegak

lurus disebut juga vektor *orthogonal*);

Teorema 4.3

Jika $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ adalah vektor-vektor di ruang-2 atau ruang-3 dan k adalah skalar, maka hubungan berikut akan berlaku:

- a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
- b) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$
- c) $k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = (k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (k\mathbf{v})$
- d) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$ jika $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ dan $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0$ jika $\mathbf{v} = \mathbf{0}$

Teorema 4.4

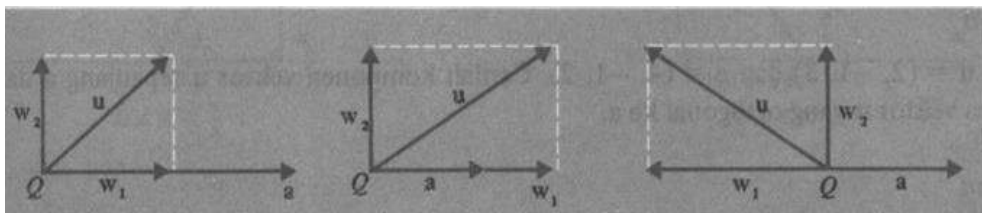
Jika $\mathbf{u}$, $\mathbf{a}$ adalah vektor di ruang-2 atau ruang-3 dan jika $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, maka;

- a) Komponen vektor $\mathbf{u}$ sepanjang $\mathbf{a}$

$$\text{proy}_{\mathbf{a}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a}$$

- b) Komponen vektor $\mathbf{u}$ yang ortogonal dengan $\mathbf{a}$

$$\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{a}} \mathbf{u} = \mathbf{u} - \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a}$$



Gambar 4.11 Proyeksi Orthogonal $\mathbf{u}$ pada $\mathbf{a}$ ($\mathbf{w}_1 = \text{proy}_{\mathbf{a}} \mathbf{u}$) dan Komponen Vektor $\mathbf{u}$ Orthogonal terhadap $\mathbf{a}$ ($\mathbf{w}_2 = \mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{a}} \mathbf{u}$).

Contoh 4.7

Misalkan $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$ dan $\mathbf{a} = (4, -1, 2)$. Carilah komponen vektor $\mathbf{u}$ sepanjang $\mathbf{a}$ dan komponen vektor $\mathbf{u}$ yang orthogonal ke $\mathbf{a}$.

Penyelesaian:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = (2)(4) + (-1)(-1) + (3)(2) = 15$$

$$\|\mathbf{a}\|^2 = 4^2 + (-1)^2 + 2^2 = 21$$

Jadi, komponen vektor $\mathbf{u}$ sepanjang $\mathbf{a}$ adalah:

$$\text{proy}_{\mathbf{a}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a} = \frac{15}{21} (4, -1, 2) = \left(\frac{20}{7}, -\frac{5}{7}, \frac{10}{7} \right)$$

dan komponen vektor $\mathbf{u}$ yang orthogonal ke $\mathbf{a}$ adalah:

$$\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{a}} \mathbf{u} = (2, -1, 3) - \left(\frac{20}{7}, -\frac{5}{7}, \frac{10}{7} \right) = \left(-\frac{6}{7}, -\frac{2}{7}, \frac{11}{7} \right)$$

Untuk membuktikan bahwa vektor $\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{a}} \mathbf{u}$ dan $\mathbf{a}$ adalah tegak lurus dengan menunjukkan bahwa hasil kali titiknya adalah nol.

Rumus untuk panjang komponen vektor $\mathbf{u}$ sepanjang $\mathbf{a}$ dapat ditulis:

$$\|\text{proy}_{\mathbf{a}} \mathbf{u}\| = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}$$

Jika θ menyatakan sudut di antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{a}$, maka $\mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{a}\| \cos \theta$, sehingga panjang komponen vektor $\mathbf{u}$ sepanjang $\mathbf{a}$ dapat juga ditulis sebagai:

$$\|\text{proy}_{\mathbf{a}} \mathbf{u}\| = \|\mathbf{u}\| |\cos \theta|$$

4.4 HASIL KALI SILANG

Jika $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ dan $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ adalah dua vektor di ruang-3, maka hasil kali silang $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ adalah vektor yang didefinisikan oleh

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

atau dalam notasi determinan

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

Catatan:

Terdapat pola pada rumus $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ di atas. Jika dibentuk matriks 2×3 seperti berikut:

$$\begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}$$

di mana elemen baris pertama adalah komponen faktor pertama $\mathbf{u}$ dan elemen baris kedua adalah komponen faktor kedua $\mathbf{v}$, maka determinan dalam komponen pertama $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ didapatkan dengan mencoret kolom pertama dari matriks tersebut, determinan dalam komponen kedua $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ didapatkan dengan mencoret kolom kedua dari matriks tersebut, sedangkan determinan dalam komponen ketiga $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ didapatkan dengan mencoret kolom ketiga dari matriks tersebut:

Contoh 4.8

Carilah $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, di mana $\mathbf{u} = (1, 2, -2)$ dan $\mathbf{v} = (3, 0, 1)$.

Penyelesaian:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \left(\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \right) = (2, -7, -6)$$

Teorema 4.5

Jika $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah vektor-vektor di ruang-3, maka:

- a) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$ ($\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ ortogonal ke $\mathbf{u}$)
- b) $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$ ($\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ ortogonal ke $\mathbf{v}$)
- c) $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$ (*identitas Lagrange*)

Contoh 4.9

Tinjaulah vektor $\mathbf{u} = (1, 2, -2)$ dan $\mathbf{v} = (3, 0, 1)$.

Pada contoh 4.8, didapat bahwa $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (2, -7, -6)$.

Karena,

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (1)(2) + (2)(-7) + (-2)(-6) = 0, \text{ dan}$$

$$\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (3)(2) + (0)(-7) + (1)(-6) = 0$$

maka, $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ merupakan vektor yang orthogonal baik untuk $\mathbf{u}$ maupun $\mathbf{v}$.

Teorema 4.6.

Jika $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ adalah sebarang vektor di ruang-3 dan k adalah sebarang skalar, maka:

- a) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$
- b) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$

$$c) \quad (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) + (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$$

$$d) \quad k(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (k\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times (k\mathbf{v})$$

$$e) \quad \mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$$

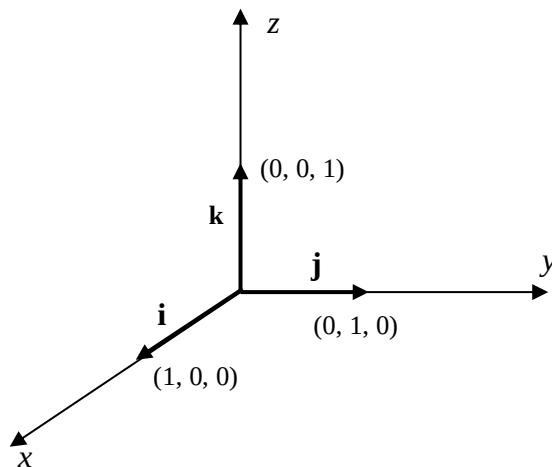
$$f) \quad \mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$$

Contoh 4.10

Tinjaulah vektor-vektor berikut:

$$\mathbf{i} = (1, 0, 0) \quad \mathbf{j} = (0, 1, 0) \quad \mathbf{k} = (0, 0, 1)$$

Masing-masing vektor ini mempunyai panjang 1 dan terletak sepanjang sumbu koordinat.



Gambar 4.12 Vektor Satuan Baku di Ruang-3.

Vektor tersebut dinamakan *vektor satuan baku (standard unit vectors)* di ruang-3. Setiap vektor $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ di ruang-3 dapat diungkapkan dengan $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, dan $\mathbf{k}$, karenanya dapat dituliskan sebagai:

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) = v_1(1, 0, 0) + v_2(0, 1, 0) + v_3(0, 0, 1) = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$$

Misalnya:

$$(2, -3, 4) = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$$

Dari hasil kali silang dengan notasi determinan, maka didapat:

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \left(\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \right) = (0, 0, 1) = \mathbf{k}$$

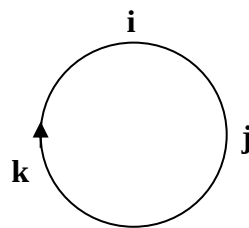
Sehingga hasil-hasil kali silang dua vektor untuk vektor satuan baku dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}, \quad \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$$

Diagram berikut dapat dipakai untuk membantu mengingat hasil-hasil tersebut.



Dengan melihat ke diagram ini, maka hasil kali silang dua vektor yang berurutan dalam arah perputaran jarum jam adalah vektor berikutnya, dan hasil kali silang dua vektor yang berurutan dalam arah berlawanan dengan arah perputaran jarum jam adalah negatif dari vektor berikutnya.

Hasil kali silang $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ dapat dinyatakan secara simbolis dalam bentuk determinan 3×3 .

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

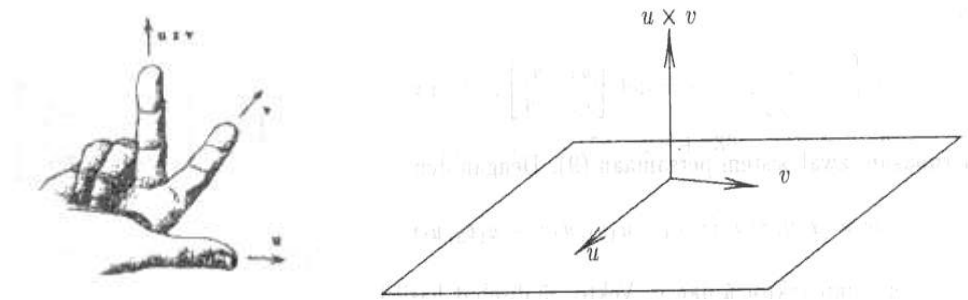
Contoh 4.11

Jika $\mathbf{u} = (1, 2, -2)$ dan $\mathbf{v} = (3, 0, 1)$, maka:

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= 2\mathbf{i} - 7\mathbf{j} - 6\mathbf{k} \end{aligned}$$

Hasil ini sama dengan perolehan pada contoh 4.8. Misal $\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ maka dapat dikatakan $\mathbf{w}$ adalah vektor yang ortogonal terhadap $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$.

Dari teorema 4.5 diketahui bahwa $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ adalah ortogonal baik bagi $\mathbf{u}$ maupun $\mathbf{v}$. Jika $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah vektor-vektor tak nol, maka dapat diperlihatkan bahwa arah $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ dapat ditentukan dengan menggunakan "*aturan tangan-kanan*", artinya: ketiga vektor dalam urutan $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ membentuk sistem yang tepat sama dengan tiga vektor dalam urutan $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, dan $\mathbf{k}$.



Gambar 4.13 Aturan Tangan Kanan

Jika $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah vektor-vektor taknol di ruang-3, maka norma $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ mempunyai tafsiran geometrik yang berguna. Identitas Lagrange, yang diberikan dalam Teorema 4.5, menyatakan bahwa:

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$$

Jika θ menyatakan sudut antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$, maka $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$, sehingga identitas lagrange dapat ditulis kembali sebagai:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \cos^2 \theta \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \sin^2 \theta \end{aligned}$$

Jadi,

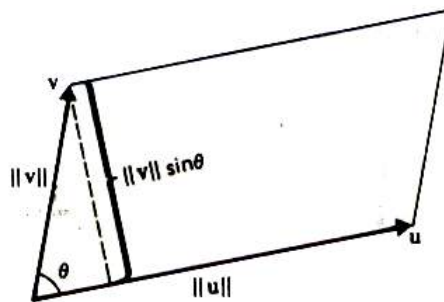
$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$$

Tetapi $\|\mathbf{v}\| \sin \theta$ adalah tinggi jajaran genjang yang ditentukan oleh $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$.

Jadi, luas A dari jajaran genjang ini diberikan oleh:

$$A = (\text{alas}) (\text{tinggi}) = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|.$$

Dengan kata lain, norma $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ sama dengan luas jajaran genjang yang ditentukan oleh $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$.



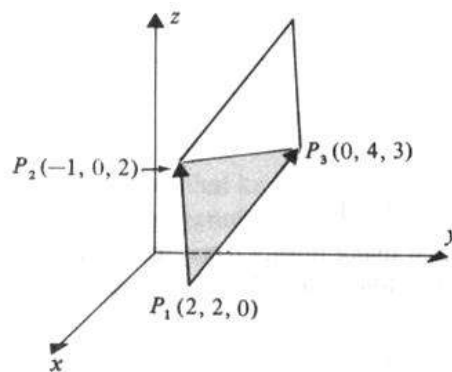
Gambar 4.14 Luas jajaran genjang

Contoh 4.12

Carilah luas segitiga yang ditentukan oleh titik-titik berikut: $P_1 = (2, 2, 0)$, $P_2 = (-1, 0, 2)$, dan $P_3 = (0, 4, 3)$.

Penyelesaian:

Luas segitiga A tersebut adalah $\frac{1}{2}$ luas jajaran genjang yang ditentukan oleh vektor-vektor $\overrightarrow{P_1P_2}$ dan $\overrightarrow{P_1P_3}$.



Gambar 4.15 Luas Segitiga A

Dengan menggunakan metode yang ada, maka didapatkan:

$$\overrightarrow{P_1P_2} = ((-1) - 2, 0 - 2, 2 - 0) = (-3, -2, 2)$$

$$\overrightarrow{P_1P_3} = (0 - 2, 4 - 2, 3 - 0) = (-2, 2, 3)$$

Jelaslah bahwa:

$$\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3} = (-10, 5, -10)$$

Sebagai konsekuensinya, maka:

$$A = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3}\| = \frac{1}{2} (15) = \frac{15}{2} = 7,5$$

4.5 SOAL-SOAL LATIHAN

- Carilah komponen-komponen vektor yang titik awalnya di P_1 dan titik terminalnya di P_2 , jika diketahui:
 - $P_1 (2, -3), P_2 (1, 3)$.
 - $P_1 (7, -2), P_2 (0, 0)$.
 - $P_1 (3, 2, -1), P_2 (1, -1, 3)$.
 - $P_1 (6, 5, 8), P_2 (8, -7, -3)$.
 - $P_1 (0, 0, 0), P_2 (a, b, c)$.
 - $P_1 (a, b, c), P_2 (0, 0, 0)$.
- Carilah vektor dengan titik awal $P (2, -1, 4)$ yang mempunyai arah sama seperti $\mathbf{v} = (7, 6, -3)$.
- Carilah vektor, yang diarahkan berlawanan terhadap $\mathbf{v} = (-2, 4, -1)$, yang mempunyai titik terminal $Q (2, 0, -7)$.
- Misalkan diketahui $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (2, -3, 1)$, dan $\mathbf{w} = (3, 2, -1)$, Carilah skalar c_1, c_2 , dan c_3 sehingga: $c_1 \mathbf{u} + c_2 \mathbf{v} + c_3 \mathbf{w} = (6, 14, -2)$.

5. Misalkan diketahui $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (2, -3, 1)$, dan $\mathbf{w} = (3, 2, -1)$. Carilah komponen-komponen dari:

- | | |
|---------------------------------|---|
| (a) $\mathbf{u} - \mathbf{w}$ | (b) $3(\mathbf{u} - 7\mathbf{v})$ |
| (c) $7\mathbf{u} + 3\mathbf{w}$ | (d) $-3\mathbf{v} - 8\mathbf{w}$ |
| (e) $-\mathbf{w} + \mathbf{v}$ | (f) $2\mathbf{v} - (\mathbf{u} + \mathbf{w})$ |

6. Carilah skalar c_1 , c_2 , dan c_3 sehingga:

$$c_1 (2, 7, 8) + c_2 (1, -1, 3) + c_3 (3, 6, 11) = (0, 0, 0)$$

7. Misalkan diketahui $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (2, -3, 1)$, dan $\mathbf{w} = (3, 2, -1)$, carilah komponen-komponen vektor $\mathbf{x}$ yang memenuhi $2\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{x} = 7\mathbf{x} + \mathbf{w}$.

8. Hitunglah norma $\mathbf{v}$ bila diketahui nilai:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| (a) $\mathbf{v} = (-1, 7)$ | (b) $\mathbf{v} = (9, 0, 0)$ |
| (c) $\mathbf{v} = (0, -3)$ | (d) $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$ |
| (e) $\mathbf{v} = (3, 4)$ | (f) $\mathbf{v} = (-8, 7, 4)$ |

9. Hitunglah jarak di antara P_1 dan P_2 , jika diketahui:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| (a) $P_1 (2, 3), P_2 (4, 6)$. | (b) $P_1 (-2, 7), P_2 (0, -3)$. |
| (c) $P_1 (1, 1, 1), P_2 (6, -7, 3)$. | (d) $P_1 (8, -4, 2), P_2 (-6, -1, 0)$. |
| (e) $P_1 (0, 0, 0), P_2 (a, b, c)$. | (f) $P_1 (a, b, c), P_2 (0, 0, 0)$. |

10. Carilah nilai $(\mathbf{u} \bullet \mathbf{v})$ dan cosinus sudut θ di antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ jika diketahui nilai vektor $\mathbf{u}$ dan vektor $\mathbf{v}$ seperti berikut:

- | | |
|--|---|
| (a) $\mathbf{u} = (1, 2), \mathbf{v} = (6, -8)$ | (b) $\mathbf{u} = (-3, 1, 2), \mathbf{v} = (4, 2, -5)$ |
| (c) $\mathbf{u} = (-7, -3), \mathbf{v} = (0, 1)$ | (d) $\mathbf{u} = (1, -3, 7), \mathbf{v} = (8, -2, -2)$ |

11. Misalkan diketahui $\mathbf{u} = (1, -3, 2)$, $\mathbf{v} = (1, 1, 0)$, dan $\mathbf{w} = (2, 2, -4)$. Carilah:

- (a) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|$ (b) $\|3\mathbf{u} - 5\mathbf{v} + \mathbf{w}\|$
 (c) $\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ (d) $\frac{1}{\|\mathbf{w}\|} \mathbf{w}$
 (e) $\|-2\mathbf{u}\| + 2\|\mathbf{u}\|$ (f) $\left\| \frac{1}{\|\mathbf{w}\|} \mathbf{w} \right\|$

12. Tentukan apakah $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ membentuk sudut lancip, sudut tumpul atau orthogonal.

- (a) $\mathbf{u} = (4, 1, 6), \mathbf{v} = (-3, 0, 2)$ (b) $\mathbf{u} = (6, 1, 3), \mathbf{v} = (4, 0, -6)$
 (c) $\mathbf{u} = (1, 1, 1), \mathbf{v} = (-1, 0, 0)$ (d) $\mathbf{u} = (7, 3, 5), \mathbf{v} = (-8, 4, 2)$

13. Carilah semua skalar sehingga: $\|k \mathbf{v}\| = 3$, di mana $\mathbf{v} = (1, 2, 4)$.

14. Jika diberikan vektor-vektor berikut ini, maka tentukanlah cosinus sudut θ di antara kedua vektor yang diberikan

- a) $\mathbf{u} = (-3, 1, 2), \mathbf{v} = (4, 2, -5)$ c) $\mathbf{u} = (4, 5), \mathbf{w} = (1, 3)$
 b) $\mathbf{p} = (2, 1, 4), \mathbf{q} = (1, 3, 5)$ d) $\mathbf{a} = (0, 2), \mathbf{b} = (1, -7)$

15. Jelaskan apakah kedua vektor yang diberikan di bawah ini membentuk sudut tumpul, sudut lancip ataukah sudut orthogonal:

- a) $\mathbf{r} = (4, 5, 6), \mathbf{s} = (-1, -3, 5)$ c) $\mathbf{b} = (0, 2, 2), \mathbf{c} = (3, 3, 4)$
 b) $\mathbf{v} = (6, 1, 3), \mathbf{w} = (4, 0, -6)$ d) $\mathbf{a} = (4, 6, -2), \mathbf{b} = (2, 2, 2)$

16. Diberikan vektor $\mathbf{u} = (2, 5, -3)$ dan $\mathbf{v} = (1, 4, 3)$ carilah:

- a) komponen vektor $\mathbf{u}$ sepanjang $\mathbf{v}$.
 b) komponen vektor $\mathbf{u}$ yang ortogonal $\mathbf{v}$.

17. Carilah k jika diberikan dua vektor $\mathbf{a}(k, 2)$ dan $\mathbf{b}(2, 3)$ sehingga:

- a) $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ ortogonal.

- b) Sudut antara $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ adalah 45° .
- c) Sudut antara $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ adalah 30° .
- d) $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ sejajar.
18. Carilah proyeksi orthogonal dari $\mathbf{u}$ pada $\mathbf{a}$ dan komponen vektor $\mathbf{u}$ yang orthogonal ke $\mathbf{a}$, jika diketahui:
- (a) $\mathbf{u} = (2, 1)$, $\mathbf{v} = (-3, 2)$ (b) $\mathbf{u} = (0, 0, 1)$, $\mathbf{v} = (8, 3, 4)$
- (c) $\mathbf{u} = (2, 6)$, $\mathbf{v} = (-9, 3)$ (d) $\mathbf{u} = (-7, 1, 3)$, $\mathbf{v} = (5, 0, 1)$
19. Terdapat 6 vektor yaitu: $\mathbf{r} = (-2, 1)$, $\mathbf{s} = (2, 4)$, $\mathbf{t} = (-6, 3)$, $\mathbf{u} = (1, 2)$, $\mathbf{w} = (0, 1)$, $\mathbf{y} = (-2, -4)$. Tentukan vektor manakah yang termasuk:
- (a) Orthogonal.
- (b) Mempunyai arah berlawanan
- (c) Hitung nilai $(\mathbf{r} + \mathbf{t}) \cdot \mathbf{y}$
20. Carilah $\|\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{u}\|$ untuk masing-masing berikut:
- (a) $\mathbf{u} = (4, 5)$, $\mathbf{v} = (1, -2)$ (b) $\mathbf{u} = (4, -1, 7)$, $\mathbf{v} = (2, 3, -6)$
- (c) $\mathbf{u} = (2, -1)$, $\mathbf{v} = (3, 4)$ (d) $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$, $\mathbf{v} = (1, 2, 2)$
21. Misalkan $\mathbf{u} = (1, 2)$, $\mathbf{v} = (4, -2)$, dan $\mathbf{w} = (6, 0)$. Carilah:
- (a) $\mathbf{u} \cdot (7\mathbf{v} + \mathbf{w})$ (b) $\|(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{w}\|$
- (c) $\|\mathbf{u}\|(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$ (d) $(\|\mathbf{u}\| \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$
22. Gunakanlah vektor-vektor untuk mencari cosinus sudut di bagian dalam sudut segitiga dengan titik-titik sudut $(-1, 0)$, $(-2, 1)$, dan $(1, 4)$
23. Misalkan $\mathbf{a} = (k, 1)$, $\mathbf{b} = (4, 3)$. Tentukan k sehingga:
- (a) $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ orthogonal

- (b) $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ sejajar
- (c) sudut antara $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ adalah $\pi/4$
- (d) sudut antara $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ adalah $\pi/6$
24. Misalkan diketahui $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$, $\mathbf{v} = (0, 1, 7)$, dan $\mathbf{w} = (1, 4, 5)$.
Hitunglah:
- (a) $\mathbf{u} \times \mathbf{w}$ (b) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$
- (c) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ (d) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) - 2\mathbf{w}$
- (e) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$ (f) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} - 2\mathbf{w})$
25. Hitunglah luas segitiga dalam setiap bagian yang mempunyai titik sudut P , Q , dan R .
- (a) $P(2, 0, -3)$, $Q(1, 4, 5)$, $R(7, 2, 9)$.
- (b) $P(1, 5, -2)$, $Q(0, 0, 0)$, $R(3, 5, 1)$.
26. Dalam setiap bagian, carilah vektor yang ortogonal baik terhadap $\mathbf{u}$ maupun terhadap $\mathbf{v}$:
- a) $\mathbf{u} = (-7, 3, 1)$ dan $\mathbf{v} = (2, 4, 1)$
- b) $\mathbf{u} = (-1, 4, 1)$ dan $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$
27. Carilah vektor yang orthogonal baik untuk $\mathbf{u}$ maupun $\mathbf{v}$, dalam setiap bagian berikut:
- (a) $\mathbf{u} = (-1, -1, -1)$, $\mathbf{v} = (2, 0, 2)$
- (b) $\mathbf{u} = (-7, 3, 1)$, $\mathbf{v} = (2, 0, 4)$
28. Misalkan diketahui $\mathbf{u} = (-1, 3, 2)$ dan $\mathbf{w} = (1, 1, -1)$. Carilah semua vektor $\mathbf{x}$ yang memenuhi $\mathbf{u} \times \mathbf{x} = \mathbf{w}$.

29. Misalkan $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dan $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$. Buktikanlah bahwa:

$$\mathbf{u} \bullet (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

30. Jika diketahui $\mathbf{u} = (-1, 4, 7)$, $\mathbf{v} = (6, -7, 3)$ dan $\mathbf{w} = (4, 0, 1)$, gunakan hasil pembuktian pada soal nomor 29 untuk menghitung $\mathbf{u} \bullet (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$.

Bab Lima

Ruang-ruang

Vektor

5.1 RUANG – n EUCLIDIS

Jika n adalah suatu bilangan bulat positif, maka *tupel-n-terorde* (*ordered-n-tuple*) adalah suatu urutan n bilangan riil $(a_1, a_2, \dots, a_n)$. Himpunan tupel-n-terorde dinamakan **ruang-n** dan dinyatakan dengan R^n .

Kesamaan Vektor

Dua vektor $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ pada R^n dinamakan *sama* jika:

$$u_1 = v_1, u_2 = v_2, \dots, u_n = v_n$$

Penjumlahan Vektor

Jika $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ pada R^n maka *jumlah* $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ didefinisikan oleh:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$

Perkalian Skalar

Jika $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ adalah sebarang vektor pada R^n dan k adalah skalar, maka *perkalian skalar* $k\mathbf{u}$ didefinisikan oleh:

$$k\mathbf{u} = (ku_1, ku_2, \dots, ku_n)$$

Operasi penambahan dan perkalian skalar dinamakan *operasi-operasi baku* pada R^n .

Vektor Nol

Vektor nol (zero vector) pada R^n , didefinisikan sebagai

$$\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$$

Negatif Vektor

Jika $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ adalah sebarang vektor pada R^n , maka *negatif (invers aditif)* $\mathbf{u}$ dinyatakan oleh $-\mathbf{u}$ dan didefinisikan oleh:

$$-\mathbf{u} = (-u_1, -u_2, \dots, -u_n)$$

Pengurangan Vektor

Jika $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ pada R^n maka *pengurangan* $\mathbf{v} - \mathbf{u} = \mathbf{v} + (-\mathbf{u})$ didefinisikan oleh:

$$\mathbf{v} - \mathbf{u} = (v_1 - u_1, v_2 - u_2, \dots, v_n - u_n)$$

Teorema 5.1

Jika $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ dan $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ adalah vektor-vektor pada R^n dan k serta l adalah skalar, maka:

- (a) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
- (b) $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
- (c) $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$
- (d) $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$, yakni $\mathbf{u} - \mathbf{u} = \mathbf{0}$
- (e) $k(l\mathbf{u}) = (kl)\mathbf{u}$
- (f) $k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v}$
- (g) $(k + l)\mathbf{u} = k\mathbf{u} + l\mathbf{u}$
- (h) $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

Jika $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ adalah sebarang vektor pada R^n maka *hasil kali dalam Euclidis (Euclidean inner product)* $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ didefinisikan dengan:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n$$

Teorema 5.2

Jika $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, dan $\mathbf{w}$ adalah vektor pada R^n dan k adalah sebarang skalar, maka

- (a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
- (b) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$
- (c) $(k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$
- (d) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \geq 0$. Selanjutnya, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0$ jika dan hanya jika $\mathbf{v} = \mathbf{0}$

Norma dan Jarak Euclidis

Norma Euclidis (panjang Euclidis) vektor $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ pada R^n didefinisikan sebagai:

$$\|\mathbf{u}\| = (\mathbf{u} \bullet \mathbf{u})^{1/2} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

Jarak Euclidis di antara titik $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan titik $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ pada R^n didefinisikan oleh:

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}$$

5.2 RUANG VEKTOR UMUM

Misalkan V sebarang himpunan benda yang operasinya didefinisikan, yakni penambahan dan perkalian dengan skalar (bilangan riil). Penambahan tersebut dipahami untuk mengasosiasikan suatu aturan dengan setiap pasang benda $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ dalam V , yang mengandung elemen $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, yang dinamakan *jumlah* $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$; dengan perkalian skalar diartikan aturan untuk mengasosiasikan baik untuk setiap skalar k maupun setiap benda $\mathbf{u}$ pada V yang mengandung elemen $k\mathbf{u}$, yang dinamakan *perkalian skalar (scalar multiple)* $\mathbf{u}$ oleh k . Jika aksioma-aksioma berikut dipenuhi oleh semua benda $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ pada V dan oleh semua skalar k dan l , maka dinamakan V sebagai *ruang vektor (vector space)* dan benda-benda pada V dinamakan *vektor*:

- (1) Jika $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah benda-benda pada V , maka $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ berada di V .
- (2) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
- (3) $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$

- (4) Ada benda $\mathbf{0}$ di V sehingga $\mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ untuk semua $\mathbf{u}$ di V .
- (5) Untuk setiap $\mathbf{u}$ di V , maka ada suatu benda $-\mathbf{u}$ di V yang dinamakan *negatif* $\mathbf{u}$ sehingga $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = (-\mathbf{u}) + \mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- (6) Jika k adalah sebarang skalar dan $\mathbf{u}$ adalah sebarang benda di V , maka $k\mathbf{u}$ berada di V .
- (7) $k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v}$
- (8) $(k + l)\mathbf{u} = k\mathbf{u} + l\mathbf{u}$
- (9) $k(l\mathbf{u}) = (kl)\mathbf{u}$
- (10) $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

Contoh 5.1

Ruang $V = R^n$ terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar.

Ambil : $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3, \dots, v_n), k$

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3, \dots, u_n)$$

a) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3, \dots, u_n + v_n) \in V$

b) $k\mathbf{u} = (k.u_1, k.u_2, k.u_3, \dots, k.u_n) \in V$

$\therefore R^n =$ ruang vektor

Contoh 5.2

Apakah pasangan titik (x, y) di kuadran I merupakan ruang vektor?

$$I = \{(x_1, y_1) : (x_2, y_2) : \dots\}$$

(i) $v_1 + v_2 = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in I$

(ii) $k, k < 0 \rightarrow -k.v_1 = -k(x_1, y_1) = (-k.x_1, -k.y_1) \notin I$

$\Rightarrow \therefore I$ bukan merupakan ruang vektor

Teorema 5.3

Misalkan V adalah suatu ruang vektor, $\mathbf{u}$ suatu vektor pada V , dan k suatu skalar; maka:

- (a) $0 \mathbf{u} = \mathbf{0}$
- (b) $k \mathbf{0} = \mathbf{0}$
- (c) $(-1) \mathbf{u} = -\mathbf{u}$
- (d) Jika $k \mathbf{u} = \mathbf{0}$, maka $k = 0$ atau $\mathbf{u} = \mathbf{0}$

5.3 SUB RUANG VEKTOR

Misalkan W himpunan bagian dari ruang vektor V maka W disebut *sub ruang vektor (subspace vector)* dari V , bila vektor-vektor di dalam W memenuhi sifat *penjumlahan* dan *perkalian skalar* dari V .

Teorema 5.4

Jika W adalah himpunan dari satu atau lebih vektor dari suatu ruang vektor V , maka W adalah subruang dari V jika dan hanya jika kondisi-kondisi berikut berlaku.

- (a) Jika $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah vektor-vektor pada W , maka $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ terletak di W .
- (b) Jika k adalah sebarang skalar dan $\mathbf{u}$ adalah sebarang vektor pada W , maka $k\mathbf{u}$ berada di W .

Contoh 5.3

Misalkan W himpunan bagian dari himpunan matrik (2×2) dan W terdiri dari matrik-matrik dengan diagonal utamanya 0.

$$\text{Ambil } W = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & b_{12} \\ b_{21} & 0 \end{bmatrix}, \dots \right\}$$

$$M_1 + M_2 = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b_{12} \\ b_{21} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & 0 \end{bmatrix} \in W$$

$$k \cdot M_1 = k \cdot \begin{bmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & ka_{12} \\ ka_{21} & 0 \end{bmatrix} \in W$$

$\therefore W$ merupakan sub ruang vektor

Kesimpulan

Ruang vektor “terkecil” merupakan sub ruang vektor

$$\left. \begin{array}{l} RV = \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \} \\ SRV = \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r \} \end{array} \right\} r \leq n$$

5.4 KOMBINASI LINEAR

Vektor $\mathbf{w}$ dikatakan *kombinasi linear* dari vektor-vektor $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ bila vektor $\mathbf{w}$ dapat dinyatakan sebagai persamaan vektor (SPL) berikut:

$$\mathbf{w} = k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + \dots + k_r \mathbf{v}_r$$

di mana $k_1, k_2, \dots, k_r$ adalah skalar.

Contoh 5.4

Diketahui vektor-vektor $\mathbf{u} = (1, 2, -1)$ dan $\mathbf{v} = (6, 4, 2)$ di R^3 . Tunjukkan bahwa $\mathbf{w} = (9, 2, 7)$ adalah kombinasi linear terhadap $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$, serta bahwa $\mathbf{w}_1 = (4, -1, 8)$ bukan kombinasi linear terhadap $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$.

Solusi:

$$\begin{aligned}\Rightarrow (9, 2, 7) &= k_1 (1, 2, -1) + k_2 (6, 4, 2) \\ (9, 2, 7) &= (k_1 + 6 k_2, 2 k_1 + 4 k_2, -k_1 + 2 k_2)\end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} \text{SPL :} \quad \left. \begin{array}{l} k_1 + 6 k_2 = 9 \\ 2 k_1 + 4 k_2 = 2 \\ -k_1 + 2 k_2 = 7 \end{array} \right\} \begin{array}{l} k_1 = -3 \\ k_2 = 2 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{Cek, konsisten/tidak!} \\ (\mathbf{w} = -3 \mathbf{u} + 2 \mathbf{v}) \end{array} \end{array}$$

Kalau sudah konsisten berarti: $\mathbf{w}$ kombinasi linear terhadap $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$.

$$\Rightarrow (4, -1, 8) = k_1 (1, 2, -1) + k_2 (6, 4, 2)$$



Lanjutkan sebagai latihan ... !!!

5.5 MERENTANG

Misalkan $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ di V dan tiap-tiap vektor tersebut kombinasi linear dari $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$, maka vektor tersebut dikatakan *merentang ruang* V .

Contoh 5.5

Tunjukkan bahwa vektor-vektor berikut:

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{i} = (1, 0, 0) \\ \mathbf{j} = (0, 1, 0) \\ \mathbf{k} = (0, 0, 1) \end{array} \right\} \text{ merentang vektor di } R^3.$$

Solusi:

Ambil sebarang vektor di R^3 . Misal $\mathbf{v} (a, b, c)$ pada R^3 maka:

$$(a, b, c) = a \mathbf{i} + b \mathbf{j} + c \mathbf{k}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

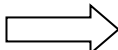
$\therefore \mathbf{v}$ kombinasi linear dari $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k} \rightarrow \mathbf{v}$ merentang di R^3

Contoh 5.6

Tentukan apakah vektor-vektor berikut:

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{v}_1 = (1, 1, 2) \\ \mathbf{v}_2 = (1, 0, 1) \\ \mathbf{v}_3 = (2, 1, 3) \end{array} \right\} \text{ merentang di } R^3 ?$$

Solusi:

Buat latihan 

Cek, konsisten/tidak?

Syarat: Sistem tersebut akan konsisten *jhj* matriks tersebut dapat dibalik $\rightarrow \text{Det}(A) \neq 0$

Teorema 5.5

Jika $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ adalah vektor-vektor pada ruang vektor V , maka:

- (a) Himpunan W dari kombinasi linear $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ adalah subruang V .
- (b) W adalah subruang terkecil dari V yang mengandung $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ dalam arti bahwa setiap subruang lain dari V yang mengandung $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ harus mengandung W .

Ruang linear W yang direntang oleh sehimpunan vektor-vektor $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ akan dinyatakan oleh:

$$\text{lin}(S) \text{ atau } \text{lin}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}.$$

5.6 KEBEBASAN LINEAR

Jika $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ adalah himpunan vektor dan suatu persamaan vektor:

$$k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + \dots + k_r \mathbf{v}_r = \mathbf{0}$$

Persamaan tersebut pasti mempunyai “*satu pemecahan*” (Pemecahan trivial) yaitu:

$$k_1 = k_2 = k_3 = \dots = k_r = 0.$$

Jika demikian maka vektor S dinamakan himpunan *bebas linear (linearly independent)* dan jika ada pemecahan lain (pemecahan tak trivial), maka S dinamakan himpunan *tak-bebas linear (linearly dependent)*.

Contoh 5.7

Himpunan $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_5\}$, di mana $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 2, 4)$; $\mathbf{v}_2 = (2, 1, -2, 2)$; $\mathbf{v}_3 = (2, -1, 0, 2)$; $\mathbf{v}_4 = (0, -3, 0, 1)$; $\mathbf{v}_5 = (1, 1, -1, 1)$, tunjukkan apakah S himpunan bebas linear?

Solusi:

Membentuk SPL homogen

$$k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + k_4 \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + k_5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Jadi, himpunan vektor-vektor S tak bebas linear karena Σ persamaan $< \Sigma$ variabel yang tak diketahui $\rightarrow$ SPL homogen ada pemecahan lain (tak trivial).

Contoh 5.8

Himpunan vektor: $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$; $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$; $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ pada R^3 .

Apakah bebas linear?

Solusi:

Bentuk SPL homogen:

$$k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

$\therefore$ himpunan vektor $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ bebas linear.

Contoh 5.9

Tentukan apakah vektor-vektor $\mathbf{v}_1 = (1, -2, 3)$; $\mathbf{v}_2 = (5, 6, -1)$; $\mathbf{v}_3 = (3, 2, 1)$, membentuk himpunan bebas linear atau tidak?

Solusi:

Lanjutkan sebagai latihan ... !!!

Teorema 5.6

Himpunan S dengan dua vektor atau lebih adalah:

- (a) Takbebas linear jika dan hanya jika paling tidak satu di antara vektor S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor lainnya.
- (b) Bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam vektor S lainnya.

Teorema 5.7

- (a) Jika suatu himpunan mengandung vektor nol, maka himpunan itu takbebas linear.
- (b) Suatu himpunan yang mempunyai persis dua vektor takbebas linear jika dan hanya jika salah satu vektor itu adalah perkalian dari skalar lainnya.

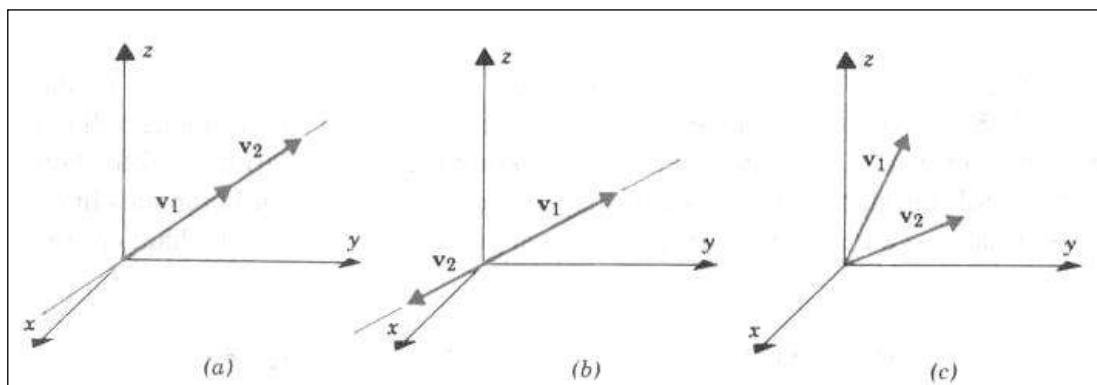
Teorema 5.8

Misalkan $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ adalah himpunan vektor-vektor pada R^n . Jika $r > n$, maka S takbebas linear.

INTERPRETASI GEOMETRIS

☞ Ketakbebasan linear dalam R^2

Jika dua vektor (v_1 dan v_2) dalam R^2 adalah takbebas linear (bergantung linear), maka salah satu dari kedua vektor tersebut dapat ditulis sebagai perkalian skalar dari vektor lainnya. Jadi, jika kedua vektor tersebut ditempatkan pada titik asal, maka kedua vektor akan terletak pada garis yang sama. (lihat gambar 4.1).

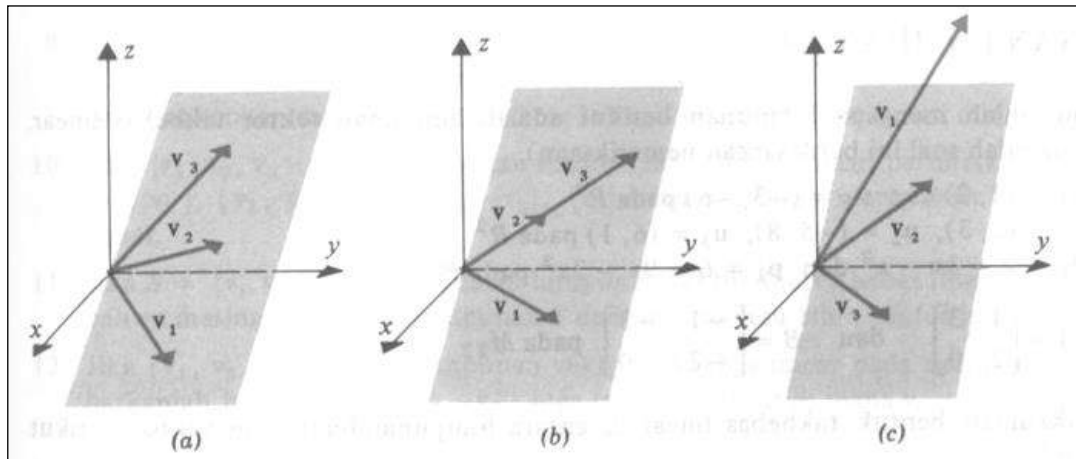


Gambar 4.1 (a) Takbebas linear; (b) Takbebas linear; (c) Bebas linear

☞ Ketakbebasan linear dalam R^3

Jika v_1, v_2 , dan v_3 adalah tiga vektor pada R^3 , maka himpunan $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ takbebas linear jika dan hanya jika ketiga vektor tersebut terletak

pada bidang yang sama melalui titik asal bila vektor-vektor tersebut ditempatkan dengan titik-titik awalnya di titik asal (gambar 4.2).



Gambar 4.2 (a) Takbebas linear; (b) Bebas linear; (c) Takbebas linear

5.7 BASIS DAN DIMENSI

Jika V adalah sebarang ruang vektor dan $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor pada V , maka S disebut *basis* untuk V jika:

- (a) S bebas linear;
- (b) S merentang V .

Contoh 5.10

Apakah himpunan $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ di mana $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 1)$; $\mathbf{v}_2 = (2, 9, 0)$; $\mathbf{v}_3 = (3, 3, 4)$ merupakan basis untuk R^3 ?

Solusi:

a) Buktikan S bebas linear $\rightarrow$ syarat: punya 1 pemecahan ($k_1 = k_2 = k_3 = 0$)

$$k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + k_3 \mathbf{v}_3 = 0$$

$$\text{SPL} \quad \begin{cases} k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 0 \\ 2k_1 + 9k_2 + 3k_3 = 0 \\ k_1 + 4k_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 9 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

b) Buktikan S merentang $R^3 \rightarrow$ syarat : Kombinasi linear

$\text{Det}(A) \neq 0$ berarti:

A dapat dibalik (punya invers)

$\Rightarrow \therefore S$ merentang R^3

↓
Konsisten/tidak?

↓

- punya invers
- $\text{det}(A) \neq 0$

Kesimpulan: S adalah sebuah basis untuk R^3

Contoh 5.11

Himpunan matrik $S = \{ \mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2, \mathbf{M}_3, \mathbf{M}_4 \}$ di mana:

$$\mathbf{M}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{M}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{M}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{M}_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Apakah merupakan basis untuk ruang vektor $\mathbf{M}_{22}$ dari matrik 2×2 ?

Solusi:

- S merentang $\mathbf{M}_{22}$?

$$\text{Misal: } \mathbf{M} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow k_1 \mathbf{M}_1 + k_2 \mathbf{M}_2 + k_3 \mathbf{M}_3 + k_4 \mathbf{M}_4 = \mathbf{M}$$

$$k_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + k_4 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$a \cdot \mathbf{M}_1 + b \cdot \mathbf{M}_2 + c \cdot \mathbf{M}_3 + d \cdot \mathbf{M}_4$$

karena $\mathbf{M}$ dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear terhadap $S = \{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2, \mathbf{M}_3, \mathbf{M}_4\}$ maka S merentang $\mathbf{M}_{22}$.

- S bebas linear?

$$a \cdot \mathbf{M}_1 + b \cdot \mathbf{M}_2 + c \cdot \mathbf{M}_3 + d \cdot \mathbf{M}_4 = 0$$

$$a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$a = b = c = d = 0 \Rightarrow S \text{ bebas linear}$$

Kesimpulan: Himpunan S merupakan basis $\mathbf{M}_{22}$

Definisi:

- ❖ Suatu ruang vektor tak nol V dinamakan *berdimensi berhingga (finite dimensional)* jika ruang vektor tersebut mengandung suatu himpunan berhingga dari vektor-vektor $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ yang membentuk suatu basis. Jika tidak ada himpunan seperti itu, maka V dinamakan *berdimensi takberhingga (infinite dimensional)*.

- ❖ Ruang vektor nol didefinisikan sebagai ruang vektor berdimensi berhingga walaupun ruang vektor nol tidak mempunyai himpunan bebas linear, sehingga basisnya tidak ada.

Teorema 5.9

Jika $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ adalah basis untuk ruang vektor V , maka setiap himpunan dengan lebih dari n vektor adalah *takbebas linear*.

Bukti:

Misalkan himpunan vektor $S' = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ di mana $m > n$

Dibuktikan: S' tak bebas linear ... ?

$S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ adalah basis $V \Rightarrow$ setiap w_i sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor S , sehingga:

$$\begin{aligned} w_1 &= a_{11} v_1 + a_{21} v_2 + \dots + a_{n1} v_n \\ w_2 &= a_{12} v_1 + a_{22} v_2 + \dots + a_{n2} v_n \\ &\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ w_m &= a_{1m} v_1 + a_{2m} v_2 + \dots + a_{nm} v_n \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (a)$$

untuk membuktikan S' tak bebas linear maka $k_1, k_2, \dots, k_m$ tidak semuanya nol, sehingga:

$$k_1 w_1 + k_2 w_2 + \dots + k_m w_m = 0 \quad \dots\dots\dots (b)$$

Persamaan (a) dan (b) menjadi:

$$\begin{aligned} &(k_1 a_{11} + k_2 a_{12} + \dots + k_m a_{1m}) v_1 \\ &+ (k_1 a_{21} + k_2 a_{22} + \dots + k_m a_{2m}) v_2 \\ &\quad \vdots \\ &+ (k_1 a_{n1} + k_2 a_{n2} + \dots + k_m a_{nm}) v_n = 0 \end{aligned}$$

Reduksi:

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}k_1 + a_{12}k_2 + \dots + a_{1m}k_m & = & 0 \\ a_{21}k_1 + a_{22}k_2 + \dots + a_{2m}k_m & = & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}k_1 + a_{n2}k_2 + \dots + a_{nm}k_m & = & 0 \end{array}$$

karena $m > n$ (Σ bilangan tak diketahui $> \Sigma$ persamaan) maka sistem tersebut mempunyai pemecahan tak trivial.

$\Rightarrow \therefore S'$ tak bebas linear

Teorema 5.10

Sebarang dua basis untuk ruang vektor berdimensi berhingga mempunyai jumlah vektor yang sama.

Bukti:

Misal dua basis: $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$
 $S' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ } Buktikan: $m = n \dots ?$

Sehingga:

- Karena S basis & S' himpunan bebas linear $\rightarrow m \leq n$
 - Karena S' basis & S himpunan bebas linear $\rightarrow n \leq m$
- $m = n$

Contoh 5.12

- ✓ Basis standar untuk R^2 mempunyai 2 vektor $\Rightarrow$ berdimensi 2
- ✓ Basis standar untuk R^3 mempunyai 3 vektor $\Rightarrow$ berdimensi 3
- ✓ Basis standar untuk R^n mempunyai n vektor $\Rightarrow$ berdimensi n
- ✓ Basis standar untuk P_n mempunyai $(n+1)$ vektor $\Rightarrow$ berdimensi $(n+1)$

Definisi:

- ❖ Dimensi suatu ruang vektor V yang berdimensi berhingga didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada basis untuk V .
- ❖ Ruang vektor nol didefinisikan mempunyai dimensi nol.

Contoh 5.13

Tentukan basis dan dimensi untuk ruang pemecahan dari SPL berikut:

$$\begin{aligned}2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 &= 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 &= 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 &= 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 &= 0\end{aligned}$$

Solusi:

Diperoleh pemecahan : $x_1 = -s - t$

$$x_2 = s$$

$$x_3 = -t$$

$$x_4 = 0$$

$$x_5 = t$$

sehingga vektor-vektor pemecahan tersebut dapat ditulis sebagai:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s-t \\ s \\ -t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s \\ s \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -t \\ 0 \\ -t \\ 0 \\ -t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x = s \mathbf{v}_1 + t \mathbf{v}_2$$



$$x = k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2$$

- $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ merentang ruang pemecahan
- Apakah $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ bebas linear?
 $\rightarrow k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 = 0$ (buktikan : $k_1 = k_2 = 0$)
 Jika $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ bebas linear $\Rightarrow \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ adalah basis untuk ruang pemecahan berdimensi 2.

Teorema 5.11

- 1) Jika $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ adalah suatu himpunan n vektor *bebas linear* pada suatu ruang V yang berdimensi n , maka S adalah suatu basis untuk V .
- 2) Jika $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ adalah suatu himpunan n vektor yang *merentang* ruang V yang berdimensi n , maka S adalah suatu basis untuk V .
- 3) Jika $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ adalah suatu himpunan *bebas linear* pada suatu ruang V yang berdimensi n , dan $r < n$, maka S dapat diperbesar menjadi basis untuk V ; yakni, vektor-vektor $\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ sehingga $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$ adalah suatu basis untuk V .

Contoh 5.14

Perlihatkan bahwa $\mathbf{v}_1 = (-3, 7)$ dan $\mathbf{v}_2 = (5, 5)$ adalah basis untuk R^2 .

Solusi:

Karena tidak satu pun di antara vektor tersebut merupakan perkalian skalar dari vektor lainnya, maka $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ bebas linear. Karena R^2 berdimensi dua, maka S adalah basis untuk R^2 .

5.8 RUANG BARIS DAN RUANG KOLOM

Misal matrik A berukuran $m \times n$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Vektor Baris:

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{r}_1 = [a_{11} \ a_{12} \ \cdots \ a_{1n}] \\ \mathbf{r}_2 = [a_{21} \ a_{22} \ \cdots \ a_{2n}] \\ \vdots \\ \mathbf{r}_m = [a_{m1} \ a_{m2} \ \cdots \ a_{mn}] \end{array} \right\} \text{ Sub ruang } R^n \text{ yang direntang oleh} \\ \text{vektor baris disebut } \mathbf{ruang\ baris} \\ \mathbf{(row\ space)} \text{ dari } A$$

Vektor Kolom:

$$\left. \mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \cdots, \mathbf{c}_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \right\} \text{ Sub ruang } R^m \text{ yang} \\ \text{direntang oleh vektor} \\ \text{kolom disebut } \mathbf{ruang} \\ \mathbf{kolom\ (column\ space)} \\ \text{dari } A$$

Teorema 5.12

Operasi baris elementer tidak mengubah ruang baris sebuah matriks.

Teorema 5.13

Vektor-vektor baris *tak nol* berbentuk eselon baris dari matriks A membentuk basis untuk ruang baris A .

Teorema 5.14

Jika A adalah sebarang matriks, maka ruang baris dan ruang kolom A mempunyai dimensi yang sama.

Catatan:

- ❖ Untuk mencari basis, baik di ruang baris/ruang kolom bisa dilaksanakan dengan *operasi baris elementer* pada matrik A

Definisi

Dimensi ruang baris dan ruang kolom matrik A disebut *rank* A dan dinyatakan dengan $\text{rank}(A)$.

Teorema 5.15

Jika A adalah matriks $n \times n$, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen satu sama lain.

- (a) A dapat dibalik
- (b) $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ hanya mempunyai pemecahan trivial
- (c) A ekuivalen baris dengan I_n
- (d) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ konsisten untuk tiap-tiap matriks $\mathbf{b}$ yang berukuran $n \times 1$
- (e) $\det(A) \neq 0$
- (f) A mempunyai rank n
- (g) Vektor-vektor baris A bebas linear
- (h) Vektor-vektor kolom A bebas linear

Teorema 5.16

Suatu sistem persamaan linear $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ adalah konsisten jika dan hanya jika $\mathbf{b}$ berada pada ruang kolom A .

Teorema 5.17

Suatu sistem persamaan linear $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ akan konsisten jika dan hanya jika rank dari matriks koefisien A sama dengan rank matriks yang diperbesar $[A | \mathbf{b}]$.

Teorema 5.18

Jika $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ adalah sistem linear konsisten dari m persamaan n bilangan takdiketahui, dan jika A mempunyai rank r , maka pemecahan sistem tersebut mengandung $n - r$ parameter.

Contoh 5.15

✓ Ruang baris

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{OBE}} A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 1, -1)$ adalah basis untuk ruang baris matriks A atau basis dari ruang yang direntang oleh vektor baris $\mathbf{w}_1 = [1 \ 0 \ 1 \ 1]$, $\mathbf{w}_2 = [3 \ 2 \ 5 \ 1]$, dan $\mathbf{w}_3 = [0 \ 4 \ 4 \ -4]$ ***Ruang baris $\rightarrow$ dimensi 2***

✓ Ruang kolom

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 4 \\ 1 & 1 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{OBE}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{merupakan basis untuk ruang vektor kolom matriks } A \text{ atau basis dari ruang yang direntang oleh vektor kolom}$$

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{w}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \\ -4 \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{\text{Ruang kolom berdimensi 2}}$$

5.9 RUANG HASIL KALI DALAM

Hasil kali dalam atau *perkalian dalam* adalah pemetaan suatu bilangan riil $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ pada setiap pasangan vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ di ruang V yang memenuhi keempat aksioma berikut:

1. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle \Rightarrow$ Simetri
2. $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle \Rightarrow$ Aditivitas
3. $\langle k \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \Rightarrow$ Homogenitas
4. $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$; dan $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$ *jhj* $\mathbf{v} = 0 \Rightarrow$ Positivitas

Suatu ruang vektor yang dilengkapi dengan perkalian dalam (memenuhi 4 aksioma) disebut *ruang perkalian dalam* $\{V, \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle\}$

Contoh 5.16

Misalkan $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ dan $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ di ruang vektor V .

Apakah $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3 u_1 v_1 + 2 u_2 v_2$ mendefinisikan suatu perkalian dalam?

Solusi:

$$1. \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3 u_1 v_1 + 2 u_2 v_2 = 3 v_1 u_1 + 2 v_2 u_2 = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$$

$$\begin{aligned} 2. \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle &= 3 (u_1 + v_1) w_1 + 2 (u_2 + v_2) w_2 \\ &= 3 u_1 w_1 + 2 u_2 w_2 + 3 v_1 w_1 + 2 v_2 w_2 \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \langle k \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= 3 (k u_1 v_1) + 2 (k u_2 v_2) \\ &= k (3 u_1 v_1) + k (2 u_2 v_2) \\ &= k (3 u_1 v_1 + 2 u_2 v_2) \\ &= k \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle &= 3 v_1 v_1 + 2 v_2 v_2 \\ &= 3 (v_1)^2 + 2 (v_2)^2 \geq 0 \\ &= 3 (v_1)^2 + 2 (v_2)^2 = 0 \Leftrightarrow v_1 = v_2 = 0 \\ &= 3v_1^2 + 2v_2^2 = 0 \Leftrightarrow v_1 = v_2 = 0 \quad / \quad \mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle = 0 \end{aligned}$$

$\therefore$ Keempat aksioma di atas terpenuhi $\Rightarrow$ *Ruang hasil kali dalam*

Contoh 5.17

Jika: $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{bmatrix}$ sebarang matrik berukuran 2×2 .

Buktikan bahwa rumus berikut mendefinisikan sebuah perkalian dalam pada M_{22} !

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 + u_4 v_4$$

Solusi:

Misal: $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

maka $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 1(-1) + 2(0) + 3(3) + 4(2) = 16$

Teorema 5.19

Jika $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, dan $\mathbf{w}$ adalah vektor-vektor pada ruang hasil kali dalam riil dan k sebarang skalar, maka:

1. $\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{0} \rangle = 0$
2. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$
3. $\langle \mathbf{u}, k \mathbf{v} \rangle = k \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$

KETAKSAMAAN CAUCHY-SCHWARZ

Jika $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah vektor-vektor di dalam sebuah ruang hasil kali dalam V maka berlaku: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$

Contoh 5.18

Jika $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ adalah 2 vektor sebarang di dalam R^n , maka *ketaksamaan Cauchy-Schwarz* yang dipakaikan kepada $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ akan menghasilkan:

$$(u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n)^2 \leq (u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2) (v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2)$$

5.10 PANJANG, JARAK, DAN SUDUT DALAM RUANG PERKALIAN DALAM

Misalkan $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ vektor-vektor di dalam ruang hasil kali dalam maka *panjang (norma)* dari vektor $\mathbf{u}$ didefinisikan: $\|\mathbf{u}\| = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle^{1/2}$

dan *jarak* vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ didefinisikan: $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$

Jadi, jika $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ adalah vektor di R^n maka:

$$\|\mathbf{u}\| = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle^{1/2} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle^{1/2} = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}$$

Contoh 5.19

Misal $\mathbf{u} = (1, 0)$, $\mathbf{v} = (0, 1)$ dengan perkalian dalam: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3u_1v_1 + 2u_2v_2$ maka:

$$\|\mathbf{u}\| = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle^{1/2} = \sqrt{3(1)(1) + 2(0)(0)} = \sqrt{3}$$

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{3(1-0)^2 + 2(0-1)^2} = \sqrt{3+2} = \sqrt{5}$$

Misalkan jika R^2 tak mempunyai perkalian dalam maka:

$$\|\mathbf{u}\| = 1 \text{ dan } d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{2}$$

Teorema 5.20

Dari ketaksamaan CHAUCHY- SCHWARZ. Jika $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ vektor-vektor pada dalam ruang hasil kali dalam, maka:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \leq \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2$$

$$\left[\frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \right]^2 \leq 1$$

$$-1 \leq \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \leq 1 \Rightarrow \cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \text{ dan } 0 \leq \theta \leq \pi$$

θ didefinisikan sebagai sudut di antara vektor $\mathbf{u}$ dan vektor $\mathbf{v}$.

Contoh 5.20

Misal matrik $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{bmatrix}$ dengan perkalian dalam

$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1.v_1 + u_2.v_2 + u_3.v_3 + u_4.v_4$ dalam ruang hasil kali dalam untuk M_{22}

Tentukan sudut antara matriks $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ jika : $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Solusi:

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{(1)(0) + (0)(2) + (1)(0) + (0)(0)}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = 0$$

$$\cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} \text{ (} \mathbf{u} \perp \mathbf{v} \text{)}$$

Beberapa sifat penting dari panjang Euclidis dan jarak Euclidis dalam R^2 dan R^3 didaftarkan dalam tabel berikut:

Sifat-sifat dasar panjang	Sifat-sifat dasar jarak
L.1. $ \mathbf{u} \geq 0$	D.1. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 0$
L.2. $ \mathbf{u} = 0 \text{ jh} \mathbf{u} = \mathbf{0}$	D.2. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0 \text{ jh} \mathbf{u} = \mathbf{v}$
L.3. $ k\mathbf{u} = k \mathbf{u} $	D.3. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$
L.4. $ \mathbf{u} + \mathbf{v} \leq \mathbf{u} + \mathbf{v} $ (ketaksamaan segitiga)	D.4. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + d(\mathbf{w}, \mathbf{v})$ (ketaksamaan segitiga)

Teorema 5.21

Jika V adalah ruang hasil kali dalam, maka **norma**: $||\mathbf{u}|| = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle^{1/2}$ dan **jarak** $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = ||\mathbf{u} - \mathbf{v}||$ memenuhi semua sifat yang didaftarkan pada tabel di atas.

Definisi

Dalam ruang hasil kali dalam, dua vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ disebut *orthogonal* jika $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$. Selanjutnya, jika $\mathbf{u}$ orthogonal terhadap setiap vektor sebarang di dalam himpunan W , maka: **$\mathbf{u}$ orthogonal kepada W .**

Teorema 5.22 (Teorema Pythagoras yang digeneralisasi)

Jika $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah vektor-vektor orthogonal pada ruang hasil kali dalam, maka:

$$||\mathbf{u} + \mathbf{v}||^2 = ||\mathbf{u}||^2 + ||\mathbf{v}||^2$$

5.11 BASIS ORTHONORMAL DAN PROSES GRAM SCHMIDT

Suatu himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan *himpunan orthogonal* jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut orthogonal. Selanjutnya himpunan orthogonal yang setiap vektornya mempunyai norma 1 dinamakan *orthonormal*.

Contoh 5.21

Diketahui $\mathbf{v}_1 = (0, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$, $\mathbf{v}_3 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}})$.

Apakah $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ di ruang hasil kali dalam Euclidis Orthonormal?

Solusi:

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cek orthogonalitas masing-masing vektor | } | $S = \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \}$
$\rightarrow$ Orthonormal |
| $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3 \rangle = 0$ | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cek jarak: $\ \mathbf{v}_1\ = \ \mathbf{v}_2\ = \ \mathbf{v}_3\ = 1$ | | |

Jika $\mathbf{v}$ adalah vektor tak nol pada ruang hasil kali dalam, maka dapat dibuat mempunyai panjang (norma) 1 dengan jalan **menormalisasikan vektor $\mathbf{v}$** yaitu mengalikan vektor $\mathbf{v}$ tak nol dengan kebalikan panjangnya.

$$\boxed{\frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v}}$$

misal: $\mathbf{v} = (1, 1, 1) \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \Rightarrow \|\mathbf{v}\| = 1$$

Contoh 5.22

Himpunan vektor $S = \{ \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \}$ di mana: $\mathbf{u}_1 = (0, 1, 0)$; $\mathbf{u}_2 = (1, 0, 1)$; $\mathbf{u}_3 = (1, 0, -1)$. Cek, apakah S merupakan himpunan vektor orthonormal?

Solusi:

- ✓ Cek orthogonalitas masing-masing vektor
 $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle = \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_3 \rangle = 0$
 - ✓ Cek jarak: $\| \mathbf{u}_1 \| = \| \mathbf{u}_2 \| = \| \mathbf{u}_3 \| = 1$
- Lakukan normalisasi vektor jika jarak $\neq 1$
- }

$S = \{ \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \}$
 $\rightarrow$

Teorema 5.23

Jika $S = \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \}$ adalah basis orthonormal untuk ruang hasil kali dalam V dan $\mathbf{u}$ adalah sebarang vektor dalam V maka:

$$\mathbf{u} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \dots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n$$

atau $\mathbf{u}$ sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di dalam S .

Bukti:

$$S = \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \} : \text{basis} \Rightarrow \mathbf{u} = k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + \dots + k_n \mathbf{v}_n$$

Harus dibuktikan: $k_i = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle$, $i = 1, 2, \dots, n$

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle &= \langle k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + \dots + k_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= k_1 \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + k_2 \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + k_n \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \quad \dots (*) \end{aligned}$$

karena S : orthonormal $\Rightarrow \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle = \| \mathbf{v}_i \|^2 = 1$

$$\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0 \text{ jika } j \neq i$$

Sehingga persamaan (*) dapat disederhanakan menjadi: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle = k_i$
(*terbukti*)

Contoh 5.23

Misal: $\mathbf{v}_1 = (0, 1, 0)$ $\mathbf{v}_2 = (-4/5, 0, 3/5)$ $\mathbf{v}_3 = (3/5, 0, 4/5)$

- a) Apakah $S = \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \}$ basis orthonormal untuk R^3 dengan hasil kali dalam Euclidis?
- b) Nyatakan $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$ sebagai kombinasi linear vektor-vektor S .

Solusi:

a) $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3 \rangle = 0$

$$|| \mathbf{v}_1 || = || \mathbf{v}_2 || = || \mathbf{v}_3 || = 1$$

b) $k_1 \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle = 1, \quad k_2 \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle = -\frac{1}{5}, \quad k_3 \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_3 \rangle = \frac{7}{5}$

$$\mathbf{u} = \mathbf{v}_1 - \frac{1}{5} \mathbf{v}_2 + \frac{7}{5} \mathbf{v}_3$$

$$(1, 1, 1) = (0, 1, 0) - \frac{1}{5} \left(-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5}\right) + \frac{7}{5} \left(\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5}\right)$$

Teorema 5. 24

Jika $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_3\}$ adalah himpunan orthogonal vektor tak nol di ruang hasil kali dalam, maka S bebas linear.

Bukti:

$$S \text{ bebas linear} \Rightarrow k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + k_3 \mathbf{v}_3 + \dots + k_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

$$\text{Harus dibuktikan: } k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$$

$$\langle k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + k_3 \mathbf{v}_3 + \dots + k_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{0}, \mathbf{v}_i \rangle$$

$$k_1 \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + k_2 \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + k_3 \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + k_n \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle = 0$$

$$\text{karena: } i \neq j \Rightarrow \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0$$

$$i = j \Rightarrow \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle \neq 0$$

sehingga persamaan di atas menjadi: $k_i \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle = 0$

$$k_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$\therefore S$ bebas linear.

Contoh 5.24

Terdapat himpunan vektor berikut:

$$\mathbf{v}_1 = (0, 1, 0), \mathbf{v}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \mathbf{v}_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \Rightarrow$ membentuk himpunan orthonormal terhadap hasil kali dalam R^3 sehingga himpunan vektor tersebut bebas linear ($k_1 = k_2 = k_3 = 0$).
Cek!

Teorema 5. 25

Misalkan V adalah ruang hasil kali dalam dan $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ adalah himpunan orthonormal dari vektor-vektor V . Jika W menyatakan ruang yang direntang oleh $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ maka untuk setiap vektor $\mathbf{u}$ dalam V dapat dinyatakan sebagai:

$$\mathbf{u} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$$

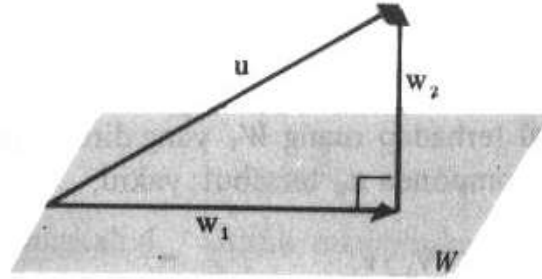
di mana $\mathbf{w}_1$ terletak di W dan $\mathbf{w}_2$ orthogonal terhadap W dengan memisalkan:

$$\mathbf{w}_1 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \dots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_r \rangle \mathbf{v}_r \quad \dots\dots\dots(*)$$

dan

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{u} - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 - \dots - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_r \rangle \mathbf{v}_r \quad \dots\dots\dots(**)$$

Bukti:



Gambar 4.3 Proyeksi Orthogonal $\mathbf{u}$ pada W dan
Komponen $\mathbf{u}$ Orthogonal terhadap W .

Perhatikan gambar 4.3.

$\mathbf{w}_1$ = proyeksi orthogonal $\mathbf{u}$ pada W ($\text{proy}_W \mathbf{u}$)

$\mathbf{w}_2$ = komponen $\mathbf{u}$ yg orthogonal terhadap W ($\mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}$)

Jadi (*) dan (**) menjadi

$$\begin{aligned}\text{proy}_W \mathbf{u} &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \cdots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_r \rangle \mathbf{v}_r \\ \mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u} &= \mathbf{u} - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 - \cdots - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_r \rangle \mathbf{v}_r\end{aligned}$$

Contoh 5.25

Misalkan R^3 mempunyai ruang hasil kali dalam Euclidis dan W adalah subruang yang direntang oleh vektor-vektor orthonormal: $\mathbf{v}_1 = (0, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5})$. Tentukan proyeksi orthogonal $\mathbf{u}$ pada W dan komponen $\mathbf{u}$ yang orthogonal terhadap W .

Solusi:

Proyeksi orthogonal $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$ pada W adalah:

$$\begin{aligned}
\text{proy}_W \mathbf{u} &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 \\
&= (1)(0, 1, 0) + \left(-\frac{1}{5}\right)\left(-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5}\right) \\
&= \left(\frac{4}{25}, 1, -\frac{3}{25}\right)
\end{aligned}$$

Komponen $\mathbf{u}$ yang orthogonal terhadap W adalah:

$$\begin{aligned}
\mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u} &= (1, 1, 1) - \left(\frac{4}{25}, 1, -\frac{3}{25}\right) \\
&= \left(\frac{21}{25}, 0, \frac{28}{25}\right)
\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Cek, apakah $(\mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u})$ orthogonal terhadap $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$?

$$\langle \mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle = \langle \mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle = 0$$

Teorema 5.26

Setiap ruang hasil kali dalam berdimensi berhingga tak nol mempunyai satu basis orthonormal.

Bukti:

Misalkan $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_n\}$ adalah sebarang basis untuk V yang merupakan sebarang ruang hasil kali dalam berdimensi n tak nol, akan dibangun basis orthonormal $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_n\}$ untuk V dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1: Andaikan $\mathbf{v}_1 = \frac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|} \Rightarrow \|\mathbf{v}_1\| = 1$

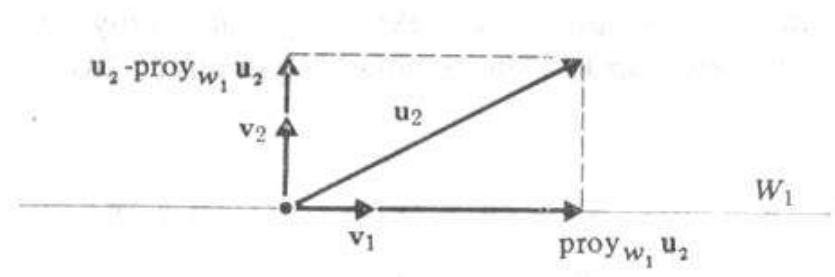
Langkah 2: Misalkan W_1 sub ruang yang direntang untuk $\mathbf{v}_1$

- Mencari komponen $\mathbf{u}_2$ yang tegak lurus (orthogonal) pada $\mathbf{w}_1$

$$\mathbf{u}_2 - \text{proy}_{\mathbf{w}_1} \mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_2 - \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1$$

- Normalisasikan $\mathbf{u}_2$, maka didapat $\mathbf{v}_2$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{\mathbf{u}_2 - \text{proy}_{\mathbf{w}_1} \mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2 - \text{proy}_{\mathbf{w}_1} \mathbf{u}_2\|} \Rightarrow \|\mathbf{v}_2\| = 1$$



Gambar 4.4 Normalisasi Komponen $\mathbf{u}_2$

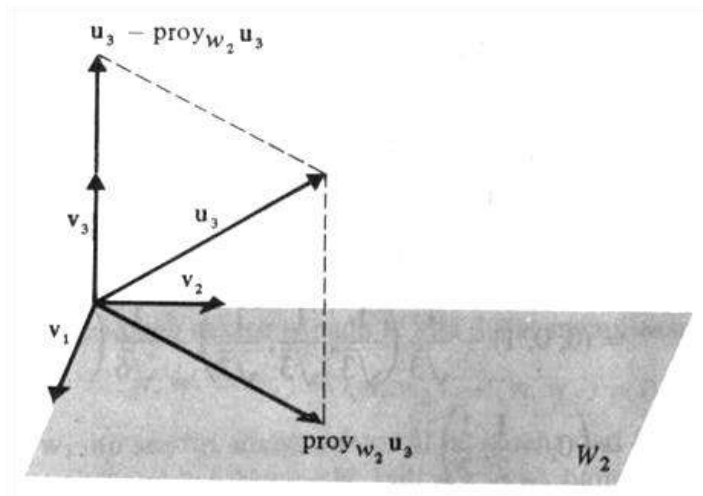
Langkah 3: Misalkan $\mathbf{w}_2$ sub ruang yang direntang untuk $\mathbf{v}_1$ dan $\mathbf{v}_2$

- Komponen $\mathbf{u}_3 \perp \mathbf{w}_2$

$$\mathbf{u}_3 - \text{proy}_{\mathbf{w}_2} \mathbf{u}_3 = \mathbf{u}_3 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2$$

- Normalisasi $\mathbf{u}_3$, maka didapat $\mathbf{v}_3$

$$\mathbf{v}_3 = \frac{\mathbf{u}_3 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2}{\|\mathbf{u}_3 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2\|} \Rightarrow \|\mathbf{v}_3\| = 1$$



Gambar 4.5 Normalisasi Komponen $\mathbf{u}_3$

Dengan meneruskannya dalam cara ini (analog dengan langkah 2 dan 3 $\Rightarrow \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_5, \dots, \mathbf{v}_n$), akan didapat himpunan orthonormal dari vektor-vektor $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_3\}$ di ruang hasil kali dalam V berdimensi n dan bebas linear.

$\Rightarrow$ basis orthonormal untuk V .

Kesimpulan:

Proses pembentukan langkah demi langkah untuk mengubah sebarang basis ke basis orthonormal disebut *Proses Gram-Schmidt*.

Contoh 5.26

Di dalam R^3 dengan perkalian dalam Euclidis, transformasikan basis $\mathbf{u}_1 = (1,1,1)$; $\mathbf{u}_2 = (0, 1,1)$; $\mathbf{u}_3 = (0,0,1)$ ke dalam basis orthonormal.

Solusi:

$$1) \quad \mathbf{v}_1 = \frac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|} = \frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$\begin{aligned} 2) \quad \mathbf{u}_2 - \text{proy}_{\mathbf{w}_1} \mathbf{u}_2 &= \mathbf{u}_2 - \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 \\ &= (0,1,1) - \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{\mathbf{u}_2 - \text{proy}_{\mathbf{w}_1} \mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2 - \text{proy}_{\mathbf{w}_1} \mathbf{u}_2\|} = \frac{3}{\sqrt{6}} \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$$

$$\begin{aligned} 3) \quad \mathbf{u}_3 - \text{proy}_{\mathbf{w}_2} \mathbf{u}_3 &= \mathbf{u}_3 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 \\ &= \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\mathbf{v}_3 = \frac{\mathbf{u}_3 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2}{\|\mathbf{u}_3 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2\|} = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

Jadi:

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\ \mathbf{v}_2 &= \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) \\ \mathbf{v}_3 &= \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \end{aligned} \right\} \begin{array}{|c|} \hline \text{Membentuk basis} \\ \text{orthonormal untuk} \\ \hline \end{array}$$

5.12 KOORDINAT

Teorema 5.27

Jika $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ adalah basis untuk ruang vektor V yang berdimensi berhingga, maka setiap vektor $\mathbf{v}$ yang terletak di V dapat dinyatakan dalam bentuk $\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n$ persis mempunyai satu cara. Skalar $c_1, c_2, \dots, c_n$ dinamakan *koordinat* $\mathbf{v}$ relatif terhadap basis S .

Definisi

- ❖ *Vektor koordinat* dari $\mathbf{v}$ relatif terhadap S dinyatakan oleh $(\mathbf{v})_S$ dan merupakan vektor R^n yang didefinisikan oleh $(\mathbf{v})_S = (c_1, c_2, \dots, c_n)$
- ❖ *Matrik koordinat* dari $\mathbf{v}$ relatif terhadap S dinyatakan oleh $[\mathbf{v}]_S$

$$\text{sedangkan matriks } n \times 1 \text{ didefinisikan oleh } [\mathbf{v}]_S = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

Contoh 5.27

Diketahui $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ adalah sebuah basis untuk R^3 di mana:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 1), \mathbf{v}_2 = (2, 9, 0), \mathbf{v}_3 = (3, 3, 4)$$

- a) Carilah vektor koordinat dan matrik koordinat dari $\mathbf{v} = (5, -1, 9)$ mengarah terhadap S , $(\mathbf{v})_S$, $[\mathbf{v}]_S$.
- b) Carilah vektor $\mathbf{v}$ dalam R^3 yang vektor koordinatnya mengarah terhadap S , $(\mathbf{v})_S = (-1, 3, 2)$.

Solusi:

$$a) \quad \mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + c_3 \mathbf{v}_3$$

$$(5, -1, 9) = c_1 (1, 2, 1) + c_2 (2, 9, 0) + c_3 (3, 3, 4)$$

$$\begin{array}{rcl} c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 5 \\ 2c_1 + 9c_2 + 3c_3 = -1 \\ c_1 + 4c_3 = 9 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & 9 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 4 & 9 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Selesaikan SPL di atas dengan OBE sampai terbentuk matrik eselon baris tereduksi sehingga didapat: $c_1 = 1$, $c_2 = -1$, $c_3 = 2$.

$$\text{Jadi } \Rightarrow (\mathbf{v})_s = (1, -1, 2) \text{ dan } [\mathbf{v}]_s = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} b) \quad \mathbf{v} &= c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + c_3 \mathbf{v}_3 = -\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3 \\ &= -1(1, 2, 1) + 3(2, 9, 0) + 2(3, 3, 4) = (11, 31, 7) \end{aligned}$$

5.13 SOAL-SOAL LATIHAN

1. Jelaskan mengapa himpunan berikut membentuk himpunan vektor tak bebas linear.
 - (a) $u_1=(1,2)$ dan $u_2=(-3,-6)$ pada $\mathbb{R}^2$
 - (b) $u_1=(2,3)$, $u_2=(-5,8)$, $u_3=(6,1)$ pada $\mathbb{R}^2$
 - (c) $p_1=2+3x-x^2$ dan $p_2=6+9x-3x^2$ pada P_2

2. Tunjukkanlah bentuk tak bebas linear di antara himpunan-himpunan vektor berikut pada $\mathbb{R}^3$.
- (a) $(2,-1,4), (3,6,2), (2,10,-4)$
 - (b) $(3,1,1), (2,-1,5), (4,0,-3)$
 - (c) $(6,0,-1), (1,1,4)$
 - (d) $(1,3,3), (0,1,4), (5,6,3), (7,2,-1)$
3. Yang manakah di antara himpunan-himpunan vektor berikut pada $\mathbb{R}^4$ berbentuk tak bebas linear?
- (a) $(1,2,1,-2), (0,-2,-2,0), (0,2,3,1), (3,0,-3,6)$
 - (b) $(4,-4,8,0), (2,2,4,0), (6,0,0,2), (6,3,-3,0)$
 - (c) $(4,4,0,0), (0,0,6,6), (-5,0,5,5)$
 - (d) $(3,0,4,1), (6,2,-1,2), (-1,3,5,1), (-3,7,8,3)$
4. Yang manakah di antara himpunan vektor berikut yang terletak pada P_2 yang tak bebas linear?
- (a) $2-x+4x^2, 3+6x+2x^2, 2+10x-4x^2$
 - (b) $3+x+x^2, 2-x+5x^2, 4-3x^2$
 - (c) $6-x^2, 1+x+4x^2$
5. Misalkan V adalah ruang vektor semua fungsi bernilai riil yang didefinisikan pada seluruh garis riil. Yang manakah di antara vektor berikut yang tak bebas linear?
- (a) $2, 4\sin^2 x, \cos^2 x$
 - (b) $x, \cos x$

6. Yang manakah dari vektor berikut ini yang merupakan kombinasi linier dari $u=(1,2,-2)$ dan $v=(-1,3,1)$?
- (a) $(0, 5, -1)$ (c) $(0, 4, 5)$
 (b) $(1, 7, 3)$ (d) $(0, 0, 0)$
7. Nyatakan yang berikut ini sebagai kombinasi linier dan $p_1= 2+x+4x^2$, dan $p_2=1x+3x^2$ dan $p_3= 3+2x+5x^2$.
- (a) $-9-7x-15x^2$ (c) 0
 (b) $6+11x+6x^2$ (d) $7+8x+9x^2$
8. Di antara hubungan vektor berikut yang manakah baris untuk ruang R^2 ?
- (a) $(2,1),(3,0)$ (c) $(4,1),(-7,-8)$
 (b) $(0,0),(1,3)$ (d) $(3,9),(-4,-12)$
9. Di antara himpunan vektor berikut yang mana basis untuk P_2 ?
- (a) $1-3x+2x^2, 1+x+4x^2, 1-7x$
 (b) $4+6x+x^2, -1+4x+2x^2, 5+2x-x^2$
 (c) $1+x+x^2, x+x^2, x^2$
10. Terangkan mengapa himpunan-himpunan vektor berikut *bukan* merupakan basis untuk ruang vektor yang ditunjukkan.
- (a) $u_1= (1,2), u_2=(0,3), u_3= (2,7)$ untuk R^2
 (b) $u_1= (-1,3,2), u_2=(6,1,1)$, untuk R^3
 (c) $p_1= 1+x+x^2, p_2=x-1$ untuk P_2
11. Tentukanlah dimensi subruang P_3 yang terdiri dari semua polinomial $a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3$ untuk mana $a_0=0$.

12. Misalkan $[v_1 + v_2 + v_3]$ adalah basis untuk ruang vektor V . Perhatikan bahwa $[u_1 + u_2 + u_3]$ adalah juga sebuah baris, di mana $u_1 = v_1$, $u_2 = v_1 + v_2$, dan $u_3 = v_1 + v_2 + v_3$.
13. Selidikilah apakah $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ membentuk himpunan orthonormal di $\mathbb{R}^2$ dengan hasil kali dalam Euclidis.
14. Misalkanlah $\mathbb{R}^2$ mempunyai hasil kali dalam Euclidis, Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis $\{u_1, u_2\}$ ke dalam basis orthonormal.
- (a) $u_1 = (1, -3)$, $u_2 = (2, 2)$
- (b) $u_1 = (1, 0)$, $u_2 = (3, -5)$
14. Misalkanlah $\mathbb{R}^3$ mempunyai hasil kali dalam Euclidis, Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis $\{u_1, u_2, u_3\}$ ke dalam basis orthonormal.
- (a) $u_1 = (1, 1, 1)$, $u_2 = (-1, 1, 0)$, $u_3 = (1, 2, 1)$
- (b) $u_1 = (1, 0, 0)$, $u_2 = (3, 7, -2)$, $u_3 = (0, 4, 1)$
15. Misalkanlah $\mathbb{R}^4$ mempunyai hasil kali dalam Euclidis, Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ ke dalam basis orthonormal.
- $u_1 = (0, 2, 1, 0)$, $u_2 = (1, -1, 0, 0)$, $u_3 = (1, 2, 0, -1)$, $u_4 = (1, 0, 0, 1)$
16. Misalkanlah $\mathbb{R}^3$ mempunyai hasil kali dalam Euclidis. Carilah baris orthonormal untuk subruang yang direntang oleh $(0, 1, 2)$, $(-1, 0, 1)$.

17. Misalkanlah R^3 mempunyai hasil kali dalam $\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + 2u_2 v_2 + 3u_3 v_3$. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan.

$$u_1 = (1, 1, 1) \quad u_2 = (1, 1, 0) \quad u_3 = (1, 0, 0)$$

18. Misalkanlah R^2 mempunyai hasil kali dalam Euclidis. Gunakanlah proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis $\{\underline{u}_1, \underline{u}_2\}$ ke dalam basis orthonormal. $\underline{u}_1 = (1, 0), \underline{u}_2 = (3, -5)$.

19. Tunjukkan bahwa $u_1 = (1, 0, 0, 1), u_2 = (-1, 0, 2, 1), u_3 = (2, 3, 2, -2)$ dan $u_4 = (-1, 2, -1, 1)$ adalah himpunan orthogonal pada R^4 dengan hasil kali dalam Euclidis. Dengan menormalisasikan, dapatkanlah himpunan orthonormal.

20. Misalkanlah R^3 mempunyai hasil kali dalam Euclidis. Gunakanlah proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis $\{\underline{u}_1, \underline{u}_2, \underline{u}_3\}$ ke dalam basis orthonormal $\underline{u}_1 = (1, 0, 0), \underline{u}_2 = (3, 7, -2), \underline{u}_3 = (0, 4, 1)$.

21. Daftarkanlah vektor baris dan vektor kolom matriks.

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 7 & -1 \\ 1 & 4 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

22. Carilah basis untuk subruang R^4 yang direntangkan oleh vektor-vektor berikut:

(a) $(1, 1, -4, -3), (2, 0, 2, -2), (2, -1, 3, 2)$

(b) $(-1, 1, -2, 0), (3, 3, 6, 0), (9, 0, 0, 3)$

(c) $(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1), (-2, 0, 2, 2), (0, -3, 0, 3)$

23. (a) Jika A adalah matriks 3×5 , berapakah nilai terbesar yang mungkin untuk rank A ?
- (b) Jika A adalah matriks $m \times n$, berapakah nilai terbesar yang mungkin untuk rank A ?

24. Carilah (a) basis untuk ruang baris; (b) basis untuk ruang kolom; (c) rank matriks berikut:

(a)
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix}$$

(b)
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

25. Diketahui vektor-vektor:

$$x_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad x_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \quad x_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \end{pmatrix}$$

- (a) Tunjukkan bahwa x_1 dan x_2 membentuk basis untuk $\mathbb{R}^2$
- (b) Mengapa x_1, x_2, x_3 pasti bergantung linear?
- (c) Berapakah dimensi dari Rentang (x_1, x_2, x_3) ?

26. Vektor-vektor:

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}, x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, x_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}, x_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

merentang $\mathbb{R}^3$. Lakukanlah penyusutan himpunan $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ sehingga membentuk basis untuk $\mathbb{R}^3$

27. Untuk masing-masing matriks berikut carilah basis untuk ruang baris dan basis untuk ruang kolom.

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 4 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & -1 & -2 \\ -3 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(c) \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

28. Untuk masing-masing himpunan vektor berikut tentukan dimensi ruang bagian dari $\mathbb{R}^3$ yang direntang oleh vektor-vektor yang diberikan

$$(b) \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} \right\}$$

$$(c) \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

29. Berapa banyakkah penyelesaian akan dimiliki oleh sistem linear $Ax=b$ jika b berada dalam ruang kolom dari A dan vektor-vektor kolom dari A bergantung linear?

30. Misalkan $\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle$ adalah hasil kali dalam Euclids pada $\mathbb{R}^2$, dan misalkan $\underline{u} = (2, -1)$, $\underline{v} = (-1, 3)$, $\underline{w} = (0, -5)$, dan $k = -3$. Buktikan bahwa $\langle k\underline{u}, \underline{v} \rangle = k \langle \underline{u}, \underline{v} \rangle$!

31. Misalkan $\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)$ dan $\underline{v} = (v_1, v_2, v_3)$ di $\mathbb{R}^3$. Selidiki apakah $\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle = 2u_1 v_1 + u_2 v_2 + 4u_3 v_3$ merupakan hasil kali dalam? Jelaskan!
32. Misalkan $U = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{bmatrix}$ dan $V = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{bmatrix}$. Tentukan apakah $\langle U, V \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 + u_4 v_4$ adalah hasil kali dalam M_{22} .
33. Misalkan $\underline{u} = (u_1, u_2)$ dan $\underline{v} = (v_1, v_2)$ dengan hasil kali dalam $\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle = 3 u_1 v_1 + 2 u_2 v_2$. Carilah $d(\underline{u}, \underline{v})$ dengan $\underline{u} = (-1, 2)$ dan $\underline{v} = (2, 5)$.
34. Misalkan $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, dan $\mathbb{R}^4$ mempunyai hasil kali dalam Euclidis. Carilah cosinus dari sudut di antara $\underline{u}$ dan $\underline{v}$ pada masing-masing bagian $\underline{u} = (1, 0, 1, 0)$ dan $\underline{v} = (-3, -3, -3, -3)$.
35. Misalkan $\mathbb{R}^3$ mempunyai hasil kali dalam Euclidis. Untuk nilai-nilai k yang manakah $\underline{u}$ dan $\underline{v}$ orthogonal? $\underline{u} = (k, k, 1)$ dan $\underline{v} = (k, 5, 6)$
36. Buktikan bahwa ketaksamaan Cauchy-Schwarz pada masing-masing bagian berikut memenuhi vektor yang diberikan.
- $$U = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$
- dengan menggunakan hasil kali dalam Euclides.

Bab Enam

Transformasi

Linear

6.1 PENGANTAR TRANSFORMASI LINEAR

Jika V dan W adalah ruang vektor dan F adalah suatu fungsi yang mengasosiasikan vektor unik di W dengan setiap vektor terletak di V , maka dikatakan F **memetakan** V di dalam W , dan dituliskan $F: V \rightarrow W$. Jika F mengasosiasikan vektor $\mathbf{w}$ dengan vektor $\mathbf{v}$, maka dituliskan $\mathbf{w} = F(\mathbf{v})$ dan dikatakan bahwa $\mathbf{w}$ adalah bayangan dari $\mathbf{v}$ di bawah F . Ruang vektor V dinamakan **domain** F .

Untuk melukiskannya, jika $\mathbf{v} = (x, y)$ adalah suatu vektor di R^2 , maka rumus:

$$F(\mathbf{v}) = (x, x + y, x - y)$$

mendefinisikan suatu fungsi yang memetakan R^2 ke dalam R^3 .

Khususnya: jika $\mathbf{v} = (1, 1) \Rightarrow x = 1, y = 1$ sehingga bayangan dari V di bawah F adalah: $F(\mathbf{v}) = (1, 2, 0)$. Dengan demikian, domain F adalah R^2 .

Jika $F: V \rightarrow W$ adalah suatu fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W , maka F dikatakan **transformasi linear** (*linear transformation*) jika

- (i) $F(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = F(\mathbf{u}) + F(\mathbf{v})$ untuk semua vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ di V .
- (ii) $F(k\mathbf{u}) = k F(\mathbf{u})$ untuk semua vektor $\mathbf{u}$ di dalam V dan semua skalar k .

Contoh 6.1

Misalkan $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah fungsi yang didefinisikan oleh $F(\mathbf{v}) = (2x, y)$ dengan $\mathbf{v} = (x, y)$ di $\mathbb{R}^2$. Buktikan bahwa F merupakan transformasi linear!

Bukti:

Misalkan: $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ dan $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } F(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= F[(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] \\
 &= F(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\
 &= (2[x_1 + x_2], [y_1 + y_2]) \\
 &= ([2x_1, y_1] + [2x_2, y_2]) \\
 &= F(\mathbf{u}) + F(\mathbf{v})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } F(k\mathbf{u}) &= F(kx_1, ky_1) \\
 &= (k \cdot 2x_1, k \cdot y_1) \\
 &= k(2x_1, y_1) \\
 &= k F(\mathbf{u})
 \end{aligned}$$

Jadi, F adalah suatu transformasi linear.

Contoh 6.2

Misalkan $F: R^2 \rightarrow R^3$ adalah fungsi yang didefinisikan oleh $F(\mathbf{v}) = (x, x + y, x - y)$ dengan $\mathbf{v} = (x, y)$ di R^2 . Buktikan bahwa F merupakan transformasi linear.

Bukti:

Misalkan: $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ dan $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$

$$\begin{aligned} \text{a) } F(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= F[(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] \\ &= F(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + x_2, [x_1 + x_2] + [y_1 + y_2], [x_1 + x_2] - [y_1 + y_2]) \\ &= (x_1 + x_2, [x_1 + y_1] + [x_2 + y_2], [x_1 - y_1] + [x_2 - y_2]) \\ &= [x_1, (x_1 + y_1), (x_1 - y_1)] + [x_2, (x_2 + y_2), (x_2 - y_2)] \\ &= F(\mathbf{u}) + F(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } F(k \mathbf{u}) &= F(k x_1, k y_1) \\ &= (k x_1, k x_1 + k y_1, k x_1 - k y_1) \\ &= k(x_1, x_1 + y_1, x_1 - y_1) \\ &= k F(\mathbf{u}) \end{aligned}$$

Jadi, F adalah suatu transformasi linear.

Contoh 6.3

Periksa linearitas transformasi,

$T: R^2 \rightarrow R^3$ dengan $T(x, y) = (2x + y, x - 3y, 3x + 1)$.

Bukti:

Misalkan: $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ dan $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$

$$\begin{aligned} \text{a) } F(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= F[(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] \\ &= F[x_1 + x_2, y_1 + y_2] \\ &= [2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2), (x_1 + x_2) - 3(y_1 + y_2), 3(x_1 + x_2) + 1] \\ &= [2x_1 + 2x_2 + y_1 + y_2, x_1 + x_2 - 3y_1 - 3y_2, 3x_1 + 3x_2 + 1] \\ &= [(2x_1 + y_1) + (2x_2 + y_2), (x_1 - 3y_1) + (x_2 - 3y_2), (3x_1 + 1) + 3x_2] \\ &= [2x_1 + y_1, x_1 - 3y_1, 3x_1 + 1] + [2x_2 + y_2, x_2 - 3y_2, 3x_2] \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}} \quad \underbrace{\hspace{10em}} \\ &= F(\mathbf{u}) \quad \quad \quad \neq F(\mathbf{v}) \\ F(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &\neq F(\mathbf{u}) + F(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } F(k\mathbf{u}) &= F(kx_1, ky_1) \\ &= [2kx_1 + ky_1, kx_1 - 3ky_1, 3kx_1 + 1] \\ &= k[2x_1 + y_1, x_1 - 3y_1, 3x_1 + 1/k] \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}} \\ &\neq F(\mathbf{u}) \end{aligned}$$

Jadi, T bukan suatu transformasi linear.

6.2 TRANSFORMASI MATRIKS

Misalkan A adalah suatu matriks berorde $m \times n$. Jika notasi matriks digunakan untuk vektor di R^m dan R^n , maka dapat didefinisikan suatu fungsi $T: R^n \rightarrow R^m$ dengan;

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

Jika $\mathbf{x}$ adalah matriks $n \times 1$, maka hasil kali $A\mathbf{x}$ adalah matriks $m \times 1$; jadi T memetakan R^n ke dalam R^m dan T linear.

Teorema 6.1

Jika $T: R^n \rightarrow R^m$ adalah transformasi linear, dan jika $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ adalah basis baku untuk R^n , maka T adalah perkalian oleh A atau;

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

di mana A adalah matriks yang mempunyai vektor kolom $T(\mathbf{e}_1), T(\mathbf{e}_2), \dots, T(\mathbf{e}_n)$.

Contoh 6.4

Carilah matriks baku untuk transformasi $T: R^3 \rightarrow R^2$ yang didefinisikan oleh: $T(\mathbf{x}) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3)$, untuk setiap $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ dalam R^n .

Jawab:

Dengan mudah dapat dibuktikan bahwa T adalah transformasi linear. Untuk mencari matriks A sehingga $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ untuk setiap $\mathbf{x} \in R^3$, terlebih dahulu harus ditentukan $T(\mathbf{e}_1), T(\mathbf{e}_2)$, dan $T(\mathbf{e}_3)$.

$$T(\mathbf{e}_1) = T(1, 0, 0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}; T(\mathbf{e}_2) = T(0, 1, 0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}; T(\mathbf{e}_3) = T(0, 0, 1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Pilih vektor-vektor koordinat ini untuk menjadi kolom-kolom dari matriks A .

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

untuk memeriksa hasilnya, hitung $A\mathbf{x}$.

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 + x_3 \end{bmatrix}$$

sesuai dengan rumus yang diberikan untuk T .

Contoh 6.5

Misalkan $T: R^3 \rightarrow R^2$ adalah transformasi matriks, dan misalkan:

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \end{bmatrix}$$

(a) Carilah matriks transformasi tersebut.

(b) Carilah $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix}\right)$.

(c) Carilah $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right)$.

Jawab:

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -7 \end{bmatrix}$

(b) $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42 \\ -55 \end{bmatrix}$

$$(c) \quad T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+3y+4z \\ x-7z \end{bmatrix}$$

6.3 SIFAT TRANSFORMASI LINEAR; KERNEL DAN JANGKAUAN

Jika $T: V \rightarrow W$ adalah transformasi linear, maka himpunan vektor di V yang dipetakan T ke dalam $\mathbf{0}$ dinamakan *kernel* (atau *ruang nol*) dari T ; himpunan tersebut dinyatakan oleh $\ker(T)$. Himpunan semua vektor di W yang merupakan bayangan di bawah T dari paling sedikit satu vektor di V dinamakan *jangkauan* dari T ; himpunan tersebut dinyatakan oleh $R(T)$.

Teorema 6.2

Jika $T: V \rightarrow W$ adalah transformasi linear, maka

- (a) $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.
- (b) $T(-\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})$ untuk semua $\mathbf{v}$ di V .
- (c) $T(\mathbf{v} - \mathbf{w}) = T(\mathbf{v}) - T(\mathbf{w})$ untuk semua $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ di V .

Jika $T: V \rightarrow W$ adalah transformasi linear, maka dimensi jangkauan dari T dinamakan *rank* T dan dimensi kernel dinamakan *nullitas* (*nullity*) T .

Teorema 6.3

Jika $T: V \rightarrow W$ adalah transformasi linear, maka

- (a) Kernel dari T adalah subruang dari V .
- (b) Jangkauan dari T adalah subruang dari W .

Teorema 6.4 (*Teorema Dimensi*)

Jika $T: V \rightarrow W$ adalah transformasi linear dari ruang vektor V yang berdimensi n kepada suatu ruang vektor W , maka:

$$(\text{rank dari } T) + (\text{nulitas dari } T) = n$$

Teorema 6.5

Jika A adalah matriks $m \times n$ maka dimensi ruang pemecahan dari $A\mathbf{x} =$ adalah:

$$n - \text{rank}(A)$$

Misalkan $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ adalah basis untuk ruang vektor V dan $T: V \rightarrow W$ adalah transformasi linear. Jika bayangan vektor basisnya diketahui yaitu:

$$T(\mathbf{v}_1), T(\mathbf{v}_2), \dots, T(\mathbf{v}_n)$$

Maka kita dapat memperoleh bayangan $T(\mathbf{v})$ dari sebarang vektor $\mathbf{v}$ dengan menyatakan dulu $\mathbf{v}$ dalam basis tersebut, misalkan:

$$\mathbf{v} = k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + \dots + k_n \mathbf{v}_n$$

dan kemudian dapat ditulis:

$$T(\mathbf{v}) = k_1 T(\mathbf{v}_1) + k_2 T(\mathbf{v}_2) + \dots + k_n T(\mathbf{v}_n)$$

Ringkasnya:

Suatu transformasi linear ditentukan secara lengkap oleh nilainya pada suatu basis.

Contoh 6.5

Tinjau basis $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ untuk R^3 di mana $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1)$; $\mathbf{v}_2 = (1, 1, 0)$; $\mathbf{v}_3 = (1, 0, 0)$, dan misalkan $T: R^3 \rightarrow R^2$ adalah transformasi linear sehingga $T(\mathbf{v}_1) = (1, 0)$; $T(\mathbf{v}_2) = (2, -1)$; $T(\mathbf{v}_3) = (4, 3)$.

(a) Carilah $T(2, -3, 5)$

(b) Carilah sebuah rumus untuk transformasi linear tersebut.

Jawab:

(a) Mula-mula nyatakan $\mathbf{v} = (2, -3, 5)$ sebagai kombinasi dari:

$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1)$; $\mathbf{v}_2 = (1, 1, 0)$; $\mathbf{v}_3 = (1, 0, 0)$, jadi

$$\mathbf{v} = k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + k_3 \mathbf{v}_3$$

$$(2, -3, 5) = k_1 (1, 1, 1) + k_2 (1, 1, 0) + k_3 (1, 0, 0)$$

$$\begin{array}{lcl} \text{SPL} : & k_1 + k_2 + k_3 = 2 \\ & k_1 + k_2 & = -3 \\ & k_1 & = 5 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\begin{array}{l} k_1 = 5 \\ k_2 = -3 - 5 = -8 \\ k_3 = 2 - (-8) - 5 = 5 \end{array}}$$

sehingga:

$$(2, -3, 5) = 5 \mathbf{v}_1 - 8 \mathbf{v}_2 + 5 \mathbf{v}_3$$

$$\begin{aligned} T(2, -3, 5) &= 5 T(\mathbf{v}_1) - 8 T(\mathbf{v}_2) + 5 T(\mathbf{v}_3) \\ &= 5 (1, 0) - 8 (2, -1) + 5 (4, 3) \\ &= (9, 23) \end{aligned}$$

(b) Misal: $\mathbf{v}(x, y, z) \rightarrow (x, y, z) = k_1(1, 1, 1) + k_2(1, 1, 0) + k_3(1, 0, 0)$

$$\begin{aligned} \text{SPL: } k_1 + k_2 + k_3 &= x \\ k_1 + k_2 &= y \\ k_1 &= z \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} k_1 &= z \\ k_2 &= y - z \\ k_3 &= x - z - (y - z) = x - y \end{aligned}$$

sehingga,

$$\begin{aligned} (x, y, z) &= z[v_1] + (y - z)[v_2] + (x - y)[v_3] \\ T(x, y, z) &= zT(v_1) + (y - z)T(v_2) + (x - y)T(v_3) \\ &= z(1, 0) + (y - z)(2, -1) + (x - y)(4, 3) \\ &= [z + 2(y - z) + 4(x - y), -(y - z) + 3(x - y)] \\ &= [z + 2y - 2z + 4x - 4y, -y + z + 3x - 3y] \\ &= [4x - 2y - z, 3x - 4y + z] \end{aligned}$$

Jadi, $T: R^3 \rightarrow R^2$ dirumuskan dengan $T(\mathbf{v}) = (4x - 2y - z, 3x - 4y + z)$ dengan $\mathbf{v} = (x, y, z)$.

Contoh 6.6

Diketahui SPL homogen berikut:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 &= 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 &= 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 &= 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \end{aligned}$$

mempunyai ruang pemecahan berdimensi dua, dengan memecahkan sistem tersebut dan dengan mencari basisnya.

Karena matriks koefisien:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

mempunyai lima kolom, maka menurut teorema-4 bahwa rank dari A harus memenuhi:

$$2 = 5 - \text{rank}(A)$$

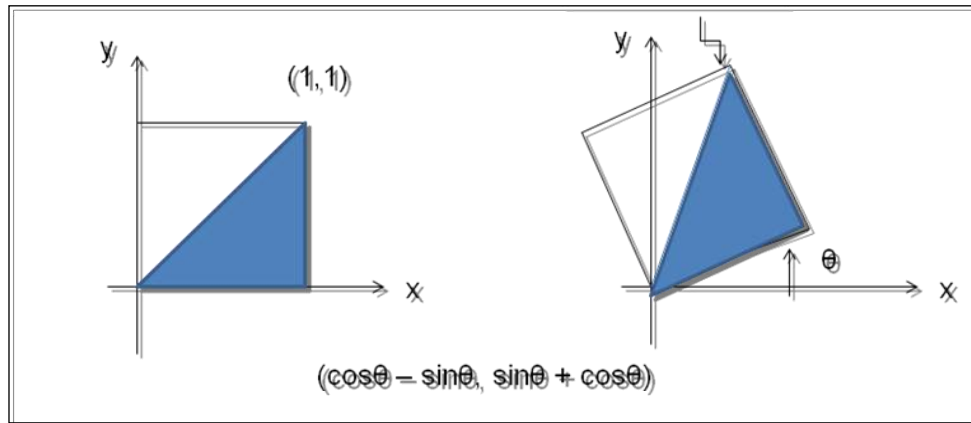
sehingga $\text{rank}(A) = 3$. Hasil ini dapat dibuktikan dengan mereduksi A pada bentuk eselon baris dan dengan memperlihatkan bahwa matriks yang dihasilkan mempunyai tiga baris tak nol.

6.4 TRANSFORMASI LINEAR BIDANG

Perputaran (rotasi)

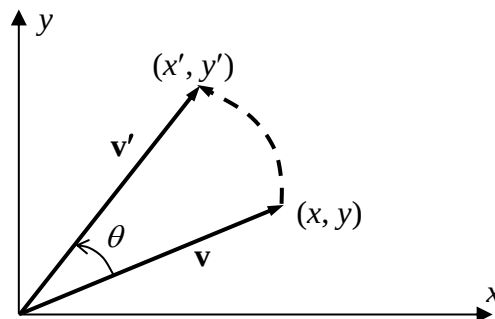
Jika $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ untuk masing-masing titik dalam bidang terhadap titik asal melalui sudut θ , maka matriks baku untuk T adalah:

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$



Gambar 6.1 Perputaran Matrik Baku untuk T.

Jika $\mathbf{v}$ adalah vektor $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, maka $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$. Misalkan $\mathbf{v}' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$, secara geometris, maka $\mathbf{v}' = T(\mathbf{v})$ adalah vektor yang dihasilkan bila $\mathbf{v}$ dirotasikan melalui sudut θ .

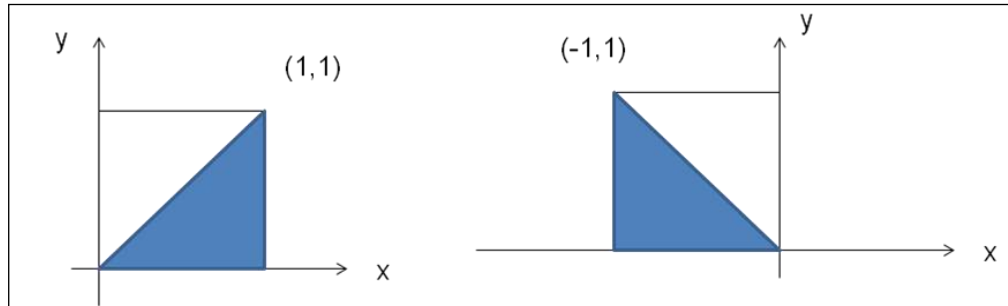


Gambar 6.2 Perputaran R^2 Melalui Sudut θ .

Refleksi

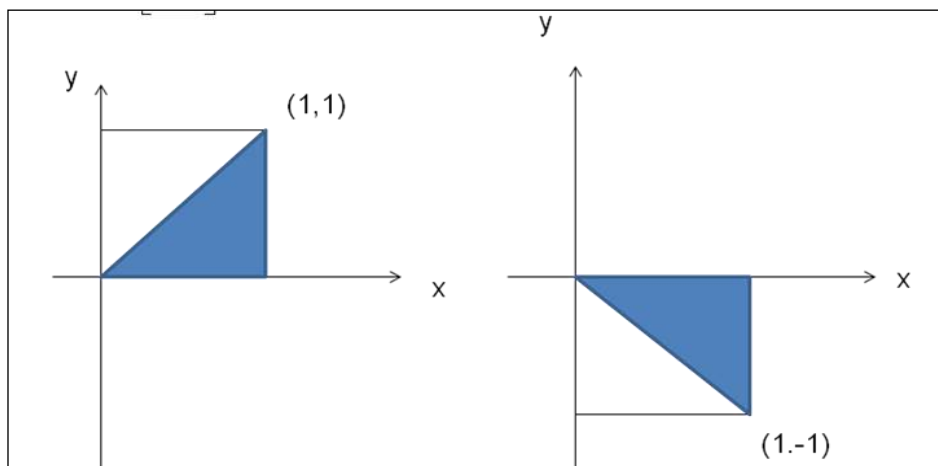
Refleksi terhadap satu garis l melalui titik asal adalah transformasi yang memetakan masing-masing titik pada bidang ke dalam bayangan cerminnya terhadap l . Matriks baku untuk transformasi-transformasi ini adalah:

- a) **Refleksi terhadap sumbu y** $\rightarrow$ yang mengubah $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ menjadi $\begin{bmatrix} -x \\ y \end{bmatrix}$
 adalah: $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.



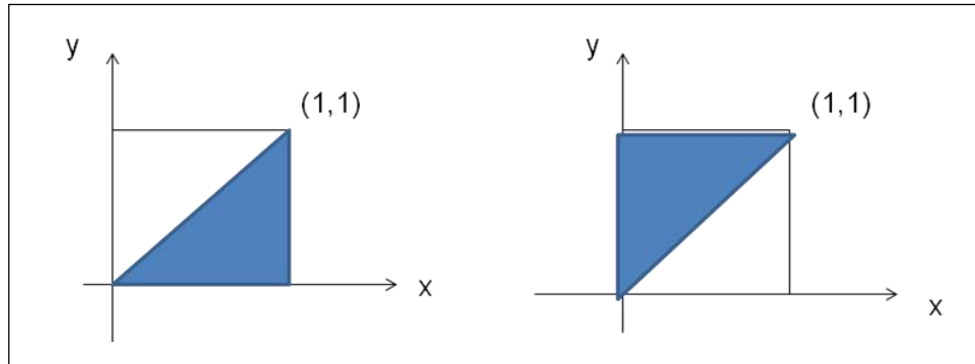
Gambar 6.3 Ilustrasi Refleksi terhadap Sumbu y

- b) **Refleksi terhadap sumbu x** $\rightarrow$ yang mengubah $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ menjadi $\begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix}$
 adalah: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$



Gambar 6.4 Ilustrasi Refleksi terhadap Sumbu x

- c) **Refleksi terhadap garis $y = x$** $\rightarrow$ yang mengubah $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ menjadi $\begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$
 adalah: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

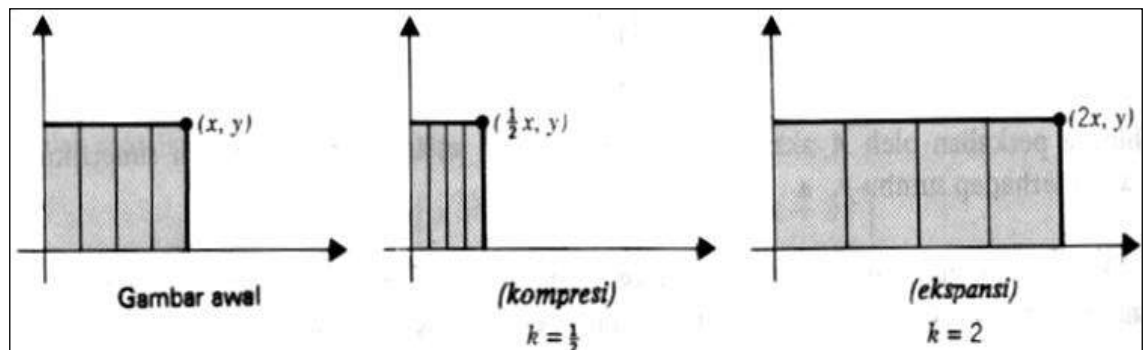


Gambar 6.5 Ilustrasi Refleksi terhadap Garis $y = x$

Ekspansi (Dilasi) dan Kompresi (Kontraksi)

Jika koordinat x dari masing-masing titik pada bidang dikalikan dengan konstanta k yang positif, maka efeknya adalah memperluas atau mengompresi masing-masing gambar bidang dalam arah x . Jika $0 < k < 1$, maka hasilnya adalah *kompresi* atau *konstraksi*, dan jika $k > 1$, maka hasilnya adalah *ekspansi* atau *dilasi*. Kita namakan transformasi seperti ini *ekspansi* (atau *kompresi*) *dalam arah x dengan faktor k* .

Demikian juga, jika koordinat y dari masing-masing titik dikalikan dengan konstanta k positif, maka kita daparkan *ekspansi* (atau *kompresi*) *dalam arah y dengan faktor k* .



Gambar 6.6 Kompresi dan Ekspansi

Jika $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah ekspansi atau kompresi dalam arah x dengan faktor k , maka

$$T(\mathbf{e}_1) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} k \\ 0 \end{bmatrix} \quad T(\mathbf{e}_2) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sehingga matriks baku untuk T adalah

$$\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

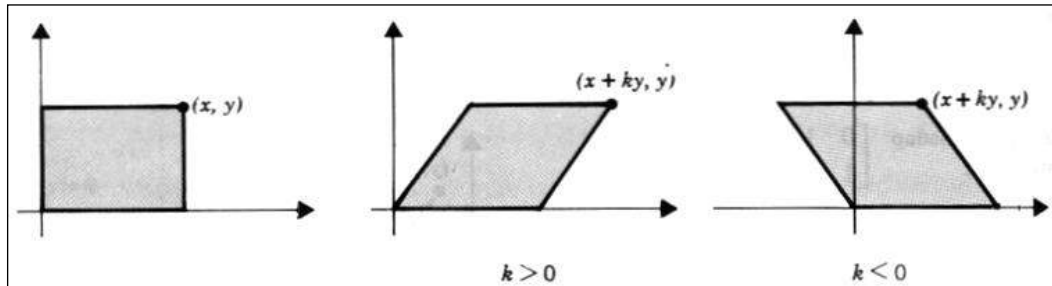
Demikian juga, matriks baku untuk ekspansi atau kompresi di dalam arah y adalah

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$$

Geseran (Translasi)

Geseran dalam arah x dengan faktor k adalah transformasi yang menggerakkan masing-masing titik (x, y) sejajar dengan sumbu x sebanyak ky menuju kedudukan yang baru $(x+ky, y)$. Di bawah transformasi seperti itu, titik-titik pada sumbu x tidak digerakkan karena $y = 0$. Akan tetapi,

sewaktu kita makin menjauh dari sumbu x , besar y bertambah, sehingga titik-titik yang lebih jauh dari sumbu x bergerak sejarak yang lebih besar dari titik-titik yang lebih dekat ke sumbu x tersebut.



Gambar 6.7 Geseran dalam Arah x dengan Faktor k .

Geseran dalam arah y dengan faktor k adalah transformasi yang menggerakkan masing-masing titik (x, y) sejajar dengan sumbu y sebanyak kx menuju kedudukan yang baru $(x, y+kx)$. Di bawah transformasi seperti itu, titik-titik pada sumbu y tetap diam dan titik-titik yang lebih jauh dari sumbu y bergerak sejarak yang lebih besar dari titik-titik yang lebih dekat ke sumbu y tersebut.

Jika $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah geseran dengan faktor k yang mengarah x , maka

$$T(\mathbf{e}_1) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad T(\mathbf{e}_2) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} k \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sehingga matriks baku untuk T adalah

$$\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Demikian juga, matriks baku untuk geseran dalam arah y adalah

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix}$$

Contoh 6.7

- (a) Carilah transformasi matriks dari R^2 ke R^2 yang mula-mula menggeser dengan faktor sebesar 2 dalam arah x dan kemudian merefleksikannya terhadap $y = x$.
- (b) Carilah transformasi matriks dari R^2 ke R^2 yang mula-mula merefleksikannya terhadap $y = x$ dan kemudian menggeser dengan faktor sebesar 2 dalam arah x .

Jawab:

- (a) Matriks baku untuk geseran adalah

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

dan untuk refleksi adalah

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

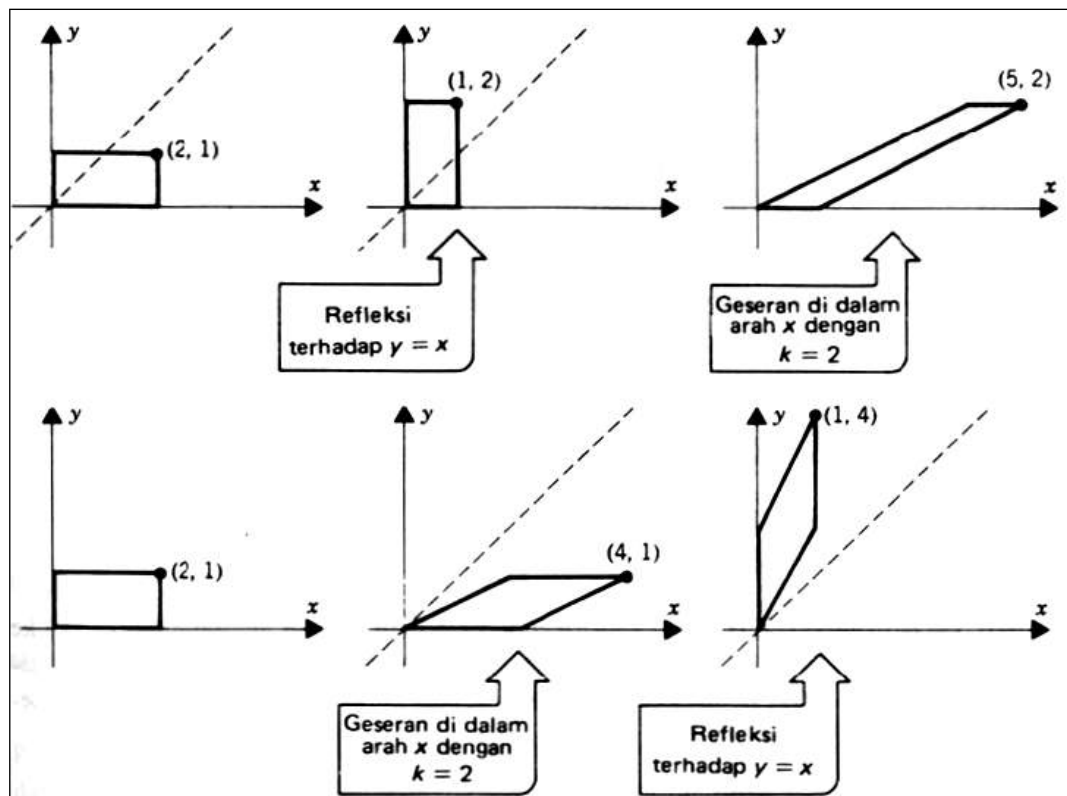
Jadi, matriks baku untuk geseran yang diikuti oleh refleksi adalah

$$A_2 A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- (b) Refleksi yang diikuti oleh geseran dinyatakan oleh

$$A_1 A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Gambar berikut memperlihatkan bahwa efek penggeseran dan kemudian merefleksikannya berbeda dengan efek refleksi diikuti oleh penggeseran.



Gambar 6.8 Efek Transformasi pada Segi Empat Siku-siku

6.5 SOAL-SOAL LATIHAN

1. Misalkan $T : P_1 \rightarrow P_2$ adalah transformasi linear yang didefinisikan oleh : $T(p(x)) = xp(x)$

Carilah matriks untuk T yang bertalian dengan

$$B = \{u_1, u_2\} \quad \text{dan} \quad B^1 = \{v_1, v_2, v_3\}$$

di mana: $u_1 = 1, u_2 = x, v_1 = 1, v_2 = x, v_3 = x^2$

2. Misalkan $T : R^2 \rightarrow R^2$ merupakan transformasi linear yang di berikan

$$\text{oleh : } T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ -2x_1 + 4x_2 \end{bmatrix}$$

Carilah matriks untuk T yang bertalian dengan basis $B = \{u_1, u_2\}$ dan $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$, di mana

$$(a) \quad u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (\text{basis baku})$$

$$(b) \quad u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

3. Misalkan $T: R^2 \rightarrow R^3$ merupakan transformasi linear yang diberikan oleh

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -5x_1 + 13x_2 \\ -7x_1 + 16x_2 \end{bmatrix}$$

Carilah matriks untuk T yang bertalian dengan basis $B = \{u_1, u_2\}$ untuk R^2 dan $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$ untuk R^3 , di mana

$$u_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

4. Pada setiap $\ker(T)$, dan tentukan apakah transformasi linear T satu-satu.

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ di mana } T(x,y) = (y,x)$$

5. Anggap A dan B adalah matriks-matriks serupa, buktikan:
- (a) A^{-1} dan B^{-1} serupa
 - (b) Jika A dan B dapat dibalik, maka A^{-1} dan B^{-1} serupa.
6. Bayangan kurva $y = x^2 - 3$ jika dicerminkan terhadap sumbu x yang dilanjutkan dengan dilatasi pusat O dan faktor skala 2 adalah ...
- a) $y = \frac{1}{2}x^2 + 6$
 - b) $y = \frac{1}{2}x^2 - 6$
 - c) $y = \frac{1}{2}x^2 - 3$
 - d) $y = 6 - \frac{1}{2}x^2$
 - e) $y = \frac{1}{2}x^2 + 6$
7. Bayangan garis $4x - y + 5 = 0$ oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu y adalah ...
- a) $3x + 2y - 30 = 0$
 - b) $6x + 12y - 5 = 0$
 - c) $7x + 3y + 30 = 0$
 - d) $11x + 2y - 30 = 0$
 - e) $11x - 2y - 30 = 0$

8. Persamaan peta suatu kurva oleh rotasi pusat O bersudut $\frac{1}{2}\pi$, dilanjutkan dilatasi $[0, 2]$ adalah $x = 2 + y - y^2$. Persamaan kurva semula adalah ...
- a) $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4$
 - b) $y = -\frac{1}{2}x^2 + x - 4$
 - c) $y = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4$
 - d) $y = -2x^2 + x + 1$
 - e) $y = 2x^2 - x - 1$
9. Persamaan bayangan garis $2x + 3y + 1 = 0$ karena refleksi terhadap sumbu y dilanjutkan rotasi pusat O sebesar $\frac{1}{2}\pi$ adalah ...
- a) $2x - 3y - 1 = 0$
 - b) $2x + 3y - 1 = 0$
 - c) $3x + 2y + 1 = 0$
 - d) $3x - 2y - 1 = 0$
 - e) $3x + 2y - 1 = 0$
10. Bayangan garis $y = 2x + 2$ yang dicerminkan terhadap garis $y = x$ adalah ...
- a) $y = x + 1$
 - b) $y = x - 1$
 - c) $y = \frac{1}{2}x - 1$
 - d) $y = \frac{1}{2}x + 1$
 - e) $y = \frac{1}{2}(x + 1)$

11. Jika titik (a, b) dicerminkan terhadap sumbu y , kemudian dilanjutkan dengan transformasi sesuai matriks $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ menghasilkan titik $(1, -8)$, maka nilai $a + b = \dots$
- a) -3
 - b) -2
 - c) -1
 - d) 1
 - e) 2
12. Matriks yang bersesuaian dengan dilatasi pusat $(0, 0)$ dan faktor skala 3 dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis $y = x$ adalah ...
- a) $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$
 - b) $\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$
 - c) $\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
 - d) $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$
 - e) $\begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$
13. Bayangan ΔABC , dengan $A (2, 1)$; $B (6, 1)$; $C (5, 3)$ karena refleksi terhadap sumbu y dilanjutkan rotasi $(0, 90^\circ)$ adalah ...
- a) $A'' (-1, -2)$, $B'' (1, 6)$, $C'' (-3, -5)$
 - b) $A'' (-1, -2)$, $B'' (1, -6)$, $C'' (-3, -5)$
 - c) $A'' (1, -2)$, $B'' (-1, 6)$, $C'' (-3, 5)$

- d) $A''(-1, -2), B''(-1, -6), C''(-3, -5)$
- e) $A''(-1, 2), B''(-1, -6), C''(-3, -5)$
14. Persamaan peta garis $x - 2y + 4 = 0$ yang dirotasikan dengan pusat $(0, 0)$ sejauh $+90^\circ$ dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis $y = x$ adalah ...
- a) $x + 2y + 4 = 0$
- b) $x + 2y - 4 = 0$
- c) $2x + y + 4 = 0$
- d) $2x - y - 4 = 0$
- e) $2x + y - 4 = 0$
15. Tentukan apakah F linier untuk:
- a) $F(x, y) = (2x, y)$
- b) $F(x, y) = (2x+y, x-y)$
- c) $F(x, y, z) = (2x+y, 3y-4z)$
- d) $F(x, y, z) = (1, 1)$
16. Carilah transformasi matrik dari R^2 ke R^2 yang mula-mula menggeser dengan faktor sebesar 2 dalam arah x dan kemudian merefleksikannya terhadap $y = x$.
17. Carilah transformasi matrik dari R^2 ke R^2 yang mula-mula merefleksikannya terhadap $y = x$ dan kemudian menggeser dengan faktor sebesar 2 dalam arah x .

18. Carilah persamaan bayangan sebuah garis $y = 2x + 1$ yang dipetakan

oleh matrik $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$.

19. Carilah matrik baku dari:

a) $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -x_1 \\ x_1 + 3x_2 \\ x_1 - x_2 \end{bmatrix}$

b) $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 7x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 \\ x_2 + x_3 \\ -x_1 \end{bmatrix}$

20. Carilah matrik baku untuk transformasi linier bidang $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ yang memetakan titik (x, y) ke dalam:

- (a) Refleksi terhadap garis $y = -x$
- (b) Refleksi melalui titik pusat
- (c) Proyeksi ortogonal pada sumbu x
- (d) Proyeksi ortogonal pada sumbu y

21. Gambarkan bayangan bujursangkar dengan titik–titik sudut $(0, 0)$, $(1,$

$0)$, $(0, 1)$, dan $(1, 1)$ di bawah perkalian oleh $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

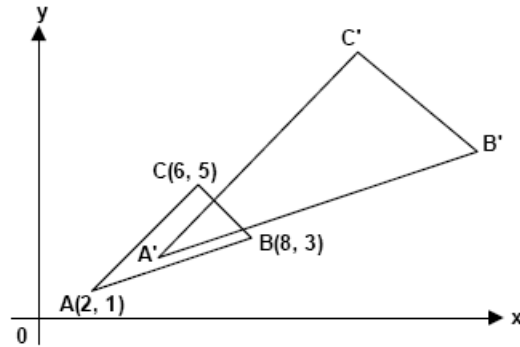
22. Carilah persamaan bayangan garis $y = -4x + 3$ di bawah perkalian oleh

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

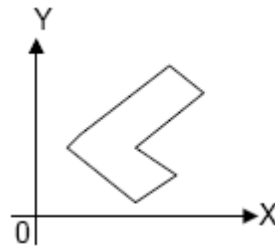
23. Segitiga ABC dilatasi terhadap pusat $O(0, 0)$ dengan faktor skala 2. Luas bangun hasil dilatasinya adalah segitiga $A'B'C' =$

....

- (a) 8 satuan luas
- (b) 16 satuan luas
- (c) 24 satuan luas
- (d) 32 satuan luas
- (e) 64 satuan luas

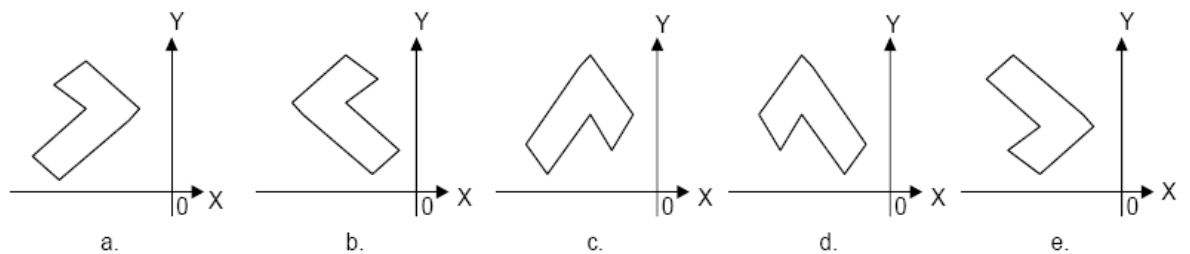


24. Perhatikan bangun pada gambar berikut:



Jika dirotasikan dengan pusat $O(0, 0)$ sejauh 180° , kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X akan memberikan hasil

....



Bab Tujuh

Nilai Eigen dan Vektor Eigen

7.1 NILAI EIGEN, VEKTOR EIGEN

Jika A adalah matriks $n \times n$, maka vektor tak nol $\mathbf{x}$ di dalam R^n dinamakan *vektor eigen (eigen vector)* dari A jika $A\mathbf{x}$ adalah kelipatan skalar dari $\mathbf{x}$; yakni:

$$A \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$$

untuk suatu skalar λ . Skalar λ dinamakan *nilai eigen (eigen value)* dari A dan $\mathbf{x}$ dikatakan vektor eigen *yang bersesuaian* dengan λ .

Teorema 7.1

Jika A adalah matriks $n \times n$, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen satu sama lain:

- (a) λ adalah nilai eigen dari A .
- (b) Sistem persamaan $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ mempunyai pemecahan taktrivial.
- (c) Ada vektor tak nol $\mathbf{x}$ di dalam R^n sehingga $A \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$.
- (d) λ adalah pemecahan riil dari persamaan karakteristik $\det(\lambda I - A) = 0$.

Contoh 7.1

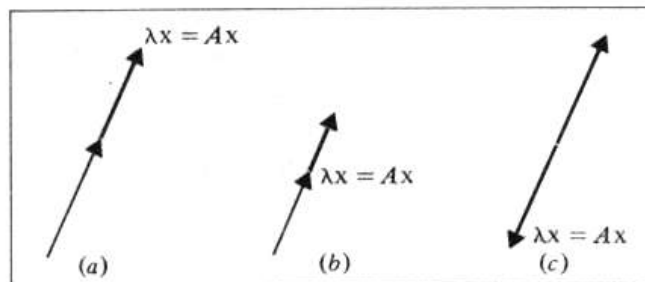
Vektor $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ adalah vektor eigen dari matriks

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$$

yang bersesuaian dengan nilai eigen $\lambda = 3$ karena:

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = 3\mathbf{x}$$

Nilai eigen dan vektor eigen mempunyai tafsiran geometrik yang bermanfaat dalam R^2 dan R^3 . Jika λ adalah nilai eigen dari A yang bersesuaian dengan $\mathbf{x}$, maka $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, sehingga perkalian oleh A akan memperbesar $\mathbf{x}$, atau membalik arah $\mathbf{x}$, yang bergantung pada nilai λ . (Gambar 7.1).



Gambar 7.1 (a) Dilatasi (Pembesaran) $\lambda > 1$
(b) Kontraksi $0 < \lambda < 1$
(c) Pembalikan arah $\lambda < 0$

Untuk mencari nilai eigen dari matrik A ($n \times n$) maka:

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \rightarrow A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{I}\mathbf{x} \rightarrow (\lambda\mathbf{I} - A)\mathbf{x} = 0$$

Supaya λ = nilai eigen, maka harus ada pemecahan tak nol dari persamaan tersebut.

$$\underbrace{\det (\lambda I - A) = 0}_{\text{disebut: } \textit{persamaan karakteristik} \text{ dari } A}$$

Polinom karakteristik dari A

Skalar yang memenuhi persamaan ini adalah nilai eigen dari A .

7.2 DIAGONALISASI

Matriks kuadrat A dinamakan dapat *didiagonalisasi* (*diagonalizable*) jika terdapat matriks P yang dapat dibalik sehingga $P^{-1}AP$ diagonal; matriks P dikatakan **mendiagonalisasi** A .

Teorema 7.2

Jika A adalah matriks $n \times n$, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen satu sama lain.

- (a) A dapat didiagonalisasi
- (b) A mempunyai n vektor eigen bebas linear.

Teorema 6.3

Jika $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ adalah vektor-vektor eigen A yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen yang berbeda $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, maka $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ adalah himpunan bebas linear.

Teorema 6.4

Jika matriks A yang berukuran $n \times n$ mempunyai n nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalisasi.

Prosedur untuk mendiagonalkan matriks :

Teorema sebelumnya menjamin bahwa suatu matriks A berukuran $n \times n$, dengan n vektor eigen yang bebas linear dapat didiagonalkan, dan buktinya memberikan metode berikut ini untuk mendiagonalkan A .

Langkah - 1: Cari n vektor eigen yang bebas secara linear dari A , katakanlah $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \dots, \mathbf{p}_n$.

Langkah - 2: Bentuk matriks P yang mempunyai $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \dots, \mathbf{p}_n$ sebagai vektor-vektor kolomnya.

Langkah - 3: Bentuk matriks $P^{-1}AP$ akan menjadi matriks diagonal dengan $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$ berturut-turut sebagai anggota diagonalnya, di mana λ_i adalah nilai eigen yang berpadanan dengan $\mathbf{p}_i$, untuk $i = 1, 2, 3, \dots, n$.

Contoh 7.2

Carilah nilai-nilai eigen dari matriks $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

Jawab:

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-\lambda & 2 \\ -1 & -\lambda \end{bmatrix}$$

polinomial karakteristik dari A ;

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 2 \\ -1 & -\lambda \end{bmatrix} = (3 - \lambda)(-\lambda) - (-2) = -3\lambda + \lambda^2 + 2$$

persamaan karakteristik dari A ;

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow (\lambda - 2)(\lambda - 1) = 0$$

Jadi, nilai-nilai eigen dari A adalah: $\lambda = 2$ dan $\lambda = 1$

Contoh 7.3

Carilah nilai-nilai eigen dari matriks $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -17 & 8 \end{bmatrix}$.

Jawab:

$$\lambda I - A = \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -17 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ -4 & 17 & \lambda - 8 \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ -4 & 17 & \lambda - 8 \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \lambda [\lambda(\lambda - 8) + 17] + (-4) &= 0 \\ \lambda (\lambda^2 - 8\lambda + 17) - 4 &= 0 \\ \lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 4 &= 0 \end{aligned}$$

selesaikan persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai λ .

$$(\lambda = 4, \lambda = 2 + \sqrt{3}, \lambda = 2 - \sqrt{3})$$

Contoh 7.4

Carilah basis-basis untuk ruang eigen dari matriks $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$.

Jawab:

Persamaan karakteristik dari A : $(\lambda - 1)(\lambda - 1)^2 = 0$

Nilai –nilai eigen dari A : $\lambda = 1$ dan $\lambda = 5$

Misal $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ adalah vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan λ *jhj*

$\mathbf{x}$ adalah pemecahan tak trivial dari $(\lambda \mathbf{I} - A) \mathbf{x} = 0$, yaitu dari;

$$\begin{bmatrix} \lambda - 3 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda - 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Untuk $\lambda = 5$, maka;

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} x_1 = -s \\ x_2 = s \\ x_3 = t \end{matrix}$$

$\therefore$ Vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan $\lambda = 5$ adalah vektor-vektor tak nol yang berbentuk:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -s \\ s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s \\ s \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

sehingga basis-basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan $\lambda = 5$ adalah:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Untuk $\lambda = 1$, maka:

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} x_1 = t \\ x_2 = t \\ x_3 = 0 \end{array}$$

$\therefore$ vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan $\lambda = 1$ adalah vektor-vektor tak nol yang berbentuk:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} t \\ t \\ 0 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

sehingga basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan $\lambda = 1$ adalah:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Contoh 7.5

Carilah matriks P yang mendiagonalkan matriks $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$.

Jawab:

Dari contoh-4 didapat nilai-nilai eigen A adalah $\lambda = 1$ dan $\lambda = 5$, sedangkan vektor-vektor.

$$\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

membentuk basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan $\lambda = 5$, dan

$$\mathbf{p}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

adalah basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan $\lambda = 1$.

Dengan mudah dapat dibuktikan bahwa $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$ bebas linear, sehingga

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

akan mendiagonalkan A . Sebagai pemeeeriksaan, harus dibuktikan bahwa:

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tidak ada orde yang diistimewakan untuk kolom-kolom P . Karena entri diagonal ke- i dari $P^{-1}AP$ adalah nilai eigen untuk vektor kolom ke- i dari P , maka dengan mengubah orde kolom-kolom P hanyalah mengubah orde nilai-nilai eigen pada diagonal $P^{-1}AP$. Jadi, seandainya dituliskan

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

maka akan diperoleh:

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Contoh 7.6

Persamaan karakteristik dari matriks $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

adalah:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda + 3 & -2 \\ 2 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = (\lambda + 1)^2 = 0$$

Jadi, $\lambda = -1$ adalah satu-satunya nilai eigen A ; vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan $\lambda = -1$ adalah pemecahan-pemecahan dari $(-I - A)\mathbf{x} = 0$, yaitu dari:

$$\begin{aligned} 2x_1 - 2x_2 &= 0 \\ 2x_1 - 2x_2 &= 0 \end{aligned}$$

Pemecahan sistem ini adalah $x_1 = t$, $x_2 = t$ (buktikan); maka ruang eigen tersebut terdiri dari semua vektor yang berbentuk

$$\begin{bmatrix} t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Karena ruang ini berdimensi 1, maka A tidak mempunyai dua vektor eigen bebas linear, sehingga tidak dapat didiagonalisasi.

7.3 DEKOMPOSISI NILAI SINGULAR

Misalkan A matriks berukuran $m \times n$ maka ada matriks diagonal Σ_1 berukuran $r \times r$ dengan $r \leq \min\{m, n\}$, matriks orthogonal U berukuran $m \times m$, matriks orthogonal V berukuran $n \times n$, sehingga:

$$A = U \Sigma V^t$$

dengan Σ adalah matriks berukuran $m \times n$ yang mempunyai bentuk

$$\begin{bmatrix} \Sigma_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Catatan:

- 1) Bentuk $A = U \Sigma V^t$ disebut dekomposisi nilai singular untuk matriks A . Bilangan σ_1 adalah tunggal, tetapi matriks U dan V tidak.
- 2) Nilai singular dari A didefinisikan sebagai $\sigma_j = \sqrt{\lambda_j} \quad j = 1, 2, \dots, n$
- 3) Dengan menghitung matriks

$$A^t A = V \Sigma^t \Sigma V^t$$

yaitu matriks V mendiagonalkan $A^t A$ secara orthogonal. Jadi kolom dari matriks V berisi eigen vektor matriks $A^t A$. Demikian pula dengan matriks U terhadap matriks $A^t A$. Jadi kolom dari matriks U merupakan eigen vektor dari $A^t A$.

- 4) Nilai $\text{rank}(A)$ sama dengan banyaknya nilai singular tak nol. Misalkan matriks,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

mempunyai rank sama dengan tiga, tetapi semua nilai eigennya sama dengan nol.

Contoh 7.7

Diketahui matriks $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Carilah dekomposisi nilai singular dari matriks tersebut.

Jawab:

Bentuk matriks,

$$A^t A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

yang mempunyai nilai eigen $\lambda_1 = 4$ dan $\lambda_2 = 0$. Oleh karena itu, nilai singular dari A adalah $\sigma_1 = \sqrt{4} = 2$ dan $\sigma_2 = 0$. Vektor eigen yang bersesuaian adalah $\mathbf{v}_1 = (1, 1)$ dan $\mathbf{v}_2 = (1, -1)$. Kemudian kita bentuk matriks orthogonal,

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Tentukan vektor

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sigma_1} A \mathbf{v}_1 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya harus dicari vektor $\mathbf{u}_2$, $\mathbf{u}_3$ sehingga $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$, $\mathbf{u}_3$ membentuk sistem orthonormal. Tetapi khususnya untuk vektor ini sangat mudah, yaitu:

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, -1, 0) \text{ dan } \mathbf{u}_3 = (0, 0, 1)$$

Dengan demikian matriks

$$U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

dan

$$U \Sigma V^t = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = A$$

yang merupakan *dekomposisi nilai singular* dari matriks A .

7.4 SOAL-SOAL LATIHAN

1. Carilah nilai eigen dari matriks-matriks berikut ini:

(a) $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$

(d) $B = \begin{bmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

(b) $M = \begin{bmatrix} 17 & -6 \\ 45 & -16 \end{bmatrix}$

(e) $Q = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$

(c) $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -17 & 8 \end{bmatrix}$

(f) $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$

2. Misalkan A adalah matriks berukuran 2×2 . jika $\text{tr}(A) = 4$ dan $\det(A) = 13$, berapakah nilai eigen dari A ?

3. Carilah nilai eigen dari A^5 untuk $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -12 & 0 & 5 \\ 4 & -2 & -1 \end{bmatrix}$.
4. Carilah nilai eigen dan vektor eigen bagi A^7 jika $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 4 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$.
5. Carilah persamaan karakteristik dari matriks-matriks berikut ini:
- (a) $A = \begin{bmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ (b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- (c) $X = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$ (d) $Y = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$
6. Carilah basis-basis untuk ruang eigen matriks-matriks berikut ini:
- (a) $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ (b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- (c) $S = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ (d) $R = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -5 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$
7. Carilah persamaan karakteristik dan basis-basis untuk ruang eigen pada matriks-matriks berikut ini:
- (a) $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (b) $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{bmatrix}$
- (c) $T = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ -4 & 3 & 1 \\ 5 & 8 & 0 \end{bmatrix}$ (d) $H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -8 & -6 & 4 \\ 8 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

8. Berdasarkan matriks berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Tentukan nilai-nilai eigen matriks A !

- (a) Untuk setiap nilai eigen λ , tentukan rank dan matriks $\lambda I - A$!
 - (b) Apakah A dapat didiagonalisasi? Berikan alasan!
9. Misalkan A adalah matriks $n \times n$:
- (a) Buktikanlah bahwa polinom karakteristik A memenuhi n .
 - (b) Buktikanlah bahwa koefisien λ^n pada polinom karakteristik adalah 1.
10. Carilah *nilai eigen* dan *vektor eigen* yang bersesuaian untuk matriks berikut:

(a) $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -7 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(b) $D = \begin{bmatrix} 78 & -60 & 15 \\ 150 & -117 & 30 \\ 200 & -160 & 43 \end{bmatrix}$

(c) $V = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -17 & 8 \end{bmatrix}$

(b) $W = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$

11. Carilah nilai eigen dan vektor eigen bagi A^2 jika:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 8 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

12. Carilah matriks P yang mendiagonalisasi matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

dan kemudian tentukanlah $P^{-1}AP$.

13. Misalkan A adalah matriks $n \times n$ dan P adalah matriks $n \times n$ yang dapat dibalik, perhatikan:

(a) $(P^{-1}AP)^2 = P^{-1}A^2P$

(b) $(P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP$ (k bilangan bulat positif)

14. Carilah matriks ortogonal P yang mendiagonalisasi matriks bujur sangkar berikut :

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -4 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \end{bmatrix}$

(c) $S = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

(b) $C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & \sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{3} & 6 \end{bmatrix}$

(d) $V = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -17 & 8 \end{bmatrix}$

15. Tentukan matriks P yang mendiagonalisasi $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$, dan

selanjutnya gunakan matriks P untuk mencari $P^{-1}AP$.

16. Tentukan matriks P yang mendiagonalisasi $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, dan

selanjutnya tentukanlah $P^{-1}AP$.

17. Hitunglah A^{10} di mana : $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

18. Tentukan apakah matriks $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ dapat didiagonalisasi? Jika

dapat, tentukan matriks P yang mendiagonalisasi A , dan tentukan $P^{-1}AP$!

19. Dapatkan nilai-nilai eigen terbesar dan terkecil bagi matriks berikut, serta vektor-vektor eigen yang sepadan dengannya:

$$W = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

20. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks dan selanjutnya perhatikan sistem persamaan berikut ini.

$$\begin{aligned} x_1 + 5x_2 + 4x_3 - 3x_4 &= -4 \\ x_1 + 4x_2 + 7x_3 - 2x_4 &= 10 \\ 4x_1 + 8x_2 + 4x_3 &= 8 \\ x_1 + 3x_2 &- 2x_4 = 10 \end{aligned}$$

Tuliskan sistem persamaan ini ke dalam bentuk matriks $AX = B$. Dalam menentukan nilai eigen suatu matriks secara numerik dikenal suatu metode yang dinamakan metode Jacobi. Jelaskan bagaimana metode Jacobi tersebut. Selanjutnya tentukan nilai eigen dari matriks A .

Bab Delapan

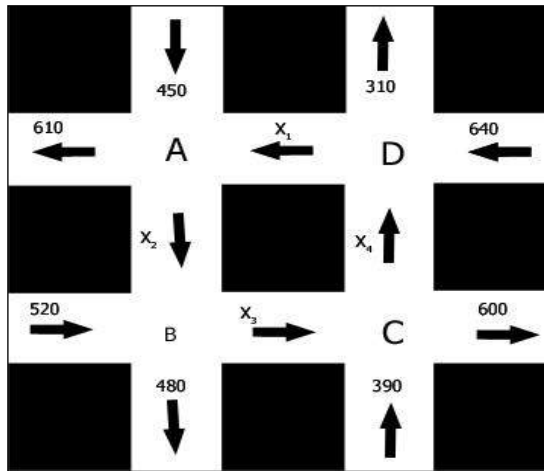
Aplikasi Aljabar

Linear dan

Matriks

8.1 ARUS LALU-LINTAS

Pada subbab ini, masalah arus lalu-lintas pada suatu kota tertentu dijadikan salah satu contoh aplikasi materi *Matriks* dan *Sistem Persamaan Linear*. Suatu misal, di bagian kota yang ramai, terdapat perempatan dengan dua kelompok jalan satu arah berpotongan dan rata-rata per jam dari volume kendaraan roda empat yang memasuki dan meninggalkan bagian jalan ini selama jam sibuk, seperti diperlihatkan dalam Diagram Arus Lalu-lintas pada gambar 8.1. Tentukan banyaknya kendaraan roda empat antara pada setiap perempatan.



Gambar 8.1 Diagram Arus Lalu-lintas (Steven J. Leon, 2001:18)

Penyelesaian

Banyaknya kendaraan roda empat yang masuk pada setiap perempatan harus sama dengan banyaknya kendaraan roda empat yang keluar. Sebagai contoh, pada perempatan A, banyaknya mobil yang masuk adalah $(x_1 + 450)$ dan banyaknya yang keluar adalah $(x_2 + 610)$.

Jadi,

$$x_1 + 450 = x_2 + 610 \quad (\text{perempatan A})$$

Dengan cara yang serupa,

$$x_2 + 520 = x_3 + 480 \quad (\text{perempatan B})$$

$$x_3 + 390 = x_4 + 600 \quad (\text{perempatan C})$$

$$x_4 + 640 = x_1 + 310 \quad (\text{perempatan D})$$

Matriks yang diperbesar untuk sistem persamaan linear ini adalah:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 160 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -40 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 210 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & -330 \end{array} \right]$$

Setelah melalui operasi Operasi Baris Elementer, didapatkan bentuk matriks eselon baris tereduksi sebagai berikut:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 330 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 170 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 210 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Dari matriks tersebut dapatlah disimpulkan bahwa sistem persamaan linier tersebut adalah konsisten dan karena terdapat satu peubah bebas, maka sistem persamaan linear ini mempunyai banyak penyelesaian yang mungkin.

Diagram lalu-lintas pada gambar 8.1 tidak memberi informasi yang cukup untuk menentukan nilai x_1 , x_2 , x_3 , x_4 secara tunggal. Jika banyaknya lalu-lintas diketahui antara setiap pasang perempatan, maka banyaknya lalu-lintas di jalan raya selebihnya dengan mudah dapat dihitung. Sebagai contoh, perhatikan lalulintas antara perempatan C dan D pada diagram lalu lintas pada gambar 8.1. Jika banyaknya kendaraan roda empat yang masuk pada perempatan D dan banyaknya kendaraan roda empat yang keluar pada perempatan C memiliki rata-rata 200 kendaraan roda empat per jam, maka dapat dinyatakan nilai $x_4 = 200$. Dengan mengacu pada matriks eselon baris tereduksi di atas, selanjutnya kita dapat menyelesaikan nilai-nilai x_1 , x_2 , x_3 yang dinyatakan dalam x_4 .

$$x_1 = x_4 + 330 = 530$$

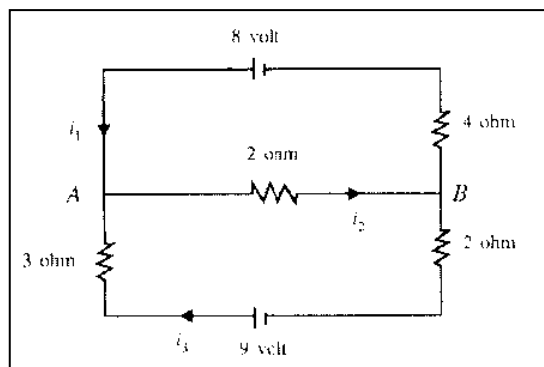
$$x_2 = x_4 + 170 = 370$$

$$x_3 = x_4 + 210 = 410 \quad *$$

8.2 JARINGAN LISTRIK

Pada subbab ini, akan ditunjukkan aplikasi sistem persamaan linear dan matriks pada masalah jaringan listrik. Hukum-hukum dasar tentang rangkaian listrik akan digunakan untuk mendapatkan sistem persamaan linear yang solusinya menghasilkan kuat arus yang mengalir di dalam rangkaian listrik.

Dalam suatu jaringan listrik kita mungkin menentukan besar arus di setiap cabang yang dinyatakan dalam resistansi dan tegangan. Satu contoh rangkaian listrik khusus diberikan dalam Gambar 8.2.



Gambar 8.2 Jaringan Arus Listrik (Steven J. Leon, 2001:19)

Rangkaian listrik yang paling sederhana terdiri dari dua komponen dasar:

1. Sumber listrik dilambangkan dengan gambar
2. Hambatan (resistor) dilambangkan dengan gambar

Sumber-sumber listrik, seperti baterai (diukur dalam volt) akan menggerakkan muatan dan menghasilkan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Arus ini akan mengalir ke luar dari terminal baterai yang

digambarkan oleh garis vertikal yang lebih panjang. Resistor, seperti bola lampu, berfungsi untuk membatasi kuat arus listrik. Resistansi diukur dalam ohm. Kode huruf menyatakan simpul (node) dan i menyatakan arus antara simpul. Arus-arus diukur dalam ampere, misalkan i_2 , ternyata menjadi negatif, ini berarti bahwa arus sepanjang cabang itu berlawanan arah dengan tanda panah.

Aliran arus listrik di dalam rangkaian listrik dipengaruhi oleh tiga prinsip dasar:

1. ***Hukum Ohm***

Penurunan tegangan yang mengalir melalui satu resistor adalah hasil kali dari arus listrik yang melaluinya dan hambatannya.

Penurunan tegangan E untuk setiap tahanan dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

$$E = i R$$

di mana: i menyatakan arus dalam ampere

R menyatakan resistansi dalam ohm.

2. ***Hukum Arus Listrik Kirchhoff***

Jumlah arus listrik yang mengalir masuk ke suatu simpul sama dengan jumlah arus listrik yang mengalir keluar dari simpul tersebut.

3. ***Hukum Tegangan Kirchhoff***

Di sekeliling setiap simpul (*loop*) tertutup, jumlah aljabar dari tegangan harus sama dengan jumlah aljabar penurunan tegangan.

Untuk mencari arus-arus dalam jaringan yang dilukiskan dalam gambar 8.2, dengan menerapkan *Hukum Arus Listriks Kirchhoff* pada simpul-simpul A dan B akan diperoleh:

$$i_1 = i_3 - i_2 \quad (\text{simpul } A)$$

$$-i_1 - i_3 = i_2 \quad (\text{simpul } B)$$

Kedua persamaan di atas dapat dijadikan persamaan linear homogen seperti berikut:

$$i_1 - i_2 + i_3 = 0 \quad (\text{simpul } A) \quad (1)$$

$$-i_1 + i_2 - i_3 = 0 \quad (\text{simpul } B) \quad (2)$$

Berdasarkan *Hukum Tegangan Kirchhoff* diperoleh dua persamaan linear berikut:

$$4i_1 + 2i_2 = 8 \quad (\text{simpul atas}) \quad (3)$$

$$2i_2 + 5i_3 = 9 \quad (\text{simpul bawah}) \quad (4)$$

Dengan menggabungkan persamaan (1), (2), (3), dan (4) akan menghasilkan sistem persamaan linear berikut:

$$i_1 - i_2 + i_3 = 0$$

$$-i_1 + i_2 - i_3 = 0$$

$$4i_1 + 2i_2 = 8$$

$$2i_2 + 5i_3 = 9$$

Selanjutnya, jaringan arus listrik tersebut dapat dinyatakan oleh matriks yang diperbesar berikut:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \end{array} \right]$$

Matriks ini dengan mudah dapat direduksikan menjadi bentuk matriks eselon baris.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Penyelesaian dengan substitusi balik akan menghasilkan:

$$i_1 = 1, \quad i_2 = 2, \quad \text{dan} \quad i_3 = 1. \quad *$$

8.3 APLIKASI PERKALIAN MATRIKS DAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR

Subbab ini memberikan contoh studi kasus tentang aplikasi perkalian matriks dan sistem persamaan linear. Suatu misal, berat badan seorang anak laki-laki bernama Rizqi adalah 178 pon. Rizqi ingin mengurangi berat badannya melalui satu rencana diet dan latihan fisik. Sesudah mencari keterangan dari tabel jumlah kalori yang terbakar setiap jam (Tabel 8.1), dia membuat jadwal latihan fisik seperti yang dituliskan dalam Tabel 8.2.

Tabel 8.1 Kalori yang Terbakar Setiap Jam

Aktivitas Latihan	Berat Badan dalam lb			
	152	161	170	178
Jalan kaki 2 mil/jam	213	225	237	249
Lari 5,5 mil/jam	651	688	726	764
Bersepeda 5,5 mil/jam	304	321	338	356
Tenis (secukupnya)	420	441	468	492

Tabel 8.2 Jumlah Jam Per Hari untuk Setiap Aktivitas

Hari	Jadwal Latihan			
	Jalan	Lari	Bersepeda	Tenis
Senin	1,0	0,0	1,0	0,0
Selasa	0,0	0,0	0,0	2,0
Rabu	0,4	0,5	0,0	0,0
Kamis	0,0	0,0	0,5	2,0
Jumat	0,4	0,5	0,0	0,0

Berapa kalori yang akan terbakar dengan melakukan latihan fisik setiap hari (Senin – Jumat) jika si Rizqi mengikuti rencana ini?

Untuk menyelesaikan kasus di atas, kita akan menggunakan konsep perkalian matriks. Informasi tentang Rizqi yang terkait dengan kondisi fisik awalnya berada dalam kolom keempat dari Tabel-1. Informasi ini dinyatakan oleh suatu vektor kolom x . Informasi dalam Tabel-2 dapat dinyatakan oleh suatu matriks A berorde 5×4 . Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lakukan proses perhitungan matriks A berorde 5×4 dengan vektor kolom x .

$$\begin{bmatrix} 1,0 & 0,0 & 1,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 2,0 \\ 0,4 & 0,5 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,5 & 2,0 \\ 0,4 & 0,5 & 0,0 & 0,0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 249 \\ 764 \\ 356 \\ 492 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 605,0 \\ 984,0 \\ 481,6 \\ 1162,0 \\ 481,6 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Senin} \\ \text{Selasa} \\ \text{Rabu} \\ \text{Kamis} \\ \text{Jum'at} \end{matrix}$$

Hasil kali Ax di atas akan memberikan informasi jumlah kalori yang akan terbakar setiap hari jika si Rizqi mengikuti rencana diet dan latihan fisik. *

8.4 JARINGAN DAN GRAF

Pada subbab ini, kita akan mempelajari aplikasi lain dari matriks melalui konsep penjumlahan dan perkalian matriks. Representasi matriks dari hubungan di antara anggota-anggota suatu himpunan akan kita analisis menggunakan aritmetika matriks.

Hubungan di antara anggota-anggota suatu himpunan yang mempunyai anggota berhingga tak berhingga jumlahnya. Sebagai contoh, suatu himpunan bisa berupa kumpulan orang-orang, hewan-hewan, kota-kota, perusahaan-perusahaan, atau tim-tim olahraga, serta hubungan di antara dua anggota himpunan tersebut, misalkan himpunan A dan himpunan B , bisa berupa si A yang mendominasi si B , hewan A bersimbiosis dengan hewan B , kota A mempunyai jalur penerbangan langsung ke kota B , perusahaan B menjual produknya ke perusahaan A , atau tim sepak bola A mengalahkan tim sepak bola B .

Teori graf adalah salah satu bidang penting dari matematika terapan. Teori graf digunakan untuk membuat model masalah-masalah dari semua ilmu pengetahuan terapan. Teori graf dapat juga digunakan untuk membuat model matematis dari hubungan-hubungan di antara anggota himpunan seperti pada contoh di atas. Beberapa persoalan pada zaman modern yang menggunakan teori graf ini antara lain adalah permasalahan jaringan web, telepon, utilitas, dan sebagainya.

Suatu *graf* didefinisikan sebagai himpunan titik-titik yang disebut *simpul-simpul* (*Vertices*) beserta himpunan pasangan-pasangan takterurut (*unordered pairs*) dari simpul-simpul yang disebut sebagai *sisi-sisi* (*edges*). Gambar 8.3 memberikan gambaran geometris dari suatu *graf*. Kita dapat menganggap simpul-simpul V_1, V_2, V_3, V_4, V_5 berkorespondensi dengan

titik-titik simpul dalam suatu jaringan komunikasi. Segmen-segmen garis yang menghubungkan simpul-simpul berkorespondensi dengan sisi-sisi: $\{V_1, V_2\}$, $\{V_2, V_5\}$, $\{V_3, V_4\}$, $\{V_3, V_5\}$, $\{V_4, V_5\}$. Setiap sisi menyatakan satu hubungan komunikasi langsung antara dua simpul dari jaringan tersebut.

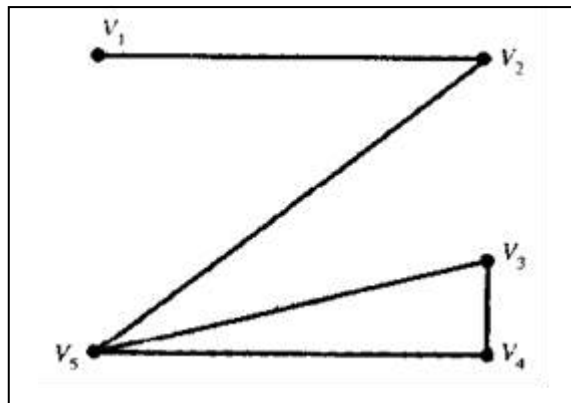
Suatu jaringan komunikasi yang sebenarnya dapat melibatkan sejumlah besar simpul-simpul dan sisi-sisi. Sesungguhnya, jika terdapat jutaan simpul, gambaran grafis dari jaringan tersebut akan menjadi amat membingungkan. Satu alternatif adalah dengan menggunakan gambaran matriks untuk jaringan tersebut. Jika graf yang bersangkutan mengandung jumlah n simpul, maka kita dapat mendefinisikan suatu matriks A berorde $n \times n$ dengan:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & ; \text{ jika } \{V_i, V_j\} \text{ adalah sisi dari graf} \\ 0 & ; \text{ jika tidak ada sisi yang menghubungkan } V_i \text{ dan } V_j \end{cases}$$

Matriks A disebut *matriks sekawan* (*adjacency matrix*) dari grafik tersebut. Matriks sekawan untuk graf dalam Gambar 8.3 diberikan oleh:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Perhatikan bahwa matriks A adalah simetris. Sesungguhnya, sebarang matriks sekawan pasti simetris, karena jika $\{V_i, V_j\}$ adalah suatu sisi dari graf, maka $a_{ij} = a_{ji} = 1$ dan $a_{ij} = a_{ji} = 0$ jika tidak terdapat sisi yang menghubungkan V_i dan V_j . Dalam kedua kasus tersebut $a_{ij} = a_{ji}$.



Gambar 8.3 Graf (Steven J. Leon, 2001:48)

Kita dapat menganggap suatu *lintasan* (*walk*) dalam suatu graf sebagai barisan sisi-sisi yang menghubungkan satu simpul ke simpul lainnya. Sebagai contoh, dalam Gambar 8.3 sisi $\{V_1, V_2\}$, $\{V_2, V_5\}$ menyatakan lintasan dari simpul V_1 ke simpul V_5 . Panjang dari lintasan tersebut adalah 2 karena terdiri dari dua sisi. Suatu cara sederhana untuk melukiskan suatu lintasan adalah dengan menunjuk gerakan antara simpul-simpul dengan menggunakan tanda panah. Jadi $V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow V_5$ menggambarkan lintasan dengan panjang 2 dari V_1 ke V_5 . Dengan cara yang sama, $V_4 \rightarrow V_5 \rightarrow V_2 \rightarrow V_1$ menyatakan lintasan dengan panjang 3 dari V_4 ke V_1 . Diperbolehkan untuk melintasi sisi-sisi yang sama lebih dari sekali dalam satu lintasan. Sebagai contoh, $V_5 \rightarrow V_3 \rightarrow V_5 \rightarrow V_3$ adalah lintasan dengan panjang 3 dari V_5 ke V_3 . Pada umumnya dengan memangkatkan matriks sekawan kita dapat menentukan banyaknya lintasan dengan panjang tertentu antara dua simpul.

Misalkan, untuk menentukan banyaknya lintasan dengan panjang 3 antara dua simpul sebarang, kita hanya perlu menghitung:

$$A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 4 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Jadi banyaknya lintasan dengan panjang 3 dari V_3 ke V_5 adalah $a_{35}^{(3)} = 4$. Perhatikan bahwa matriks A_3 adalah simetris. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat jumlah lintasan dengan panjang 3 yang sama dari V_i ke V_j dengan dari V_j ke V_i . *

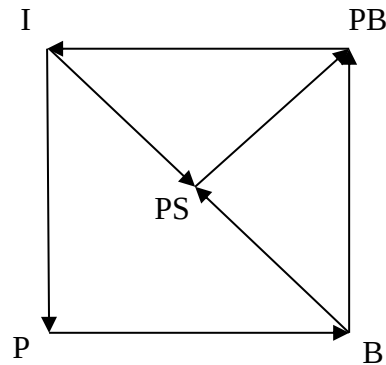
Aplikasi graf berarah: Pengaruh dalam Keluarga

Terdapat suatu keluarga yang terdiri dari seorang bapak (B), seorang ibu (I), seorang putri (P), dan dua orang putra, yaitu putra sulung (PS) dan putra bungsu (PB). Hubungan di antara anggota-anggota dalam keluarga tersebut dinyatakan dalam bentuk pengaruh atau kuasa satu sama lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ibu dapat mempengaruhi putri dan putra sulungnya;
2. Bapak dapat mempengaruhi kedua putranya;
3. Putri dapat mempengaruhi bapaknya;
4. Putra Sulung dapat mempengaruhi adik laki-lakinya;
5. Putra Bungsu dapat mempengaruhi ibunya.

Dari pola hubungan-hubungan dalam anggota-anggota keluarga tersebut, kita dapat membuat suatu model graf berarah di mana verteks-verteksnya adalah kelima anggota keluarga tersebut, yaitu I , B , P , PS , dan PB . Jika anggota keluarga A mempengaruhi anggota keluarga B , kita

menulis $A \rightarrow B$. Gambar 8.4. memperlihatkan pola pengaruh hubungan kelima anggota dalam keluarga.



Gambar 8.4 Graf Berarah Pengaruh dalam Keluarga
(Anton, 2005:191)

Berdasarkan graf berarah pada gambar 8.4, kita dapat membuat matriks verteksnya;

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 & I & B & P & PS & PB \\
 \begin{array}{c}
 I \\
 B \\
 P \\
 PS \\
 PB
 \end{array}
 & \begin{bmatrix}
 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{bmatrix}
 & *
 \end{array}
 \end{array}$$

8.5 PESAN YANG DIKODEKAN (CRYPTOGRAPHY)

Pada subbab ini, kita akan membahas tentang aplikasi perkalian matriks, invers matriks, dan determinan matriks dalam kriptografi, yaitu suatu metode untuk membuat kode atau meng-enkode (*encode*) dan menerjemahkan kode atau meng-dekode (*decode*) pesan.

Kriptografi (*cryptography*) berasal dari Bahasa Yunani: “*cryptós*” artinya rahasia, sedangkan “*gráphein*” artinya tulisan. Jadi, secara

morfologi kriptografi berarti tulisan rahasia. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Kata “seni” di dalam definisi di atas berasal dari fakta sejarah bahwa pada masa-masa awal sejarah kriptografi, setiap orang mungkin mempunyai cara yang unik untuk merahasiakan pesan. Pada perkembangan selanjutnya, kriptografi berkembang menjadi disiplin ilmu sendiri karena teknik-teknik kriptografi dapat dapat diformulasikan secara matematik sehingga menjadi sebuah metode yang formal.

Salah satu cara yang mudah untuk mengirim satu pesan yang dikodekan adalah dengan memberi satu nilai bilangan bulat pada setiap huruf dari abjad dan mengirim pesan tersebut sebagai deretan bilangan-bilangan bulat. Sebagai contoh, pesan

SEND MONEY

dapat dikodekan sebagai

5, 8, 10, 21, 7, 2, 10, 8, 3.

Di mana S dikodekan oleh 5, E dikodekan oleh 8, N dikodekan oleh 10, dan seterusnya. Sayangnya, kode jenis ini pada umumnya amat mudah dirusak. Dalam pesan yang lebih panjang kita mungkin dapat menebak huruf mana yang direpresentasikan oleh satu bilangan yang didasarkan kepada frekuensi relatif dari munculnya bilangan itu. Jadi, misalnya jika 8 adalah bilangan yang paling sering muncul dalam pesan yang dikodekan tersebut, maka adalah mungkin sekali bahwa bilangan ini mewakili huruf E, yaitu huruf yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris.

Kita dapat menyamarkan pesan selanjutnya dengan menggunakan perkalian matriks. Jika A adalah suatu matriks yang entri-entrinya semua adalah bilangan bulat dan determinannya sama dengan ± 1 dan karena $A^{-1} = \pm \text{adj } A$, maka entri-entri dari A^{-1} semuanya juga bilangan bulat. Kita dapat menggunakan matriks demikian untuk mentransformasikan pesan tersebut. Pesan yang sudah ditransformasikan akan lebih sulit diuraikan. Untuk menggambarkan teknik ini misalkan,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Pesan yang dikodekan dimasukkan ke dalam kolom-kolom dari matriks B yang memiliki tiga baris.

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 21 & 10 \\ 8 & 7 & 8 \\ 10 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Hasil kali matriks A dan matriks B adalah:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 21 & 10 \\ 8 & 7 & 8 \\ 10 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 & 37 & 29 \\ 80 & 83 & 69 \\ 54 & 67 & 50 \end{bmatrix}$$

menghasilkan pesan yang dikodekan (*encode*) yang akan dikirim:

31, 80, 54, 37, 83, 67, 29, 69, 50.

Orang yang menerima pesan dapat menerjemahkan pesan ini (*decode*) dengan mengalikannya dengan A^{-1} .

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -4 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 31 & 37 & 29 \\ 80 & 83 & 69 \\ 54 & 67 & 50 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 21 & 10 \\ 8 & 7 & 8 \\ 10 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Untuk membuat suatu matriks pengkodean A , kita dapat mulai dengan matriks satuan I dan secara berturut-turut menerapkan operasi baris ke-3, dengan berhati-hati menjumlahkan kelipatan bulat dari satu baris pada baris lainnya. Operasi baris ke-1 (menukarkan dua baris) dapat juga dipergunakan. Matriks A yang terjadi akan memiliki entri-entri bilangan bulat dan karena,

$$\det(A) = \pm \det(I) = \pm 1$$

maka A^{-1} juga akan memiliki entri-entri bilangan bulat. *

8.6 GRAFIKA KOMPUTER DAN ANIMASI

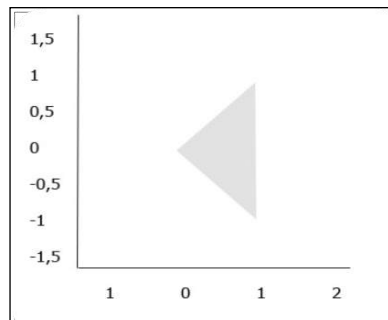
Pada subbab ini, kita akan mempelajari aplikasi matriks dan transformasi linear pada bidang grafika komputer dan animasi. Suatu gambar di dalam bidang dapat disimpan dalam komputer sebagai himpunan puncak. Kemudian puncak-puncak ini dapat diplot dan dihubungkan oleh garis-garis untuk menghasilkan gambar tersebut. Jika terdapat n puncak, puncak ini disimpan dalam matriks $2 \times n$. Koordinat x dari verteks-verteks disimpan dalam baris pertama dan koordinat y dalam baris kedua. Setiap pasang titik yang berurutan dihubungkan oleh satu garis lurus.

Setiap matriks $m \times n$ mendefinisikan suatu transformasi linear LA dari R^n ke R^m , di mana $L_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$.

Sebagai contoh untuk membuat suatu segitiga dengan puncak-puncak $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(1, -1)$ kita simpan pasangan-pasangan ini sebagai kolom-kolom dari matriks

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Suatu salinan tambahan dari puncak $(0, 0)$ disimpan dalam kolom terakhir dari T sehingga titik sebelumnya yaitu $(1, -1)$ akan dihubungkan kembali ke $(0, 0)$.



Gambar 8.5 Segitiga yang Didefinisikan Matriks T

Kita dapat mentransformasikan suatu gambar dengan mengubah posisi dari puncak-puncak dan kemudian menggambar kembali gambar tersebut. Jika transformasinya adalah linear maka hal ini dapat dilakukan sebagai perkalian matriks. Dengan meninjau gambar-gambar demikian secara berurutan akan menghasilkan efek animasi.

Empat transformasi geometris utama yang digunakan dalam grafik komputer adalah:

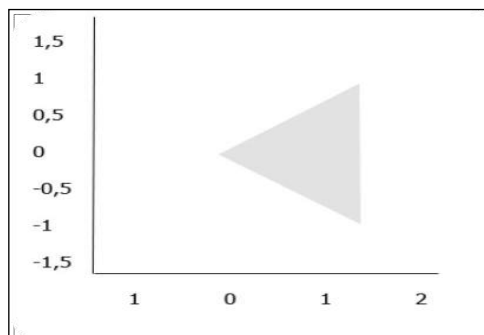
1) Ekspansi dan Kontraksi

Suatu transformasi linear yang berbentuk

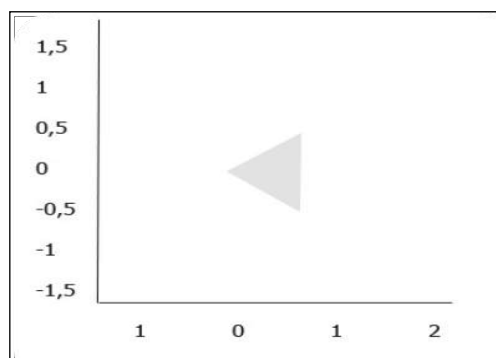
$$L(\mathbf{x}) = c\mathbf{x}$$

dinamakan *ekspansi* jika $c > 1$ dan *kontraksi* jika $0 < c < 1$.

Transformasi L dilambangkan oleh matriks cI , di mana I adalah matriks identitas 2×2 . Suatu ekspansi akan memperbesar ukuran gambar dengan faktor sebesar $c > 1$ dan suatu kontraksi akan memperkecil gambar dengan faktor sebesar $c < 1$. Gambar 8.6 memperlihatkan ekspansi dengan faktor sebesar 1,5 dari segitiga yang disimpan dalam matriks T , sedangkan gambar 8.7. memperlihatkan kontraksi dengan faktor sebesar 0,5.



Gambar 8.6 Ekspansi dengan Faktor 1,5



Gambar 8.7 Kontraksi dengan Faktor 0,5

2) Refleksi terhadap Sumbu

Jika L_x adalah suatu operator yang mencerminkan vektor $\mathbf{x}$ terhadap sumbu x , maka L_x adalah transformasi linear sehingga dapat dilambangkan oleh matriks 2×2 . Karena

$$L_x(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1 \quad \text{dan} \quad L_x(\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_2$$

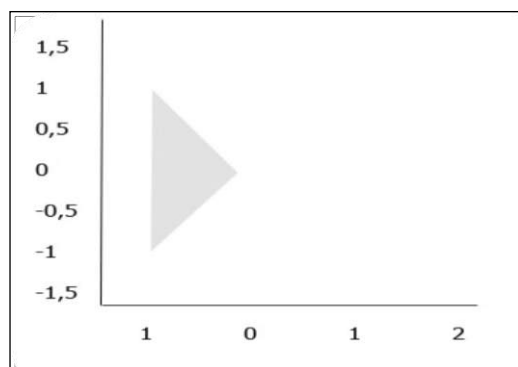
maka

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Dengan cara serupa jika L_y adalah transformasi linear yang mencerminkan suatu vektor terhadap sumbu y , maka L_y dilambangkan oleh matriks

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Gambar 8.8 memperlihatkan bayangan dari segitiga T sesudah pencerminan/refleksi terhadap sumbu y .



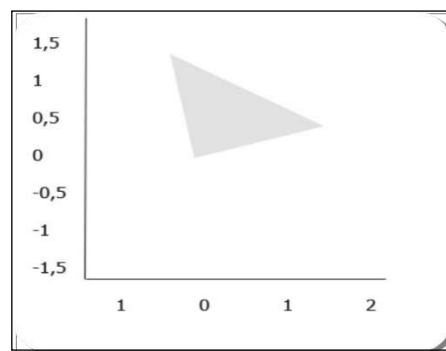
Gambar 8.8 Refleksi terhadap Sumbu y

3) Perputaran (Rotation)

Misalkan L adalah transformasi yang memutar suatu vektor terhadap titik asal dengan sudut θ yang berlawanan arah dengan jarum jam, maka L adalah suatu transformasi linear dan $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ di mana

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Gambar 8.9 memperlihatkan hasil pemutaran segitiga sebesar 60° yang berlawanan arah dengan jarum jam.



Gambar 8.9 Perputaran 60 Derajat

4) Translasi

Suatu *translasi* oleh vektor a adalah suatu transformasi yang berbentuk

$$L(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + a$$

Jika $a \neq 0$, maka L bukan transformasi linear sehingga L tidak dapat dilambangkan dengan suatu matriks 2×2 . Akan tetapi, dalam grafik komputer diinginkan untuk melakukan semua transformasi sebagai perkalian matriks. Cara menyelesaikan masalah ini adalah dengan

memperkenalkan suatu sistem koordinat baru yang disebut *koordinat homogen* (*homogeneous coordinates*).

Koordinat Homogen

Sistem koordinat homogen (*homogeneous coordinate system*) dibentuk dengan menyamakan setiap vektor di dalam R^2 dengan suatu vektor di dalam R^3 yang memiliki dua koordinat pertama yang sama dan koordinat ketiganya sama dengan 1.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Jika kita ingin menggambarkan titik yang dinyatakan oleh vektor koordinat homogen $(x_1, x_2, 1)^T$ maka kita tinggal mengabaikan koordinat yang ketiga dan menggambarkan pasangan (x_1, x_2) .

Transformasi-transformasi linear sekarang harus dilambangkan dengan matriks-matriks 3×3 . Untuk melakukan hal ini kita ambil lambang matrik 2×2 dan memperbesarnya dengan menyisipkan baris ketiga dan kolom ketiga dari matrik identitas 3×3 . Sebagai contoh perbesaran dari matriks dilatasi 2×2

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Maka kita mendapatkan matriks 3×3

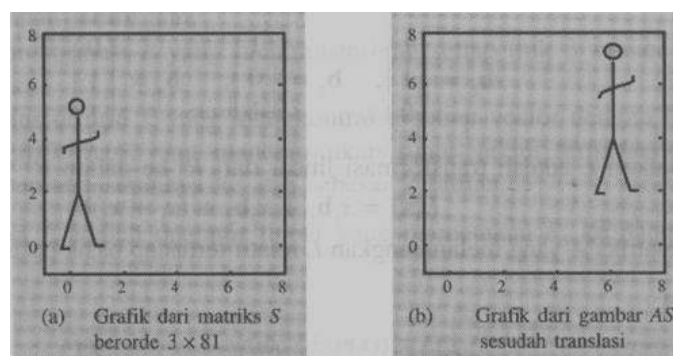
$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Perhatikan bahwa

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1 \\ 3x_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Jika L adalah suatu translasi oleh vektor $\mathbf{a}$ di dalam R^2 , maka kita dapat mencari lambang matriks untuk L relatif terhadap sistem koordinat homogen yang bersangkutan. Kita hanya tinggal mengambil matriks identitas 3×3 dan mengganti dua entri yang pertama dari kolom yang ketiga dengan entri-entri dari $\mathbf{a}$. Untuk melihat bahwa hal ini dapat dilakukan tinjau contoh translasi yang berkorespondensi dengan vektor $\mathbf{a} = (6, 2)^T$. Dalam koordinat homogen transformasi ini diselesaikan oleh perkalian matriks.

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + 6 \\ x_2 + 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$



Gambar 8.10 Proses Translasi (Steven J. Leon, 2001:171)

Gambar 8.9.(a) memperlihatkan suatu gambar beberapa potongan batang yang menyerupai manusia yang dibuat dari suatu matriks S berorde 3×81 . Jika kita kalikan S dengan matriks translasi A , maka grafik dari AS adalah bayangan setelah translasi yang diberikan dalam gambar 8.9.(b). *

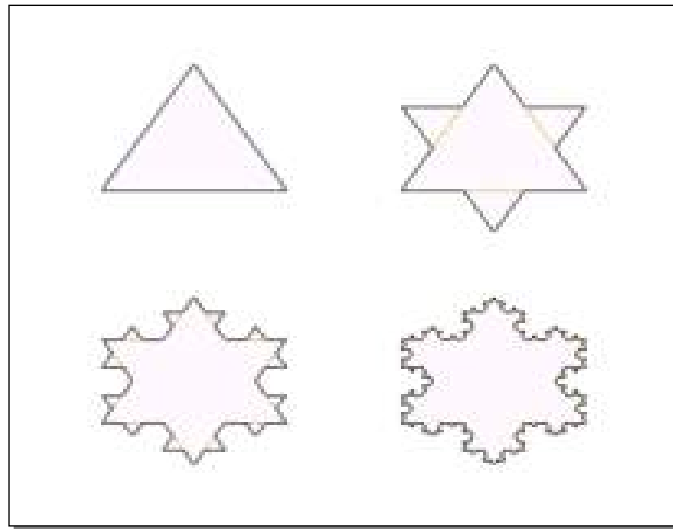
8.7 FRAKTAL

Pada subbab ini kita akan menggunakan kelas-kelas transformasi linear tertentu untuk menguraikan dan menghasilkan himpunan-himpunan rumit alam bidang Euclidean. Himpunan-himpunan tersebut adalah fraktal, yang sekarang telah menjadi pusat perhatian dalam banyak penelitian matematika dan sains.

Komputer grafik yang berdasarkan geometri klasik hanya dapat menggambar benda yang dapat digambar dengan garis, lingkaran, dan lain sebagainya. Tetapi untuk menggambar bentuk seperti awan, pohon, pantai, dan benda sejenisnya memerlukan pendekatan baru. Menurut matematikawan **Benoit B. Mandelbrot**, pohon bukanlah kerucut, tetapi suatu bentuk yang tidak teratur. Yang mengejutkan, dalam ketidakaturannya alam mempunyai bentuk yang “teratur”. Yaitu suatu bentuk yang mengulang bentuk keseluruhan dalam skala yang berbeda (lihat gambar 8.11). Pada tahun 1975, Mandelbrot memperkenalkan geometri baru yang disebut *geometri fraktal*. Geometri ini dapat digunakan untuk menggambar bentuk-bentuk di alam.

Fraktal adalah suatu bentuk kurva tak reguler atau suatu pola di mana satu bagian kecil dari keseluruhan kurva itu sama dengan bentuk dari sebagian kecil yang lain atau bentuk yang lebih besar atau bahkan bentuk

keseluruhan kurva yang direduksi atau diperkecil hingga seukuran dengan satu bagian tertentu tersebut



Gambar 8.11 Contoh Gambar Fraktal

Bunga salju pada gambar 8.10 merupakan gabungan dari daerah-daerah berbentuk segitiga yang jumlahnya tak hingga. Setiap kali segitiga baru ditambahkan saat membangun bunga salju, kelilingnya bertambah. Keliling bunga salju adalah tak hingga. Karakter Fraktal adalah *nonrectifiable* (Tak berhingga) dan *homogenous* (homogen). Homogen secara leksikal berarti kesamaan struktur dari setiap bagian. Oleh karena itu kurva fraktal memiliki karakteristik bahwa sebarang bagian dari kurva fraktal adalah sama dengan keseluruhan kurva itu sendiri.

Teknik untuk menggambar benda fraktal kita gunakan transformasi afin yaitu transformasi linear diikuti dengan translasi (fungsi diiterasi). Jadi pada dasarnya transformasi afin tersebut dapat ditulis dalam bentuk.

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

Sebagai contoh, untuk menggambar pohon pada gambar 8.11. kita gunakan empat transformasi afin berikut:

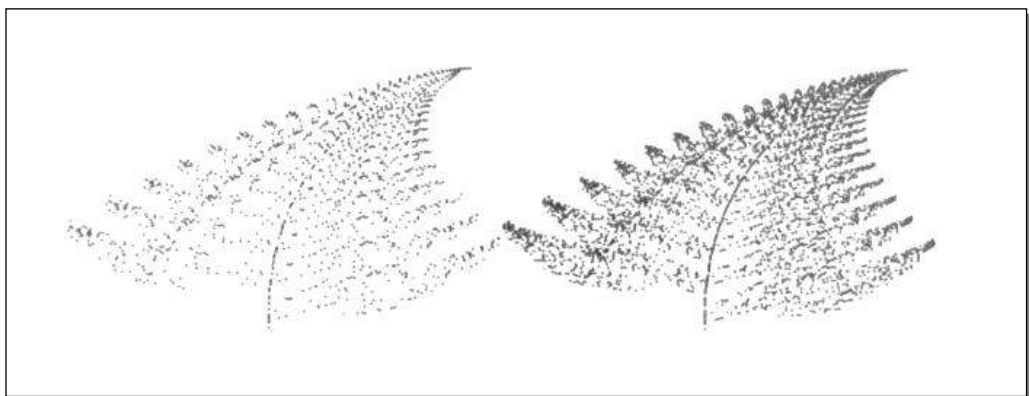
$$T_1(x) = \begin{bmatrix} 0,86 & 0,03 \\ -0,03 & 0,86 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1,5 \end{bmatrix}$$

$$T_2(x) = \begin{bmatrix} 0,2 & -0,25 \\ 0,21 & 0,23 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1,5 \end{bmatrix}$$

$$T_3(x) = \begin{bmatrix} -0,15 & 0,27 \\ 0,25 & 0,26 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 4,5 \end{bmatrix}$$

$$T_4(x) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0,17 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Kemudian setiap transformasi diberikan kemungkinan (probabilitas). Pada gambar 8.11, probabilitas yang dipakai masing-masing adalah $p_1 = 0,83$, $p_2 = 0,91$, $p_3 = 0,99$, $p_4 = 1$. Untuk memilih transformasi, kita gunakan bilangan random di antara 0 dan 1, yang ada di komputer. Transformasi T_i kita pilih jika i adalah bilangan terkecil sehingga p_i lebih kecil dari bilangan random tersebut.



Gambar 8.12 Gambar Pohon dari Proses Transformasi Linear
(Wono, 1995: 392)

Secara singkat algoritma untuk menggambar gambar 8.12 adalah:

1. Mulai dengan $x = 0, y = 0$.
2. Ambil satu bilangan random r , kemudian pilih i terkecil sehingga $r \leq p_i$.
3. Hitung koordinat baru $(x', y') = T_i(x, y)$.
4. Gambar satu titik di koordinat (x', y') .
5. Kemudian dengan $x = x'$ dan $y = y'$, ulangi langkah 2, 3, dan 4 sampai secukupnya.

Transformasi afin yang dipakai untuk menggambar benda fraktal disebut sebagai Sistem Fungsi yang diiterasi. Sedangkan transformasi yang sesuai untuk menggambar bentuk fraktal disebut attraktor dari fraktal. Suatu dalil yang dibuktikan pada geometri fraktal tersebut mengatakan bahwa transformasi tersebut dapat digolongkan berdasarkan sistem fungsi yang diiterasikan.

Probabilitas yang berbeda, pada umumnya tidak mengubah bentuk dari fraktal tersebut tetapi mempengaruhi kerapatan gambar yang dibentuk oleh transformasi tersebut. Hubungan antara keduanya adalah:

$$p_i - p_{i-1} = \frac{\text{"luas daerah" hasil transformasi } T_i}{\text{"luas daerah" keseluruhan}}$$

untuk $i = 1, 2, 3, 4$ dengan $p_0 = 0$. *

8.8 PEMROSESAN CITRA DIGITAL (*DIGITAL IMAGE PROCESSING*)

Subbab ini merupakan contoh aplikasi aritmetika matriks, nilai eigen dan vektor eigen. Citra (*Image*) merupakan istilah lain dari gambar, yang merupakan informasi berbentuk visual. Citra digital merupakan suatu array dua dimensi atau fungsi $F(x, y)$, di mana x menyatakan variabel baris dan y menyatakan variabel kolom, yang elemennya menyatakan tingkat keabuan dari elemen gambar. Data-data biner yang berupa gambar, tersusun dari piksel yang jumlahnya bisa mencapai jutaan. Piksel (*pixel*) adalah satuan terkecil yang menyusun tampilan gambar pada layar suatu perangkat elektronik. Pemroesesan Citra Digital mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas gambar untuk kepentingan persepsi manusia atau interpretasi komputer.

Misalkan suatu satelit yang dikirim ke planet Jupiter harus mengirimkan gambar ke bumi. Gambar tersebut dapat didigitkan dengan memecahkannya ke dalam jajaran sel segiempat yang disebut piksel dan mengukur tingkat keabuan (intensitas cahaya) dari masing-masing sel. Informasi ini dapat disimpan dan ditransmisikan dengan menggunakan suatu matriks A berorde $n \times n$. Entri-entri dari A adalah bilangan-bilangan taknegatif yang bersesuaian dengan ukuran tingkat-tingkat keabuan tersebut.

Misalkan gambar tersebut dibagi menjadi 500×500 piksel, maka data untuk satu gambar berupa 250.000 bilangan yang harus dikirim ke bumi. Data ini dapat ditulis dalam suatu matriks 500×500 . Karena besarnya bilangan yang harus dikirim menyebabkan pengiriman makan waktu yang cukup lama, sehingga jumlah gambar yang dapat dikirim

menjadi terbatas. Alangkah baiknya matriks tersebut dapat diganti atau “dihampiri” oleh matriks yang mempunyai bentuk lebih sederhana dengan data kurang dari 250.000. Sudah tentu terdapat suatu kesalahan, besarnya kesalahan inilah yang menentukan mutu suatu gambar. Dengan dekomposisi nilai singular kita dapat menyelesaikan masalah ini.

Misalkan A matriks berukuran $m \times n$ yang menyajikan data tersebut. Kemudian dihitung dekomposisi nilai singular matriks A tersebut untuk menentukan matriks yang menghampiri matriks semula. Misalkan $\mathbf{u}_i$ dan $\mathbf{v}_i$ masing-masing merupakan matriks kolom ke- i dari matriks U dan V . Dekomposisi nilai singular dapat ditulis dalam bentuk

$$A = U \Sigma V^t = \sum_{i=1}^n \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^t$$

dengan $\mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^t$ merupakan perkalian matriks dari kolom di U dan kolom di V . Untuk memperkecil tempat penyimpanannya, kita jadikan nol nilai-nilai singular dari matriks A yang cukup kecil. Kriteria inilah yang menentukan mutu gambar. Dengan cara ini, misalkan ada k nilai singular tak nol, tempat penyimpanan data yang diperlukan adalah $k(m + n + 1)$.

Sebagai contoh, diketahui matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4,01 & 4 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

Dekomposisi nilai singular dari matriks A adalah $U \Sigma V^t$ dengan

$$U = \begin{bmatrix} -0,177809 & 0,217258 & -0,0800611 & -0,956438 \\ -0,479465 & -0,853779 & 0,164659 & -0,118586 \\ -0,272811 & -0,0473056 & -0,953409 & 0,11978 \\ -0,814906 & 0,470768 & 0,239767 & 0,238364 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 11,0775 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1,5559 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,97363 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,00119182 \end{bmatrix}$$

dan

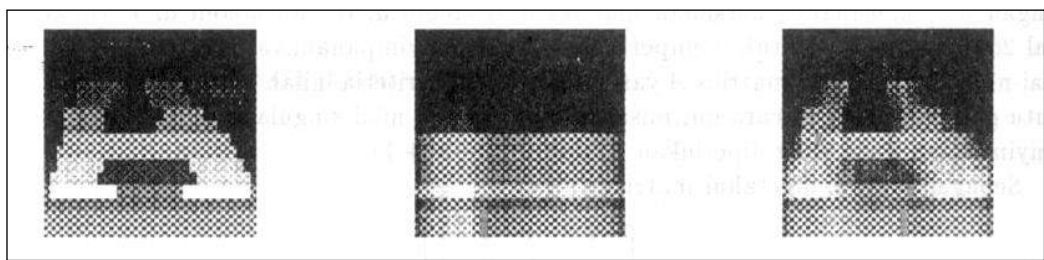
$$V = \begin{bmatrix} -0,378953 & 0,773797 & 0,095166 & 0,498574 \\ -0,446128 & 0,191633 & -0,717409 & -0,499572 \\ -0,538347 & -0,0241293 & 0,677202 & -0,500996 \\ -0,606257 & -0,603268 & -0,13291 & 0,500854 \end{bmatrix}$$

Sekarang, misalkan kita jadikan nol nilai singular yang lebih kecil dari 0,002, matriks Σ menjadi

$$\Sigma_2 = \begin{bmatrix} 11,0775 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1,5559 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,97363 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Kemudian matriks yang digunakan untuk menghampiri matriks A adalah:

$$U \Sigma_2 V^t = \begin{bmatrix} 1,00057 & 0,999431 & 0,999429 & 1,00057 \\ 1,00007 & 1,99993 & 2,99993 & 4,00007 \\ 0,999929 & 2,00007 & 1,00007 & 1,99993 \\ 4,00986 & 4,00014 & 5,00014 & 4,99986 \end{bmatrix}$$

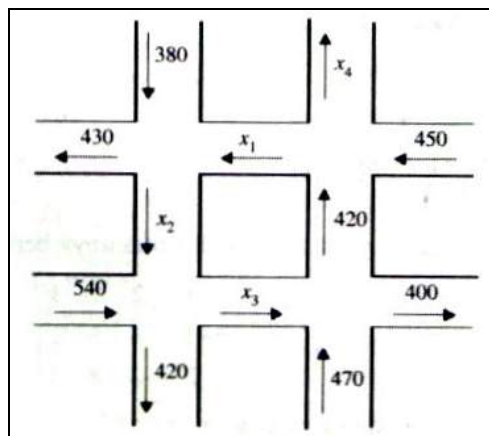


Gambar 8.13 Pemakaian Dekomposisi Nilai Singular untuk Gambar Huruf A. (Wono, 1995:334)

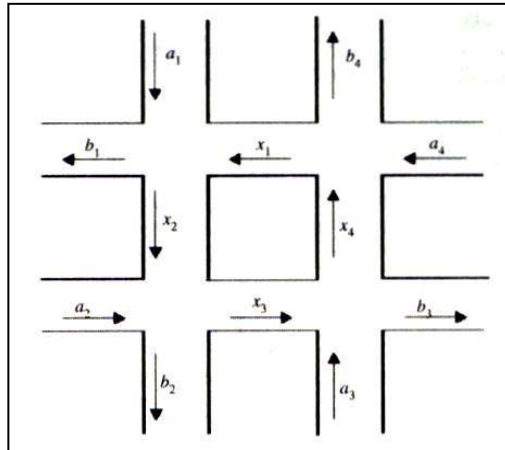
Gambar 8.13 paling kiri adalah gambar “asli” huruf A yang disusun dari piksel kecil sebanyak 16×32 dengan berbeda intensitasnya. Nilai intensitas tersebut dinyatakan dalam suatu matriks yang berukuran sama dengan jumlah piksel, tiap elemen matriks menyatakan intensitas dari piksel tersebut. Dengan nilai singular, matriks tersebut didekati dengan nilai singular yang pertama, hasilnya adalah gambar di tengah yang kabur. Kemudian gambar terakhir menggunakan empat nilai singular yang pertama, gambarnya hampir mirip dengan aslinya walaupun tidak setajam aslinya. Tetapi gambar ini hanya menggunakan 192 data dibandingkan dengan data aslinya yang sebanyak 512 data. *

8.9 SOAL-SOAL LATIHAN

1. Tentukan nilai-nilai x_1, x_2, x_3, x_4 untuk diagram lalu lintas berikut:



2. Tinjau diagram arus lalu lintas berikut di mana $a_1, a_2, a_3, a_4, b_1, b_2, b_3, b_4$ adalah bilangan-bilangan bulat positif yang tetap.

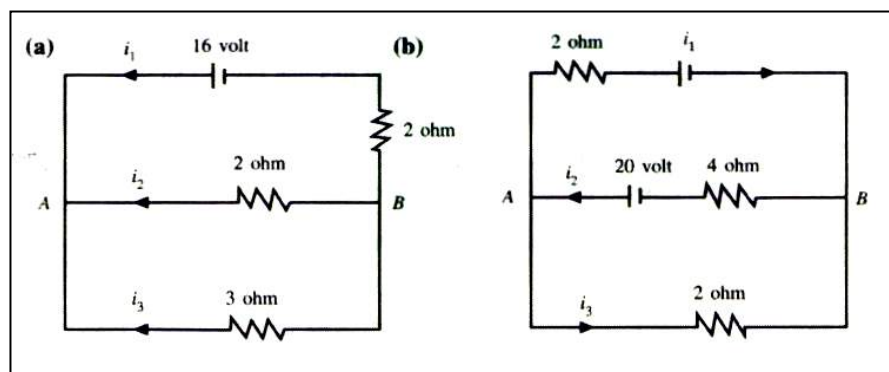


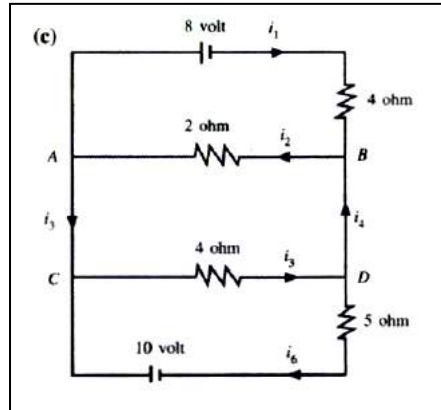
Susunlah suatu sistem linear dalam peubah-peubah x_1, x_2, x_3, x_4 dan tunjukkan bahwa sistem yang terbentuk akan konsisten jika dan hanya jika:

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = b_1 + b_2 + b_3 + b_4$$

Apa yang dapat Anda simpulkan mengenai banyaknya mobil yang memasuki dan meninggalkan jaringan lalu-lintas di atas?

3. Tentukan kuat arus dari masing-masing arus listrik di dalam rangkaian-rangkaian listrik berikut:



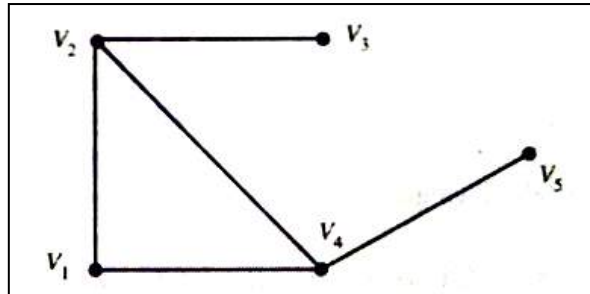


4. Diberikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Gambarkan graf yang memiliki A sebagai matriks sekawannya. Yakinkan untuk memberi label pada simpul-simpul dari graf yang digambar.
- Dengan memperhatikan graf tersebut tentukan banyaknya lintasan dengan panjang 2 dari V_2 ke V_3 dan dari V_2 ke V_5 .
- Hitunglah baris kedua dari A^3 dan gunakan hasil perhitungannya untuk menentukan banyaknya lintasan dengan panjang 3 dari V_2 ke V_3 dan dari V_2 ke V_5 .

5. Diberikan graf



- (a) Tentukan matriks sekawan A dari graf.
- (b) Hitunglah A^2 . Apakah yang diketahui dari entri-entri dalam baris pertama dari A mengenai lintasan-lintasan dengan panjang 2 yang mulai dari V_1 ?
- (c) Hitunglah A^3 . Ada berapa lintasan dengan panjang 3 dari V_2 ke V_4 ? Ada berapa lintasan dengan panjang lebih kecil atau sama dengan 3 dari V_2 ke V_4 ?
6. Lima tim bola volly masing-masing bertanding satu kali satu sama lain, dengan hasil sebagai berikut:

A mengalahkan B, C, D

B mengalahkan C, E

C mengalahkan D, E

D mengalahkan B

E mengalahkan A, D

Buatlah peringkat kelima tim bola volly tersebut menurut kekuatan dari verteks-verteks yang berkaitan dalam graf berarah yang mempresentasikan hasil dari pertandingan-pertandingan.

7. Di dalam kriptografi, untuk mengkodekan suatu huruf digunakan lambang sebagai berikut: $A = 1, B = 2, C = 3, \dots, Z = 26$, spasi tidak dikodekan. Buatlah kode pesan: *SEND HIM MONEY* dengan menggunakan matriks pengkode berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

8. Dalam pengkodean suatu pesan, satu spasi direpresentasikan oleh 0, satu A oleh 1, satu B oleh 2, satu C oleh 3, dan seterusnya. Pesan tersebut telah ditransformasikan dengan menggunakan matriks:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

dan kemudian dikirim sebagai:

$$-19, 19, 25, -21, 0, 18, -18, 15, 3, 10, -8, 3, -2, 20, -7, 12$$

Apa pesan yang telah dikirim?

9. Tentukan matriks koordinat dari bujursangkar dengan verteks-verteks $(0, 0, 0)$; $(1, 0, 0)$; $(1, 1, 0)$; dan $(0, 1, 0)$, kemudian gambarkan sketsanya.

Matriks koordinat bujursangkar yang dihasilkan digunakan untuk mencari matriks bujur sangkar yang baru setelah dilakukan transformasi berikut:

- (a) Ditranslasikan dengan vektor $\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$
- (b) Dirotasikan sebesar sudut -30 terhadap sumbu z .
- (c) Diubah skalanya dengan faktor $1,5$ pada arah x dan $0,5$ pada arah y .
- (d) Gambarkan sketsa dari tampilan dari jawaban soal (a), (b), dan (c).

Bab Sembilan

Komputasi

ALIMA dengan

MATLAB

9.1 KOMPONEN DAN PENGOPERASIAN MATLAB

MATLAB (*MATrix LABoratory*) adalah bahasa pemrograman yang mudah, sederhana dan interaktif untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Meskipun mudah dan sederhana, MATLAB mempunyai akurasi dan kemampuan hitung yang lebih dibanding bahasa pemrograman yang sudah biasa dikenal. Keistimewaan lain dari bahasa ini adalah pekerjaan dapat dibagi ke dalam unit-unit dan menyelesaikannya pada jendela-jendela (*windows*) tersendiri, seperti:

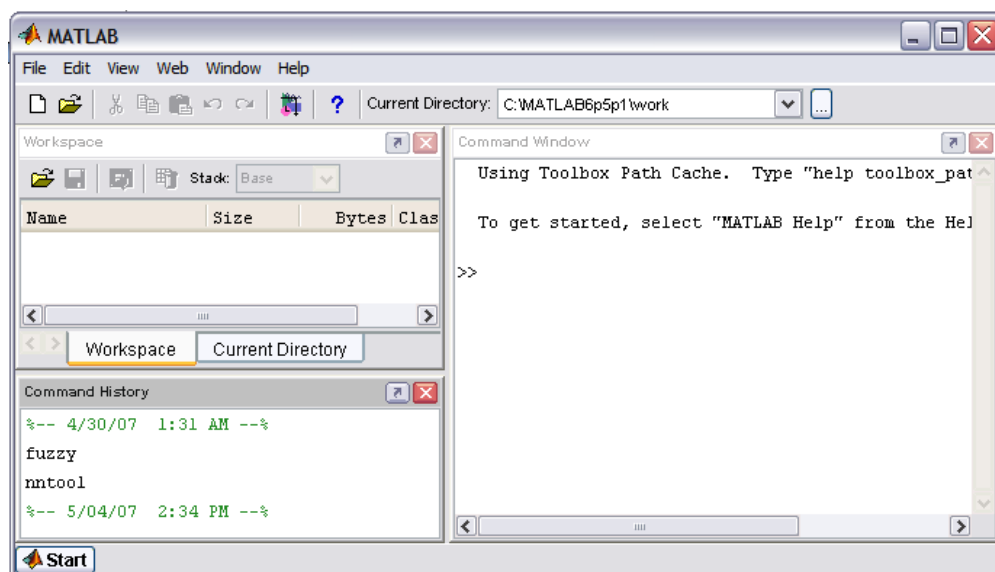
1. Jendela perintah MATLAB (*MATLAB command windows*) untuk menyelesaikan pokok persoalan.
2. Melihat hasil grafik pada jendela lain.
3. Melihat dan memodifikasi program MATLAB pada jendela lainnya

Untuk mempelajari bahasa ini, unit-unitnya dapat disusun sebagai berikut:

1. *Entering MATLAB.*
2. *Defining Arrays and Arithmetic Operation.*
3. *Saving and Printing Your Work.*
4. *Matrix Operation with Arrays.*
5. *Plotting Results.*

Entering MATLAB

Untuk masuk ke MATLAB tinggal klik icon MATLAB, selanjutnya akan berada pada *Command Windows* seperti terlihat pada gambar 9.1. Jendela utama dari MATLAB di mana perintah-perintah dilakukan di sini. Data dan variabel yang dibuat dalam jendela *Command* tersimpan dalam ruang kerja MATLAB.



Gambar 9.1 Layar Editor dan Menu Utama MATLAB

Defining Arrays and Arithmetic Operation

Terdapat 3 (tiga) tipe array pada MATLAB, yaitu:

1. Scalar dengan *single element*
2. Vector
3. Matrix

Element dalam array disimpan dalam tipe numerik dan karakter. Numerik dan karakter didefinisikan menggunakan perintah yang sama seperti FORTRAN. MATLAB secara otomatis akan memunculkan nilai yang sudah di tentukan kecuali jika pada akhir variabel ditutup dengan tanda titik koma (;).

```
» s = 1.2
```

```
s =  
1.200
```

s adalah vektor dengan satu elemen

```
» s = 1.2;
```

```
» s
```

```
s = 1.200
```

```
» a = 'qwerty'
```

```
a =  
qwerty
```

a adalah string karakter dengan karakter : qwerty

Untuk mendefinisikan vektor harus menggunakan kurung persegi ([]), dan jika elemennya lebih dari satu harus dipisahkan dengan spasi atau dengan tanda koma bawah, seperti:

```
» v = [1 2 3]
```

```
v =  
    1 2 3
```

```
» g = [1, 2, 3]
```

```
g =  
    1 2 3
```

Untuk membuat vektor dengan element antara 0 dan 20 dengan kenaikan 2, dengan mudah dapat dilakukan dengan cara:

```
» t = [0:2:20]
```

```
t =  
    0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

Manipulasi vektor sangat mudah seperti semudah membuatnya. Anggap akan menambahkan masing-masing elemen vektor **t** dengan **1** yang disimpan dalam variabel **b**.

```
» t
```

```
t =  
    0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

```
» b = t+1
```

```
t =  
    1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
```

Kalau ingin mengalikan elemen vektor **t** dengan elemen vektor **b** bisa dilakukan dengan cara:

```
» c = t.*b
```

```
c =  
    0 6 20 42 72 110 156 210 272 342 420
```

Hati-hati jangan dilakukan dengan perintah:

```
» c = t * b
??? Error using ==> *
Inner matrix dimensions must agree.
```

Karena ini menunjukkan perkalian matriks.

Untuk membuat matriks, ada dua cara yang bisa dilakukan:
pertama dengan cara:

```
» m = [1 2 3
       4 5 6]

m =
     1     2     3
     4     5     6
```

kedua dengan cara:

```
» n = [7 8 9; 10 11 12]

n =
     7     8     9
    10    11    12
```

Saving and Printing Your Work

Jika akan keluar dari MATLAB untuk mengakhiri, harus menyimpan workspace dengan mengetikkan perintah:

```
» save
```


yang menghasilkan suatu file yang disebut **MATLAB.mat**. File ini dapat dipanggil kembali dengan perintah:

```
» load
```

Jika mempunyai beberapa pekerjaan dan ingin memisahkan pada masing-masing workspace, dapat menyimpan dalam file-file terpisah dengan nama yang berbeda, kemudian ketikkan perintah:

```
» save prob 1
```

yang dapat dipanggil dengan

```
» load prob 1
```

Jika ingin memulai dengan workspace yang kosong, bisa mengetikkan:

```
» clear
```

Jika menyimpan dengan perintah **save**, maka file tersebut akan menjadi file biner yang tidak dapat di-listing atau di-edit menggunakan media lain. Jika mempunyai array yang panjang, kemudian ingin menyimpannya dan agar bisa digunakan pada media lain, maka harus menyimpan variabel dengan perintah:

```
» save [name].dat [name] -ascii
```

Perintah di atas akan membuat file yang disebut name.dat. File ini dapat di-listing, di-edit atau digunakan sebagai ASCII file. File ini dapat dipanggil

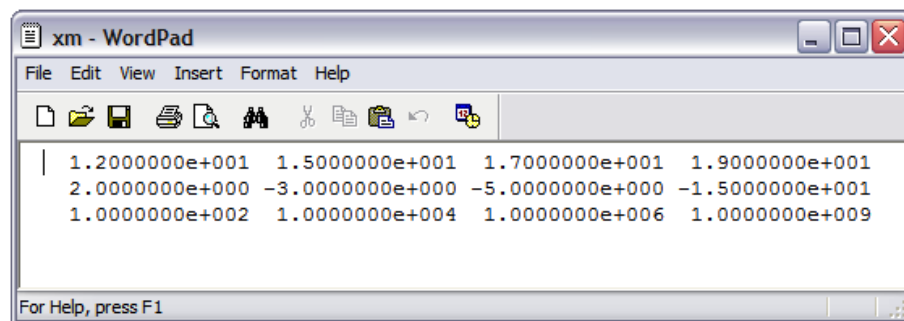
kembali ke MATLAB. Di bawah ini contoh di mana variabel `xm`, kemudian file yang dihasilkan dan diedit kembali. Dalam MATLAB array di-listing sebagai:

```
xm = 12      15      17      19
      2      -3      -5     -15
     100 10000 1000000 1000000000
```

variabel ini disimpan dengan perintah:

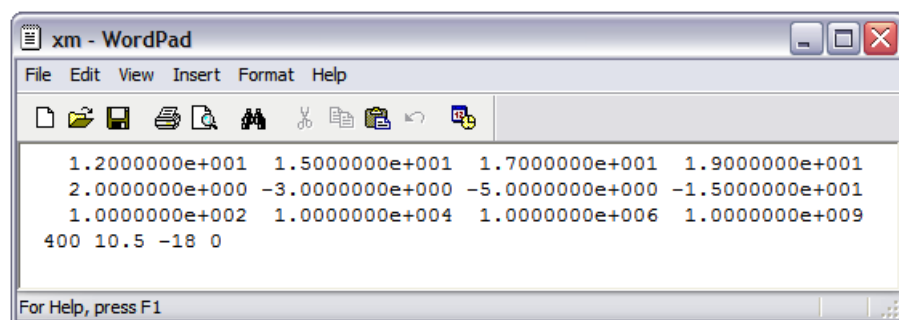
```
» save xm.dat xm -ascii
```

sehingga menghasilkan file dengan nama `xm.dat`.



Gambar 9.2 Tampilan `xm.dat` dalam *WordPad*.

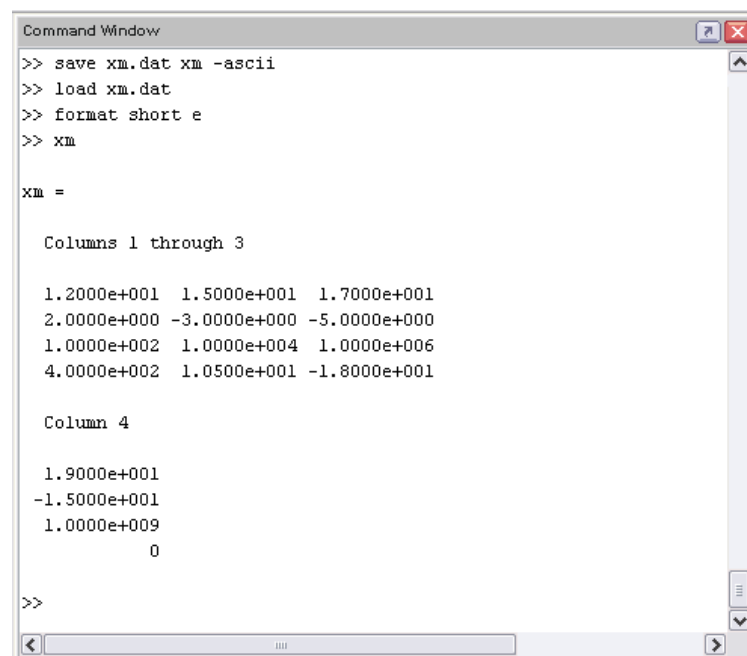
Jika file ini di-listing misalkan di *WordPad* dan ingin mengedit atau menambahkan data:



Gambar 9.3 Tampilan `xm.dat` dalam *WordPad* dengan Penambahan Data

Setelah disimpan di *WordPad*, bisa diambil kembali di MATLAB dengan perintah:

- » `load xm.dat`
- » `format short e`

A screenshot of the MATLAB Command Window. The window title is "Command Window". The command history shows: `>> save xm.dat xm -ascii`, `>> load xm.dat`, `>> format short e`, and `>> xm`. The output displays the matrix `xm` with dimensions 4x4. The first three columns are displayed together, and the fourth column is displayed separately. The values are in scientific notation.

```
>> save xm.dat xm -ascii
>> load xm.dat
>> format short e
>> xm

xm =

Columns 1 through 3

1.2000e+001 1.5000e+001 1.7000e+001
2.0000e+000 -3.0000e+000 -5.0000e+000
1.0000e+002 1.0000e+004 1.0000e+006
4.0000e+002 1.0500e+001 -1.8000e+001

Column 4

1.9000e+001
-1.5000e+001
1.0000e+009
0

>>
```

Gambar 9.4 Tampilan `xm.dat` Setelah Dipanggil di MATLAB.

Matrix Operation with Arrays

Ada 2 (dua) macam operasi pada arrays yang disebut Operasi Matrix dan Operasi Array. Operasi matrix termasuk transpose, perkalian dan pembagian matrix, penambahan dan pengurangan array yang mempunyai bentuk sama. Tranpose matrix dilakukan dengan memberi simbol tanda petik (`'`). Perkalian matrix dengan simbol (`*`) dan penambahan dan pengurangan menggunakan simbol biasa.

Selanjutnya terdapat 2 (dua) jenis pembagian matriks. Dan untuk lebih jelasnya perhatikan problem berikut. Terdapat 3 persamaan linier dengan 3 variabel yang tidak diketahui:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 - x_3 &= 5 \\ 2x_1 - 7x_2 - 3x_3 &= 0 \\ x_1 + 5x_2 + 6x_3 &= -7 \end{aligned}$$

Dua simbol pembagian dalam MATLAB, yaitu:

$A \setminus B$ untuk penyelesaian $A * X = B$

A / B untuk penyelesaian $X * A = B$

Untuk menyelesaikan persamaan linier simultan di atas, harus menggunakan pembagian bentuk pertama (bagi kanan) yaitu:

```
» a = [5 3 -1 ; 2 -7 -3 ; 1 5 6];
» b = [5 0 -7];
» c = a \ b'
c =
    0.1168
    0.8426
   -1.8883
» d = b \ a'
d =
    0.1168    0.8426   -1.8883
```

Plotting Results

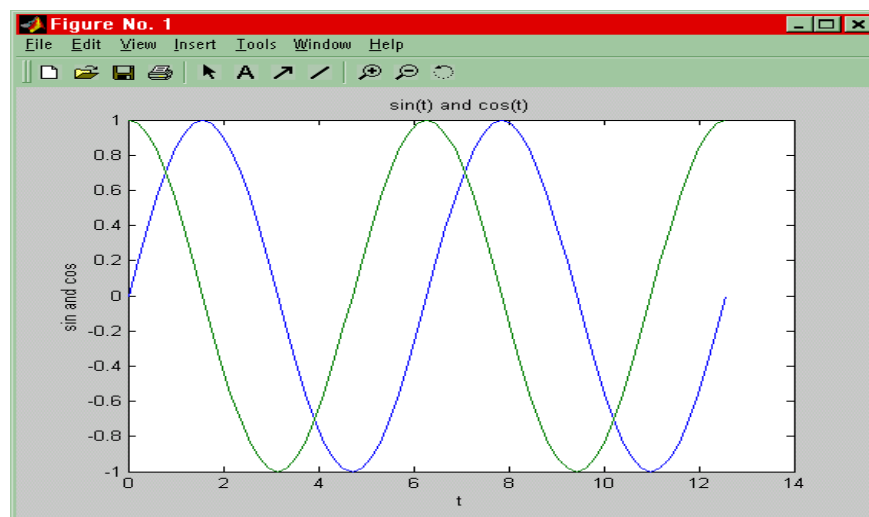
Dalam MATLAB, hasil komputasi dalam bentuk grafik dapat ditampilkan secara mudah. Contoh berikut merupakan perintah untuk membuat plot $\sin(t)$ dan $\cos(t)$ untuk t dari 0 sampai 4π .

```

» t = 0 : pi / 16 : 4*pi;
» plot (t, [sin ( t ) ; cos ( t ) ] )
» title ( 'sin ( t ) and cos ( t ) ' )
» xlabel ( ' t ' )
» ylabel ( ' sin and cos ' )

```

Berikutnya akan muncul gambar seperti terlihat di bawah ini.



Gambar 9.5 Grafik plot sin (t) dan cos (t) untuk t dari 0 sampai 4π .

Lima perintah itu dikerjakan menurut urutan sebagai berikut:

1. Membuat vektor t dengan elemen $0, \pi/16, \pi/8, \dots, 4\pi$.
2. Membuat matriks dengan baris pertama $\sin(0), \sin(\pi/16), \sin(\pi/8), \sin(4\pi)$ dan baris kedua $\cos(0), \cos(\pi/16), \cos(\pi/8), \cos(4\pi)$.
3. Membuat title (judul) grafik di atas plot.
4. Membuat label x axis.
5. Membuat label y axis.

Jika ingin menyimpan gambar, bisa menggunakan perintah **Save As** dalam menu file pada plot figure, perintah ini akan menyimpan gambar dengan nama yang sudah ditentukan dan akan mempunyai extension ' .flg '.

9.2 SCRIPT M-FILE

Jika masalah yang dihadapi sederhana, mengetikkan beberapa perintah langsung di jendela *Command* memang cukup cepat dan efektif. Akan tetapi jika jumlah perintahnya sangat banyak, atau jika ingin mengubah nilai beberapa variabel dan kemudian mengulang kembali perhitungannya, maka mengetikkan perintah-perintah langsung akan sangat membosankan.

Untuk menyelesaikan masalah ini, MATLAB memperbolehkan untuk mengetikkan deretan perintah tersebut dalam suatu teks file dan kemudian memerintahkan MATLAB untuk membuka file tersebut dan menjalankannya seolah-olah diketikkan langsung di jendela *Command*. File seperti itu dinamakan file *script* atau *M-file*. Kata "script" berarti bahwa MATLAB hanya membaca dari "script" yang ditemukan dalam file. Kata "M-file" berasal dari aturan bahwa nama file script harus diakhiri dengan ekstension ' .m ' ; misalnya : `fnewton.m`.

Untuk membuat M-file, pilih **New** dari menu **File** dan pilih **M-file**. Suatu jendela teks editor akan ditampilkan. Untuk menyimpannya sebagai M-file dilakukan dengan memilih **Save** dari menu **File**, kemudian untuk proses eksekusi ketikkan nama M-file tersebut di prompt MATLAB.

9.3 FUNGSI-FUNGSI DALAM MATLAB

Perintah **help** merupakan cara termudah untuk memperoleh bantuan jika ingin mengetahui dan memperoleh keterangan tentang topik tertentu. Mengetikkan topik akan menampilkan keterangan mengenai topik tersebut jika ada. Berikut contoh sebagian fungsi yang ada dalam MATLAB.

clear

☞ Fungsi untuk menghapus variabel dan fungsi dari memori

Syntax: » clear y {menghapus nilai variabel y}
 » clear y x {menghapus variabel y dan x}
 » clear {menghapus semua variabel dalam workspace}

disp

☞ Fungsi untuk menampilkan teks atau matriks

Syntax: » disp (x) {menampilkan nilai matriks x tanpa menampilkan nama matriks}

load

☞ Fungsi untuk melakukan retrieve variabel dari disk

Syntax: » load [nama_file]
 » load [nama_file].dat {untuk file yang berekstensi .dat }

clc

☞ Fungsi untuk menghapus jendela perintah

Syntax: » clc

save

☞ Fungsi untuk menyimpan variabel di workspace ke disk

Syntax:	» save	{menyimpan variabel di workspace dengan nama file default : matlab.ma}
	» save[nama_file]	{menyimpan variabel di workspace dengan nama file [nama_file] .mat}
	» save[nama_file]variabel	{menyimpan variabel tertentu di workspace dengan nama file [nama_file] }
	» save[nama_file]variabel-ascii	{menyimpan variabel tertentu di workspace dengan nama file [nama_file] yang menyimpan format dalam ascii}

format

☞ Fungsi untuk menentukan format output

Syntax:	» format short	{menentukan format nilai output dengan skala 5 digit, contoh : pi = 3.1416}
	» format long	{menentukan format nilai output dengan skala 15 digit, contoh : pi = 3.14159265358979}
	» format short e	{menentukan format nilai output dengan skala 5 digit dan eksponen, contoh : pi = 3.1416e+000}
	» format long e	{menentukan format nilai output dengan skala 15 digit dan eksponen, contoh: pi = 3.141592653589793e+000}

title

☞ Fungsi untuk membuat title grafik

Syntax: » title ('judul_grafik')

xlabel

☞ Fungsi untuk membuat label pada sumbu x

Syntax: » xlabel ('text_sumbu_x')

ylabel

☞ Fungsi untuk membuat label pada sumbu y

Syntax: » ylabel ('text_sumbu_y')

text

☞ Fungsi untuk membuat tulisan pada grafik

Syntax: » text (x,y,'text')

gtext

☞ Fungsi untuk membuat tulisan pada grafik, di mana posisi tulisan ditentukan oleh klik kiri mouse

Syntax: » gtext ('text')

axis

☞ Fungsi untuk membuat skala minimum dan maksimum dari sumbu x dan y

Syntax: » axis ([xmin xmax ymin ymax])

axis off

☞ Fungsi untuk menghapus garis sumbu x dan y

Syntax: » axis off

grid on

☞ Fungsi untuk membuat garis-garis skala pada grafik

Syntax: » grid on

grid off

☞ Fungsi untuk menghapus garis-garis skala pada grafik

Syntax: » grid off

who

☞ Fungsi untuk mengetahui daftar variabel yang aktif (pernah dibuat)

Syntax: » who

whos

☞ Fungsi untuk mengetahui daftar variabel yang aktif (pernah dibuat) dengan format panjang atau informasinya lebih detail.

Syntax: » whos

9.4 OPERASI ALJABAR LINEAR & MATRIKS DENGAN MATLAB

Operasi Dasar pada Matriks

Fungsi-fungsi dalam MATLAB yang berhubungan dengan matriks dan operasinya antara lain:

No.	Fungsi	Deskripsi
1.	Det	Determinan
2.	transpose (')	Transpose matriks
3.	inv	Invers matriks
4.	eig, [V,D] = eig(A)	Nilai eigen dan matriks eigen
5.	rank	Jumlah baris atau kolom bebas linier
6.	tril	Matriks segitiga bawah
7.	triu	Matriks segitiga atas
8.	eye	Matriks identitas
9.	ones	Matriks berelemen satu
10.	zeros	Matriks berelemen nol
11.	Lu	Faktorisasi LU

Contoh operasi matriks dengan MATLAB:

✎ Operasi matriks menggunakan *Command-Windows*

% membuat 3 persamaan dengan 3 variabel

» A = [1 2 3 ; 4 5 6 ; 7 8 9]

A =

```
1  2  3
4  5  6
7  8  9
```

% membuat 3 persamaan dengan 3 variabel

» B = [5 -6 -9 ; 1 1 0 ; 24 1 0]

B =

```
5  -6  -9
1   1   0
24  1   0
```

```
% penjumlahan matriks A dan B
```

```
» C = A + B
```

```
C =  
    6   -4   -6  
    5    6    6  
   31    9    9
```

```
% perkalian matriks A dan B
```

```
» D = A * B
```

```
D =  
   79   -1   -9  
  169  -13  -36  
  259  -25  -63
```

```
% pembagian matriks A dengan B
```

```
» E = A / B
```

```
E =  
 -0.3333  -0.1159  0.1159  
 -0.6667   0.7246  0.2754  
 -1.0000   1.5652  0.4348
```

✂ Operasi matriks dengan menggunakan *Script File*

```
% Matrix calculations for two matrices A and B
```

```
A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];
```

```
B=[5 -6 -9;1 1 0;24 1 0];
```

```
% Addition result assigned to C
```

```
C=A+B;
```

```
disp('Matriks C = ')
```

```
disp(C);
```

```
% Multiplication result assigned to D
```

```
D=A*B;
```

```
disp('Matriks D = ')
```

```
disp(D)
```

```
% Division result assigned to E
```

```
E=A/B;
```

```
disp('Matriks E = ')
```

```
disp(E);
```

Hasil eksekusi script file di atas adalah:

Matriks C =

```
6  -4  -6
5   6   6
31  9   9
```

Matriks D =

```
79  -1  -9
169 -13 -36
259 -25 -63
```

Matriks E =

```
-0.3333 -0.1159  0.1159
-0.6667  0.7246  0.2754
-1.0000  1.5652  0.4348
```



Operasi-operasi Aljabar Linear

```
% membuat 3 persamaan dengan 3 variabel
```

```
» A = [1 2 3 ; 4 5 6 ; 7 8 0]
```

```
A =
```

```
1  2  3
4  5  6
7  8  0
```

```
% mencari determinan matriks A
```

```
» det (A)
```

```
ans =
```

```
27
```

```
% mencari invers matriks A
```

```
» inv (A)
```

```
ans =
```

```
-1.7778  0.8889 -0.1111
```

```
1.5556 -0.7778  0.2222
```

```
-0.1111  0.2222 -0.1111
```

```
% mencari transpose matriks A
```

```
» transpose (A)
```

```
ans =
```

```
1  4  7
```

```
2  5  8
```

```
3  6  0
```

```
% membuat matriks konstanta B (  $A \cdot X = B$  )
```

```
» B = [366 ; 804 ; 351]
```

```
B =
```

```
366
```

```
804
```

```
351
```

```
% menghitung  $X = A^{-1} \cdot B$ 
```

```
» X = inv (A) * B
```

```
X =
```

```
25.0000
```

```
22.0000
```

```
99.0000
```

% cara lain untuk menghitung nilai X

» $X = A \setminus B$

X =
25.0000
22.0000
99.0000



Nilai Eigen dan Vektor Eigen

% membuat 3 persamaan dengan 3 variabel

» $C = [3 \ -2 \ 0 ; -2 \ 3 \ 0 ; 0 \ 0 \ 5]$

C =
3 -2 0
-2 3 0
0 0 5

% mencari nilai eigen dari matriks C

» **eig**(C)

ans =
1.0000
5.0000
5.0000

% menemukan vektor eigen V dan matriks nilai eigen D

» $[V,D] = \mathbf{eig}(C)$

V =
-0.7071 -0.7071 0
-0.7071 0.7071 0
0 0 1.0000

D =
1.0000 0 0
0 5.0000 0
0 0 5.0000

```
% menciptakan matriks simbolik
» K = sym ( [3 -2 0 ; -2 3 0 ; 0 0 5] )

K =
[ 3, -2, 0 ]
[ -2, 3, 0 ]
[ 0, 0, 5 ]

% mencari nilai eigen K
» eig (K)

ans =
[ 1 ]
[ 5 ]
[ 5 ]

% menemukan vektor eigen V dan matriks nilai eigen D
» [V,D] = eig (K)

V =
[ 1, 0, -1 ]
[ 1, 0, 1 ]
[ 0, 1, 0 ]

D =
[ 1, 0, 0 ]
[ 0, 5, 0 ]
[ 0, 0, 5 ]
```



Dekomposisi LU

```
% membuat 3 persamaan dengan 3 variabel
» A = [ 3 6 9 ; 2 5 2 ; -3 -4 -11 ]

A =
3 6 9
2 5 2
-3 -4 -11
```


» $[L1,U] = \text{lu}(A)$

L1 =
1.0000 0 0
0.6667 0.5000 1.0000
-1.0000 1.0000 0

U =
3 6 9
0 2 -2
0 0 -3

» $[L,U,P] = \text{lu}(A)$

L =
1.0000 0 0
-1.0000 1.0000 0
0.6667 0.5000 1.0000

U =
3 6 9
0 2 -2
0 0 -3

P =
1 0 0
0 0 1
0 1 0

atau $P' * L * U = A$ jadi $P * L = L1$

% membuktikan $L*U = P * A$

» $X = L * U$

X =
3 6 9
-3 -4 -11
2 5 2

» $Y = P * A$

Y =
3 6 9
-3 -4 -11
2 5 2

$$\gg Z = (P') * L * U$$

Z =

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 2 & 5 & 2 \\ -3 & -4 & -11 \end{bmatrix}$$



Penyelesaian A.X=B dengan Dekomposisi LU

% membuat matriks 3×3

$$\gg A = [3 \ 4 \ -5 ; 6 \ -3 \ 4 ; 8 \ 9 \ -2];$$

% membuat matriks 3×2

$$\gg B = [1 \ 3 ; 9 \ 5 ; 9 \ 4];$$

% dekomposisi LU sehingga $LU = A$

$$\gg [L,U] = \text{lu}(A)$$

L =

$$\begin{bmatrix} 0.3750 & -0.0641 & 1.0000 \\ 0.7500 & 1.0000 & 0 \\ 1.0000 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

U =

$$\begin{bmatrix} 8.0000 & 9.0000 & -2.0000 \\ 0 & -9.7500 & 5.5000 \\ 0 & 0 & -3.8974 \end{bmatrix}$$

% $LY = B$

$$\gg Y = L \setminus B$$

Y =

$$\begin{bmatrix} 9.0000 & 4.0000 \\ 2.2500 & 2.0000 \\ -2.2308 & 1.6282 \end{bmatrix}$$

```
% UX = Y
» X = U \ Y

X =
    1.1645    0.8914
    0.0921   -0.4408
    0.5724   -0.4178
```



Penyelesaian SPL dengan Eliminasi Gauss

Selesaikan Sistem Persamaan Linear berikut menggunakan metode Eliminasi Gauss:

$$\begin{aligned} 2y + 3z &= 1 \\ 3x - 4y &= 2 \\ 3x + y + 4z &= 5 \end{aligned}$$

Gunakan MATLAB untuk menyelesaikan SPL di atas.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuat matriks diperbesar (*augmented matrix*), misalkan matriks C.

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & -4 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Kemudian dimasukkan ke dalam MATLAB

```
>> C=[0 2 3 1;3 -4 0 2;3 1 4 5]

C =
     0     2     3     1
     3    -4     0     2
     3     1     4     5
```

2. Menukarkan baris 1 dengan baris 2.

```
>> C([1,2],:)=C([2,1],:)
C =
    3   -4    0    2
    0    2    3    1
    3    1    4    5
```

3. Jadikan pivot pada baris 1 kolom 1 menjadi 1.

```
>> C(1,:)=C(1,:)*1/3
C =
    1.0000   -1.3333    0    0.6667
    0    2.0000    3.0000    1.0000
    3.0000    1.0000    4.0000    5.0000
```

4. Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 3 kolom 1 di bawah pivot yang pertama (pivot baris 1 kolom 1).

```
>> C(3,:)=C(3,:)+(-3)*C(1,:)
C =
    1.0000   -1.3333    0    0.6667
    0    2.0000    3.0000    1.0000
    0    5.0000    4.0000    3.0000
```

5. Jadikan pivot pada baris 2 kolom 2 menjadi 1.

```
>> C(2,:)=C(2,:)*1/2
C =
    1.0000   -1.3333    0    0.6667
    0    1.0000    1.5000    0.5000
    0    5.0000    4.0000    3.0000
```

6. Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 3 kolom 2 di bawah pivot yang kedua (pivot baris 2 kolom 2).

```
>> C(3,:)=C(3,:)+(-5)*C(2,:)

C =
    1.0000   -1.3333    0.0000    0.6667
     0.0000    1.0000    1.5000    0.5000
     0.0000    0.0000   -3.5000    0.5000
```

7. Jadikan pivot pada baris 3 kolom 3 menjadi 1.

```
>> C(3,:)=C(3,:)*-2/7

C =
    1.0000   -1.3333    0.0000    0.6667
     0.0000    1.0000    1.5000    0.5000
     0.0000    0.0000    1.0000   -0.1429
```

8. Setelah membentuk matriks eselon baris (matriks segitiga atas), selanjutnya dilakukan substitusi balik pada matriks yang terakhir, didapatkan solusi SPL sebagai berikut:

$$x = 1.6190, y = 0.7143, \text{ dan } z = -0.1429$$



Penyelesaian SPL dengan Eliminasi Gauss Jourdan

Selesaikan Sistem Persamaan Linear berikut dengan menggunakan metode Eliminasi Gauss Jourdan:

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 9 \\ 2x + 4y - 3z &= 1 \\ 3x + 6y - 5z &= 0 \end{aligned}$$

Gunakan MATLAB untuk menyelesaikan SPL di atas.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuat matriks diperbesar (*augmented matrix*), misalkan matriks A.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Kemudian dimasukkan ke dalam MATLAB.

```
>> A=[1 1 2 9;2 4 -3 1;3 6 -5 0]
```

```
A =  
    1    1    2    9  
    2    4   -3    1  
    3    6   -5    0
```

2. Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 2 kolom 1 di bawah pivot yang pertama (pivot baris 1 kolom 1) dengan menambahkan (-2) kali baris 1 pada baris 2.

```
>> A(2,:)=A(2,:)+(-2)*A(1,:)
```

```
A =  
    1    1    2    9  
    0    2   -7  -17  
    3    6   -5    0
```

3. Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 3 kolom 1 di bawah pivot yang pertama (pivot baris 1 kolom 1) dengan menambahkan (-3) kali baris 1 pada baris 3.

```
>> A(3,:)=A(3,:)+(-3)*A(1,:)
```

```
A =  
    1    1    2    9  
    0    2   -7  -17  
    0    3  -11  -27
```

4. Jadikan pivot pada baris 2 kolom 2 menjadi 1 dengan mengalikan baris 2 dengan $\frac{1}{2}$.

```
>> A(2,:)=A(2,:)*1/2
```

```
A =
    1.0000    1.0000    2.0000    9.0000
     0         1.0000   -3.5000   -8.5000
     0         3.0000  -11.0000  -27.0000
```

5. Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 3 kolom 2 di bawah pivot yang kedua (pivot baris 2 kolom 2) dengan menambahkan (-3) kali baris 2 pada baris 3.

```
>> A(3,:)=A(3,:)+(-3)*A(2,:)

A =
    1.0000    1.0000    2.0000    9.0000
     0         1.0000   -3.5000   -8.5000
     0         0         -0.5000   -1.5000
```

6. Jadikan pivot pada baris 3 kolom 3 menjadi 1 dengan mengalikan baris 3 dengan (-2).

```
>> A(3,:)=A(3,:)*(-2)

A =
    1.0000    1.0000    2.0000    9.0000
     0         1.0000   -3.5000   -8.5000
     0         0         1.0000    3.0000
```

7. Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 2 kolom 3 di atas pivot yang ketiga (pivot baris 3 kolom 3) dengan menambahkan (3.5) kali baris 3 pada baris 2.

```
>> A(2,:)=A(2,:)+(3.5)*A(3,:)

A =
     1     1     2     9
     0     1     0     2
     0     0     1     3
```

8. Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 1 kolom 3 di atas pivot yang ketiga (pivot baris 3 kolom 3) dengan menambahkan (-2) kali baris 3 pada baris 1.

```
>> A(1,:)=A(1,:)+(-2)*A(3,:)
```

```
A =  
    1    1    0    3  
    0    1    0    2  
    0    0    1    3
```

9. Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 1 kolom 2 di atas pivot yang kedua (pivot baris 2 kolom 2) dengan menambahkan (-1) kali baris 2 pada baris 1.

```
>> A(1,:)=A(1,:)+(-1)*A(2,:)
```

```
A =  
    1    0    0    1  
    0    1    0    2  
    0    0    1    3
```

10. Hasil dari langkah 9 diperoleh bentuk matriks eselon baris tereduksi dan didapatkan hasil penyelesaian SPL sebagai berikut:

$$x = 1, y = 2, \text{ dan } z = 3$$

Selain melakukan operasi baris seperti di atas, matriks eselon baris tereduksi dapat juga dibentuk dengan menggunakan fungsi **rref**. Cara penulisannya sebagai berikut:

rref(nama matriks)

Misalnya:

Dengan menggunakan fungsi *rref* dalam MATLAB, selesaikan SPL berikut dengan menggunakan eliminasi gauss jordan:

$$\begin{aligned}x + y + 2z &= 9 \\2x + 4y - 3z &= 1 \\3x + 6y - 5z &= 0\end{aligned}$$

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuat matriks diperbesar (*augmented matrix*), misalkan matriks B.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Kemudian dimasukkan ke dalam MATLAB.

```
>> B=[1 1 2 9;2 4 -3 1;3 6 -5 0]
```

```
B =
```

```
1   1   2   9
2   4  -3   1
3   6  -5   0
```

2. Membentuk matriks eselon baris tereduksi dengan cara mengetikkan fungsi **rref(B)** dan didapatkan hasil sebagai berikut:

```
>> rref(b)
```

```
??? Undefined function or variable 'b'.
```

```
>> rref(B)
```

```
ans =
```

```
1   0   0   1
0   1   0   2
0   0   1   3
```



Penyelesaian SPL Homogen dengan Eliminasi Gauss Jordan

Selesaikan SPL Homogen berikut menggunakan eliminasi gauss jordan:

$$x + 2y + z = 0$$

$$3x + 8y + 7z = 0$$

$$2x + 7y + 9z = 0$$

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuat matriks diperbesar (*augmented matrix*). Karena ruas kanan SPL Homogen bernilai nol semua, maka kolom terakhir dari matriks *augmented* (kolom yang berisi nilai nol) dapat dihilangkan/tidak ditulis sehingga matriks *augmented* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 7 \\ 2 & 7 & 9 \end{bmatrix}$$

Kemudian dimasukkan ke dalam MATLAB.

```
>> A=[1 2 1;3 8 7; 2 7 9]
```

```
A =
```

```
1 2 1
3 8 7
2 7 9
```

2. Membentuk matriks eselon baris tereduksi dengan cara mengetikkan fungsi **rref(A)** dan didapatkan hasil sebagai berikut:

```
>> rref(A)
```

```
ans =
```

```
1 0 0
0 1 0
0 0 1
```

3. Dari langkah kedua dapat dilihat bahwa matriks eselon baris tereduksi yang dihasilkan membentuk matriks satuan (matriks diagonal yang semua entri/elemen pada diagonal utama bernilai 1) artinya SPL Homogen di atas mempunyai penyelesaian trivial ($x = 0, y = 0, z = 0$).

Selesaikan SPL Homogen berikut menggunakan eliminasi gauss jordan:

$$\begin{aligned} 3x + y + 4z &= 0 \\ x + 2y + z &= 0 \\ 3x - 4y + 5z &= 0 \end{aligned}$$

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuat matriks diperbesar (*augmented matrix*). Karena ruas kanan SPL Homogen bernilai nol semua, maka kolom terakhir dari matriks *augmented* (kolom yang berisi nilai nol) dapat dihilangkan/tidak ditulis sehingga matriks *augmented* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

Kemudian dimasukkan ke dalam MATLAB.

```
>> B=[3 1 4; 1 2 1; 3 -4 5]
```

```
B =
```

```
3    1    4
1    2    1
3   -4    5
```

2. Membentuk matriks eselon baris tereduksi dengan cara mengetikkan fungsi **rref(B)** dan didapatkan hasil sebagai berikut:

```
>> rref(B)
```

```
ans =
    1.0000    0    1.4000
    0    1.0000   -0.2000
    0    0    0
```

3. Dari langkah kedua, didapatkan solusi dari SPL Homogen di atas adalah sebagai berikut:

Dari baris ke-2 pada matriks eselon baris tereduksi didapatkan persamaan

$$y - 0.2 z = 0$$

$$y = 0.2 z$$

Dari baris ke-1 pada matriks eselon baris tereduksi didapatkan persamaan

$$x + 1.4 z = 0$$

$$x = -1.4 z$$

Misalkan $z = t$, maka didapatkan penyelesaian:

$$x = -1.4t \text{ dan } y = 0.2t$$

Di sini dapat dilihat bahwa SPL Homogen yang dibentuk dari matriks B mempunyai banyak pasangan penyelesaian tergantung dari nilai t yang diberikan. Artinya SPL Homogen di atas mempunyai penyelesaian tidak trivial.



Mencari Invers Matriks dengan Reduksi Baris

Carilah invers dari matriks berikut menggunakan operasi-operasi baris:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

$$[A \mid I] \rightarrow \text{OBE} \rightarrow [I \mid A^{-1}]$$

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Masukkan matriks A dengan perintah berikut:

```
>> A=[1 2 3;2 5 3;1 0 8]
```

```
A =
```

```
1 2 3
2 5 3
1 0 8
```

2. Bentuk matriks M berukuran (3×6) yang entri-entrinya merupakan gabungan dari matriks A dengan matriks satuan yang berukuran sama dengan matriks A, dengan cara menggandengkan matriks satuan I₃ ke sebelah kanan matriks. Dengan MATLAB gunakan perintah berikut:

```
>> M=[A eye(3)]
```

```
M =
```

```
1 2 3 1 0 0
2 5 3 0 1 0
1 0 8 0 0 1
```

3. Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 2 kolom 1 di bawah pivot yang pertama (pivot baris 1 kolom 1) dengan menambahkan (-2) kali baris 1 pada baris 2.

```
>> M(2,:)=M(2,.)+(-2)*M(1,.)
```

M =

1	2	3	1	0	0
0	1	-3	-2	1	0
1	0	8	0	0	1

4. Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 3 kolom 1 di bawah pivot yang pertama (pivot baris 1 kolom 1) dengan menambahkan (-1) kali baris 1 pada baris 3.

```
>> M(3,:)=M(3,.)+(-1)*M(1,.)
```

M =

1	2	3	1	0	0
0	1	-3	-2	1	0
0	-2	5	-1	0	1

5. Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 3 kolom 2 di bawah pivot yang kedua (pivot baris 2 kolom 2) dengan menambahkan 2 kali baris 2 pada baris 3.

```
>> M(3,:)=M(3,.)+(2)*M(2,.)
```

M =

1	2	3	1	0	0
0	1	-3	-2	1	0
0	0	-1	-5	2	1

6. Jadikan pivot pada baris 3 kolom 3 menjadi 1 dengan mengalikan baris 3 dengan (-1).

```
>> M(3,:)=M(3,)*(-1)
```

```
M =
```

```
1  2  3  1  0  0
0  1 -3 -2  1  0
0  0  1  5 -2 -1
```

7. Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 2 kolom 3 di atas pivot yang ketiga (pivot baris 3 kolom 3) dengan menambahkan 3 kali baris 3 pada baris 2.

```
>> M(2,:)=M(2,)+(3)*M(3,)
```

```
M =
```

```
1  2  3  1  0  0
0  1  0 13 -5 -3
0  0  1  5 -2 -1
```

8. Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 1 kolom 3 di atas pivot yang ketiga (pivot baris 3 kolom 3) dengan menambahkan (-3) kali baris 3 pada baris 1.

```
>> M(1,:)=M(1,)+(-3)*M(3,)
```

```
M =
```

```
1  2  0 -14  6  3
0  1  0 13 -5 -3
0  0  1  5 -2 -1
```

9. Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 1 kolom 2 di atas pivot yang kedua (pivot baris 2 kolom 2) dengan menambahkan (-1) kali baris 2 pada baris 1.

```
>> M(1,:)=M(1,)+(-2)*M(2,)
```

```
M =
```

```
1  0  0 -40 16  9
0  1  0 13 -5 -3
0  0  1  5 -2 -1
```

10. Hasil dari langkah 9 diperoleh invers dari matriks A (misal matriks B merupakan invers dari matriks A) dengan cara mengambil 3 kolom terakhir dari matriks M dengan menggunakan perintah berikut:

```
>> B=M(:,[4 5 6])
```

```
B =  
-40  16   9  
 13  -5  -3  
   5  -2  -1
```



Mencari Invers Matriks dengan Fungsi Invers pada MATLAB

Carilah invers dari matriks berikut dengan menggunakan fungsi invers pada MATLAB.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk matriks A

```
>> A=[3 1 4; 1 2 1; 3 -4 5]
```

```
A =  
   3   1   4  
   1   2   1  
   3  -4   5
```

2. Tuliskan perintah fungsi invers pada MATLAB, yaitu: **inv(nama matriks yang dicari inversnya)**.

```
>> inversA=inv(A)
```


Pada saat kita ketikkan perintah nomor 2, ternyata di layar *Command Window* muncul pesan berikut:

```
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled.  
Results may be inaccurate. RCOND = 4.270089e-018.
```

```
inversA =  
  
1.0e+016 *  
  
    0.8407   -1.2610   -0.4203  
   -0.1201    0.1801    0.0600  
   -0.6005    0.9007    0.3002
```

Dari pesan tersebut terlihat bahwa matriksnya merupakan matriks singular, sehingga matriks tersebut tidak mempunyai invers.



Penyelesaian SPL dengan Invers Matriks

Gunakan persamaan $X = A^{-1}B$ untuk mendapatkan penyelesaian Sistem Persamaan Linear berikut.

$$\begin{aligned} 3x + y + 4z &= 0 \\ x + 2y + z &= 1 \\ 3x - 5y + 5z &= 0 \end{aligned}$$

Gunakan MATLAB untuk menyelesaikan SPL di atas.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk matriks A

```
>> A=[3 1 4;1 2 1;3 -5 5]  
  
A =  
  
    3     1     4  
    1     2     1  
    3    -5     5
```

2. Mencari invers dari matriks A dengan menggunakan perintah fungsi MATLAB seperti berikut:

```
>> inversA=inv(A)
inversA =
-15.0000 25.0000 7.0000
 2.0000 -3.0000 -1.0000
11.0000 -18.0000 -5.0000
```

3. Membentuk matriks B

```
>> B=[0; 1; 0]
B =
0
1
0
```

4. Mencari nilai X dengan menggunakan persamaan $X = A^{-1}B$.

```
>> X=inversA*B
X =
25.0000
-3.0000
-18.0000
```

Dari langkah ini didapatkan penyelesaian dari SPL di atas adalah sebagai berikut:

```
X = 25.0000
Y = -3.0000
Z = -18.0000
```



Mencari Determinan Matriks dengan Reduksi Baris

Hitunglah determinan dari matriks berikut dengan menggunakan reduksi baris (operasi baris elementer dan sifat-sifat determinan);

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk matriks B

```
>> B=[3 1 4; 1 2 1; 3 -4 5]
```

```
B =
```

```
3    1    4
1    2    1
3   -4    5
```

2. Menukarkan baris 1 dengan baris 2.

```
>> B([1,2],:)=B([2,1],:)
```

```
B =
```

```
1    2    1
3    1    4
3   -4    5
```

- 3 Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 2 kolom 1 di bawah pivot yang pertama (pivot baris 1 kolom 1).

```
>> B(2,:)=B(2,:)+(-3)*B(1,:)
```

```
B =
```

```
1    2    1
0   -5    1
3   -4    5
```

- 4 Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 3 kolom 1 di bawah pivot yang pertama (pivot baris 1 kolom 1).

```
>> B(3,:)=B(3,:)+(-3)*B(1,:)
```

```
B =  
    1    2    1  
    0   -5    1  
    0  -10    2
```

- 5 Jadikan pivot pada baris 2 kolom 2 menjadi 1.

```
>> B(2,:)=B(2,:)*(-1/5)
```

```
B =  
    1.0000    2.0000    1.0000  
    0         1.0000   -0.2000  
    0   -10.0000    2.0000
```

- 6 Melakukan operasi baris elementer untuk membuat nol elemen pada baris 3 kolom 2 di bawah pivot yang kedua (pivot baris 2 kolom 2).

```
>> B(3,:)=B(3,:)+(10)*B(2,:)
```

```
B =  
    1.0000    2.0000    1.0000  
    0         1.0000   -0.2000  
    0         0         0
```

- 7 Karena entri-entri dalam satu baris bernilai nol, sesuai dengan teori 2 sifat-sifat determinan maka nilai determinan dari matriks B sama dengan nol atau $\det(B) = 0$.



Mencari Determinan Matriks dengan Fungsi Determinan pada MATLAB

Hitunglah determinan dari matriks berikut dengan menggunakan fungsi determinan.

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 3 \\ 2 & 2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk matriks C

```
>> C=[1 2 3 1; 1 3 4 3; 2 2 5 3]
```

```
C =
```

```
1 2 3 1
1 3 4 3
2 2 5 3
```

2. Tuliskan perintah fungsi determinan pada MATLAB, yaitu: **det(nama matriks yang dicari determinannya)**

```
>> det(C)
```

Pada saat kita ketikkan perintah nomor 2, ternyata di layar *Command Window* muncul pesan berikut:

```
??? Error using ==> det
Matrix must be square.
```

Dari pesan tersebut terlihat bahwa matriks C bukan merupakan matriks bujur sangkar, sehingga secara otomatis matriks tersebut tidak mempunyai nilai determinan.



Penyelesaian SPL dengan Aturan Cramer

Gunakan aturan Cramer untuk mendapatkan penyelesaian Sistem Persamaan Linear berikut:

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z + w &= 1 \\x + 3y + 4z + 3w &= 3 \\2x + 2y + 5z + 3w &= -2 \\2x + y + 3z + 2w &= -1\end{aligned}$$

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk matriks A.

```
>> A=[1 2 3 1;1 3 4 3;2 2 5 3;2 1 3 2]
```

A =

```
1 2 3 1
1 3 4 3
2 2 5 3
2 1 3 2
```

2. Menghitung nilai deteminan matriks A.

```
>> det(A)
```

ans =

6

Aturan Cramer hanya bisa digunakan jika nilai determinan dari matriks A tidak sama dengan 0 atau $\det(A) \neq 0$.

3. Membentuk matriks A_x yaitu kolom ke-1 dari matriks A digantikan dengan elemen-elemen matriks konstanta B (nilai-nilai yang bersesuaian di sebelah kanan tanda "=").

```
>> Ax=[1 2 3 1;3 3 4 3;-2 2 5 3;-1 1 3 2]
```

```
Ax =
```

```

1  2  3  1
3  3  4  3
-2 2  5  3
-1 1  3  2
```

4. Membentuk matriks A_y yaitu kolom ke-2 dari matriks A digantikan dengan elemen-elemen matriks konstanta B (nilai-nilai yang bersesuaian di sebelah kanan tanda "=").

```
>> Ay=[1 1 3 1;1 3 4 3;2 -2 5 3;2 -1 3 2]
```

```
Ay =
```

```

1  1  3  1
1  3  4  3
2 -2  5  3
2 -1  3  2
```

5. Membentuk matriks A_z yaitu kolom ke-3 dari matriks A digantikan dengan elemen-elemen matriks konstanta B (nilai-nilai yang bersesuaian di sebelah kanan tanda "=").

```
>> Az=[1 2 1 1;1 3 3 3;2 2 -2 3;2 1 -1 2]
```

```
Az =
```

```

1  2  1  1
1  3  3  3
2  2 -2  3
2  1 -1  2
```

6. Membentuk matriks A_w yaitu kolom ke-4 dari matriks A digantikan dengan elemen-elemen matriks konstanta B (nilai-nilai yang bersesuaian di sebelah kanan tanda "=").

```
>> Aw=[1 2 3 1;1 3 4 3;2 2 5 -2;2 1 3 -1]
```

```
Aw =
```

```
1 2 3 1
1 3 4 3
2 2 5 -2
2 1 3 -1
```

7. Setelah semua matriks terbentuk, langkah berikutnya adalah untuk mendapatkan penyelesaian SPL seperti berikut:

```
>> x=det(Ax)/det(A)
```

```
x =
```

```
1
```

```
>> y=det(Ay)/det(A)
```

```
y =
```

```
3.5000
```

```
>> z=det(Az)/det(A)
```

```
z =
```

```
-2.5000
```

```
>> w=det(Aw)/det(A)
```

```
w =
```

```
0.5000
```

Dari langkah ini didapatkan penyelesaian dari SPL di atas sebagai berikut:

```
X = 1
```

```
Y = 3.5
```

```
Z = -2.5
```

```
W = 0.5
```




Kebebasan Linear

Selidiki, apakah pasangan-pasangan vektor berikut bebas linear atau tidak?

$$w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} \quad w_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad w_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \\ 12 \end{bmatrix} \quad w_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk matriks A yang merupakan gabungan dari pasangan-pasangan vektor di atas.

```
>> W1=[1;2;-1;3;5]
```

```
W1 =
```

```
1
2
-1
3
5
```

```
>> W2=[-1;1;4;-2;0]
```

```
W2 =
```

```
-1
1
4
-2
0
```

```
>> W3=[1;1;-1;3;12]
```

```
W3 =
```

```
1
1
-1
3
12
```

```
>> W4=[0;4;3;1;-2]
```

W4 =

0
4
3
1
-2

```
>> A=[W1 W2 W3 W4]
```

A =

1 -1 1 0
2 1 1 4
-1 4 -1 3
3 -2 3 1
5 0 12 -2

2. Tuliskan perintah `null(A)` untuk mengetahui apakah ada nilai konstanta tidak nol yang membuat kombinasi linear vektor tersebut sama dengan 0. Hasil dari perintah tersebut adalah sebagai berikut:

```
>> null(A)
```

ans =

0.7559
0.3780
-0.3780
-0.3780

3. Dari hasil langkah ke-2 dapat dilihat bahwa ternyata ada solusi tidak nol untuk $AX=0$, sehingga disimpulkan pasangan-pasangan vektor tersebut adalah tidak saling bebas linear/saling bergantung linear.

Dari contoh soal di atas, tentukan apakah pasangan vektor w_2 , w_3 , w_4 membentuk himpunan vektor yang bebas linear?

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Membentuk matriks C yang merupakan gabungan dari pasangan-pasangan vektor w_2, w_3, w_4 .

```
>> C=[W2 W3 W4]
```

```
C =
```

```
-1  1  0
 1  1  4
 4 -1  3
-2  3  1
 0 12 -2
```

2. Tuliskan perintah `null(C)` untuk mengetahui apakah ada nilai konstanta tidak nol yang membuat kombinasi linear vektor tersebut sama dengan 0. Hasil dari perintah tersebut adalah sebagai berikut:

```
>> null(C)
```

```
ans =
```

```
Empty matrix: 3-by-0
```

3. Dari hasil langkah ke-2 dapat dilihat bahwa ternyata penyelesaian yang ada adalah nol semua untuk $CX=0$, sehingga disimpulkan pasangan-pasangan vektor tersebut adalah saling bebas linear.



Nilai Eigen

Tentukan persamaan karakteristik, akar dari persamaan karakteristik, dan nilai eigen dari matriks berikut:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Membentuk matriks B.

```
>> B=[1 2 3 0;2 1 4 1;-2 -1 0 1;-1 0 -2 3]
```

```
B =
```

```
    1    2    3    0  
    2    1    4    1  
   -2   -1    0    1  
   -1    0   -2    3
```

2. Mencari fungsi karakteristik.

```
>> poly(B)
```

```
ans =
```

```
Columns 1 through 4
```

```
    1.0000   -5.0000   15.0000  -10.0000
```

```
Column 5
```

```
   -46.0000
```

Dari sini terlihat bahwa matriks B mempunyai persamaan polinomial seperti berikut:

$$p_B(\lambda) = \lambda^4 - 5\lambda^3 + 15\lambda^2 - 10\lambda - 46$$

3. Mencari nilai eigen dari matriks B.

```
>> eig(B)
```

```
ans =
```

```
   -1.2224
```

```
   1.6605 + 3.1958i
```

```
   1.6605 - 3.1958i
```

```
    2.9014
```

Di sini terlihat bahwa matriks B mempunyai 4 nilai eigen dengan 2 nilai real dan 1 pasang nilai kompleks.

4. Mencari akar dari persamaan karakteristik.

```
>> trace(B)
```

```
ans =
```

```
5
```

Di sini terlihat bahwa sebenarnya nilai trace merupakan jumlah dari semua nilai eigen matriks B.

```
>> sum(eig(B))
```

```
ans =
```

```
5.0000
```

9.5 SOAL-SOAL LATIHAN

Selesaikan soal-soal latihan berikut dengan menggunakan MATLAB!

1. Tentukan penyelesaian SPL berikut:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & 2x - 4,5y + 3,1z = 4,2 \\ & x + y - z = -5,1 \\ & x - 6,2y + z = 1,3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & 2a + b + 3c = 0 \\ & a - 5b + 2c = 0 \\ & -2b - 2c = 0 \\ & a + 3b + d = 0 \\ & a - 2b - c + d = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ & 5x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{aligned}$$

$$2. \quad \text{Hitung invers dari matriks } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 4 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. Selesaikan SPL berikut dengan menggunakan persamaan $X = A^{-1}B$.

$$2x - y + z = 1$$

$$\begin{aligned}4x - y + 2z &= 0 \\2x + y - 2z &= -1\end{aligned}$$

4. Hitung nilai determinan matriks berikut dengan menggunakan reduksi baris.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

5. Dengan Aturan Cramer selesaikan SPL berikut.

$$\begin{aligned}\text{a)} \quad x - 3y + z &= 4 \\2x - y &= -2 \\4x - 3z &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{b)} \quad 4x_1 + 5x_2 &= 2 \\11x_1 + x_2 + 2x_3 &= 3 \\x_1 + 5x_2 + 2x_3 &= 1\end{aligned}$$

6. Tentukan, apakah himpunan vector berikut bebas linear atau tak bebas linear?

$$\text{a)} \quad s = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad t = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \quad u = \begin{bmatrix} -1 \\ -4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad w = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -12 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{b)} \quad w_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad w_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad w_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 9 \\ 21 \\ 22 \end{bmatrix}$$

7. Tentukan karakteristik polinomial dan nilai eigen dari matriks berikut:

$$\text{a)} \quad A = \begin{bmatrix} -9 & -2 & -10 \\ 3 & 2 & 3 \\ 8 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\text{b).} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -5 & 2 \\ 1 & 2 & 13 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Daftar Pustaka

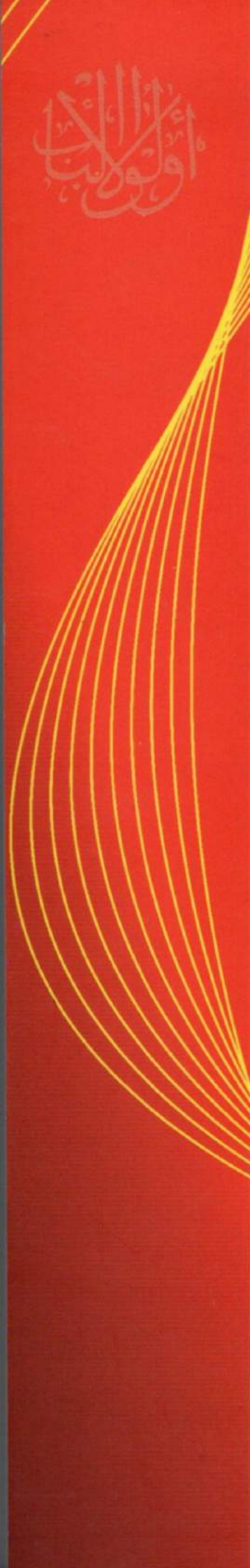
- Anton, Howard. 1997. *Dasar-dasar Aljabar Linear*, terj. Pantur Silaban & I Nyoman Susila. Jakarta: Erlangga.
- Anton, Howard & Rorres, Chris. 1988. *Dasar-dasar Aljabar Linear dan Penerapannya*, terj. Pantur Silaban & I Nyoman Susila. Jakarta: Erlangga.
- Arhami, Muhammad & Desiani, Anita. 2005. *Pemrograman MATLAB*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Budhi, Wono Setyo. 1995. *Aljabar Linear*. Jakarta: Gramedia.
- Cullen, Charles G. 1993. *Aljabar Linear dengan Penerapannya*. Jakarta: Gramedia.
- Etter, Delores, dkk. 2003. *Introduction Matlab 6*, terj. Carley Tanya. Jakarta: Indeks.
- Golubitsky, Martin & Dellnitz, Michael. 1998. *Linear Algebra and Differential Equations Using MATLAB*. Brooks/Cole Publising Comp.
- Hadley G. 1983. *Aljabar Linear*, terj. Naipospos & Noeniek Soemartoyo. Jakarta: Erlangga.
- Kusumawati, Ririen. 2006. *Diktat Kuliah Aljabar Linear*. Malang: Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang.

- Kusumawati, Ririen. 2007. *Modul Praktikum Pengenalan MATLAB*. Malang: Laboratorium Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang
- Leon, Steven J. 2001. *Aljabar Linear dan Aplikasinya*, terj. Alit Bondan. Jakarta: Erlangga.

Tentang Penulis



Ririen Kusumawati, S.Si., M.Kom., dilahirkan di kota Pahlawan Surabaya pada tanggal 09 Maret 1972. Gelar Sarjana Sains (S.Si.) diperoleh dari Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jurusan Matematika pada tahun 1997. Setelah lulus jenjang S1, penulis berkesempatan bekerja pada salah satu bank swasta di kota Surabaya sampai pada tahun 1999 penulis alih profesi menjadi staf pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Malang. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Fakultas Teknologi Informasi, Jurusan Teknik Informatika dan gelar Magister Komputer (M.Kom.) berhasil penulis sandang pada tahun 2005. Saat ini penulis menjadi staf pengajar di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



Aljabar Linear & Matriks

Buku ini merupakan buku referensi perkuliahan aljabar linear bagi mahasiswa matematika dan teknik. Materi kuliah aljabar linear yang dibahas dalam buku ini meliputi: matriks, sistem persamaan linear, determinan, ruang vektor, basis dan dimensi, nilai eigen, dan vektor eigen. Selain pembahasannya yang mudah dipahami, buku ini juga dilengkapi contoh soal yang dikerjakan secara detail sehingga pembaca dapat memahami dengan lebih mudah, dan selanjutnya diberikan latihan soal-soal untuk memperdalam pemahaman konsep. Untuk memperkaya pemahaman, dalam buku ini juga disajikan beberapa contoh aplikasi konsep dari aljabar linier serta komputasi aljabar linear dan matriks dengan program MATLAB, yakni software aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu mempercepat proses perhitungan dalam penyelesaian masalah aljabar linear dan matriks.



UIN-MALANG PRESS
Jalan Gajayana 50 Malang 65144
Telepon/Faksimile 0341-573225
e-mail: admin@uinmalangpress.com
<http://uinmalangpress.com>

ISBN 979-24-3050-4



9 797924 30509